



BÁO CÁO ĐỒ ÁN Robot NHÓM 09 NEW

Kỹ thuật Robot (KCN) (Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh)



Scan to open on Studeersnel

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN



ĐỒ ÁN KỸ THUẬT ROBOT
THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG CẢNH
TAY ROBOT 4 DOF PHÂN LOẠI SẢN PHẨM
THEO MÀU SẮC SỬ DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PID

GVHD: PGS.TS Trần Đức Thiện

LỚP: RBPR310846_18CLC

NHÓM: 09

SVTH:

Hoàng Thái Bảo - 22151051

Phan Gia Bảo - 22151053

Phạm Văn Hoàng Quân - 22151142

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2026



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNKT TPHCM
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TPHCM, ngày 12 tháng 01 năm 2026

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN
HỌC KÌ I NĂM HỌC 2025-2026

- Mã môn học:** RBPR310846
- Mã lớp học:** RBPR310846_18CLC
- Giảng viên hướng dẫn:** PGS.TS Trần Đức Thiện
- Nhóm:** 09
- Tên đề tài:** Thiết kế và thi công hệ thống cánh tay robot 4 DOF phân loại sản phẩm theo màu sắc sử dụng bộ điều khiển PID
- Danh sách nhóm báo cáo**

STT	HỌ VÀ TÊN	MSSV	HOÀN THÀNH
1	Hoàng Thái Bảo	22151051	100%
2	Phan Gia Bảo	22151053	100%
3	Phạm Hoàng Văn Quân	22151142	100%

NHẬN XÉT

.....

.....

.....

.....





TPHCM, ngày 12 tháng 01 năm 2026

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
HỌC KÌ I NĂM HỌC 2025-2026

- 1. Mã môn học:** RBPR310846
- 2. Mã lớp học:** RBPR310846_18CLC
- 3. Giảng viên hướng dẫn:** PGS.TS Trần Đức Thiện
- 4. Nhóm:** 09
- 5. Tên đề tài:** Thiết kế và thi công mô hình cánh tay robot 4 DOF phân loại sản phẩm theo màu sắc sử dụng bộ điều khiển PID
- 6. Danh sách nhóm báo cáo**

STT	HỌ VÀ TÊN	MSSV	HOÀN THÀNH
1	Hoàng Thái Bảo	22151051	100%
2	Phan Gia Bảo	22151053	100%
3	Phạm Văn Hoàng Quân	22151142	100%

NHẬN XÉT

.....

.....

.....

.....

.....

.....



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TP HCM, ngày tháng 01 năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

(Ký tên)

PGS.TS Trần Đức Thiện



LỜI CẢM ƠN

Nhóm sinh viên thực hiện báo cáo xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến toàn thể quý thầy cô trường Đại học Công nghệ Kỹ Thuật TP.HCM nói chung và đặc biệt là quý thầy cô bộ môn Tự Động Điều Khiển đã tận tâm trang bị cho nhóm tác giả những kiến thức quý báu, truyền đạt kinh nghiệm và hỗ trợ trong việc giải quyết những khó khăn gặp phải trong quá trình học tập và nghiên cứu.

Đặc biệt, nhóm thực hiện xin gửi lời tri ân sâu sắc đến thầy PGS.TS Trần Đức Thiện, giảng viên bộ môn Tự Động Điều Khiển Khoa Điện Điện Tử trường Đại học Công nghệ Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Thầy đã không ngừng giúp đỡ, kiên nhẫn hướng dẫn và truyền đạt kiến thức chuyên môn một cách sáng tạo và dễ hiểu, giúp nhóm sinh viên thực hiện có thể nắm bắt và vận dụng kiến thức vào thực tế. Thầy không chỉ cung cấp tài liệu học tập chất lượng, mà còn sẵn sàng giải đáp những thắc mắc, hỗ trợ nhóm tác giả thực hiện đề tài vượt qua những trở ngại và phát triển tư duy tự học, tự nghiên cứu.

Nhờ sự chỉ bảo và khích lệ của Thầy, nhóm sinh viên thực hiện đề tài đã có thể tự tin hơn trong việc hoàn thành Đồ án kỹ thuật Robot với kết quả tốt nhất có thể. Thầy đã khơi dậy cho nhóm sinh viên niềm đam mê học hỏi, sự kiên trì và tính sáng tạo, những phẩm chất quan trọng không chỉ trong học tập mà còn trong con đường phát triển nghề nghiệp sau này. Tuy nhiên, do còn hạn chế trong việc tự nghiên cứu và trình độ chuyên môn còn sơ cấp, nhóm sinh viên biết rằng không thể tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế trong đồ án này. Vì vậy, nhóm tác giả rất mong nhận được sự thông cảm, góp ý và chỉ dẫn từ Thầy để hoàn thiện kiến thức và phát triển hơn trong tương lai.

Trân trọng!

Nhóm sinh viên thực hiện

Hoàng Thái Bảo – Phan Gia Bảo – Phạm Hoàng Văn Quân



LỜI CAM ĐOAN

Đồ án kỹ thuật robot được tác giả thực hiện, thông qua tìm hiểu, phân tích và tổng hợp các kiến thức lý thuyết, thực tế. Bài báo cáo tuyệt đối không sao chép từ các đề tài và công trình khoa học đã có từ trước. Nhóm tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có trường hợp sao chép.

Nhóm sinh viên thực hiện

Hoàng Thái Bảo – Phan Gia Bảo – Phạm Hoàng Văn Quân



TÓM TẮT

Đồ án tập trung giải quyết bài toán tự động hóa trong khâu phân loại sản phẩm nhằm thay thế sức lao động thủ công và gia tăng độ chính xác trong sản xuất. Hệ thống được thiết kế bao gồm băng tải vận chuyển và cánh tay robot 4 bậc tự do (4-DOF), hoạt động dựa trên nguyên lý nhận diện màu sắc. Để thực hiện mục tiêu này, nhóm nghiên cứu đã kết hợp Hệ thống hóa toán học và thực nghiệm. Bài toán động học robot được giải quyết để chuyển đổi giữa không gian khớp và không gian làm việc. Đồng thời, hệ thống thị giác máy được xây dựng để thu thập dữ liệu ảnh, xử lý và trích xuất tọa độ vật thể trên băng tải. Điểm nhấn kỹ thuật của đề tài nằm ở việc ứng dụng bộ điều khiển PID để kiểm soát vị trí các khớp. Việc tinh chỉnh các tham số P, I, D giúp robot loại bỏ hiện tượng giật cục, giảm độ vọt lố và bám sát vị trí mong muốn. Đây là yếu tố then chốt giúp nâng cao chất lượng điều khiển so với các phương pháp truyền thống. Qua quá trình vận hành thử nghiệm, hệ thống cho thấy sự ổn định cao, tốc độ xử lý nhanh và độ tin cậy tốt trong việc phân loại sản phẩm. Kết quả này khẳng định tính ứng dụng của đề tài, mở ra hướng tiếp cận hiệu quả về chi phí cho các dây chuyền đóng gói và phân loại tự động hiện nay.



ABSTRACT

This project focuses on addressing the automation challenge in product sorting to replace manual labor and enhance production precision. The designed system integrates a conveyor belt and a 4-Degree-of-Freedom (4-DOF) robotic arm, operating based on color recognition principles. To achieve this objective, the research team employed a combination of mathematical modeling and experimental validation. The robot kinematics problem was solved to facilitate the transformation between joint space and the workspace. Concurrently, a machine vision system was developed to acquire image data, process it, and extract the coordinates of objects on the conveyor belt. A technical highlight of this study is the application of a PID controller to regulate joint positions. Tuning the P, I, and D parameters enables the robot to eliminate mechanical jerking, minimize overshoot, and closely track the desired position. This is a critical factor in improving control quality compared to traditional methods. Experimental results demonstrate that the model exhibits high stability, rapid processing speed, and high reliability in product sorting tasks. These findings confirm the project's applicability, offering a cost-effective technological solution for modern automated packaging and sorting lines.



MỤC LỤC

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN.....	I
PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN.....	II
LỜI CẢM ƠN.....	IV
LỜI CAM ĐOAN.....	V
TÓM TẮT	VI
ABSTRACT	VII
MỤC LỤC	VIII
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	XI
DANH MỤC BẢNG.....	XIV
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	1
1.1. Lý do lựa chọn đề tài.....	1
1.2. Mục tiêu đề tài.....	2
1.2.1. Mục tiêu.....	2
1.2.2. Nhiệm vụ đồ án.....	3
1.3. Tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước.....	3
1.3.1. Tình hình nghiên cứu trong nước.....	3
1.3.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước.....	5
1.4. Phạm vi nghiên cứu.....	6
1.5. Cơ sở lý thuyết.....	6
1.5.1. Giới thiệu về các hệ thống phân loại sản phẩm theo màu sắc hiện nay.....	6
1.5.2. Tổng quan về robot.....	11
1.5.3. Tính toán động học.....	25
1.5.4. Tổng quan về Vi điều khiển.....	32
1.5.5. Tổng quan về xử lý ảnh.....	36
1.5.6. Giới thiệu về Bộ điều khiển PID.....	43
CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	45
2.1. Giới thiệu tổng quan về hệ thống.....	45
2.1.1. Yêu cầu hệ thống.....	45



2.1.2. Sơ đồ các khối chức năng trong hệ thống.....	45
2.2. Thiết kế cơ khí.....	46
2.2.1. Bảng vẽ 3D của Hệ thống.....	46
2.2.2. Xuất bảng vẽ từ Hệ thống 3D trên SolidWorks.....	47
2.2.3. Hệ thống 3D toàn bộ hệ thống.....	54
2.3. Thiết kế phần điện.....	55
2.3.1. Sơ đồ nối dây.....	55
2.3.2. Lựa chọn thiết bị.....	57
2.3.3. Kết quả thi công Hệ thống.....	84
2.4. Thiết kế giao diện điều khiển Python.....	85
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾT THUẬT TOÁN CHO HỆ THỐNG.....	87
3.1. Tổng quan về thuật toán của hệ thống.....	87
3.2. Thuật toán xử lý ảnh.....	87
3.2.1. Thuật toán phân loại màu sắc.....	87
3.2.2. Thuật toán ArUco xác định tâm vật.....	89
3.3. Thuật toán điều khiển PID.....	90
3.3.1. Mục tiêu điều khiển.....	90
3.3.2. Mô hình tín hiệu điều khiển.....	90
3.3.3. Lưu đồ mô tả thuật toán điều khiển PID.....	91
CHƯƠNG 4. ĐÁNH GIÁ TRÊN MÔ PHỎNG.....	92
4.1. Giới thiệu môi trường mô phỏng.....	92
4.2. Các bước xây dựng hệ thống mô phỏng.....	93
4.3. Các trường hợp mô phỏng được thiết lập để đánh giá hiệu quả của hệ thống.....	94
4.3.1. Kiểm chứng động học thuận.....	94
4.3.2. Kiểm chứng động học nghịch.....	97
4.3.3. Không gian làm việc của Robot 4DOF.....	101
4.4. Thảo luận về các kết quả.....	102
CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ TRÊN THỰC NGHIỆM.....	104



5.1. Giới thiệu môi trường thực nghiệm.....	104
5.2. Các bước xây dựng hệ thống trên môi trường thực nghiệm.....	104
5.3. Trình bày các tình huống thực nghiệm được thiết lập để đánh giá hiệu quả của hệ thống.....	106
5.3.1. Thiết lập thực nghiệm kiểm tra độ chính xác vị trí và độ lặp lại khi vận hành toàn bộ hệ thống.....	106
5.3.2. Thực nghiệm kiểm tra năng suất gấp vật.....	107
5.4. Thảo luận về các kết quả.....	107
5.4.1. Thực nghiệm kiểm tra độ chính xác và độ lặp lại khi vận hành toàn bộ hệ thống	107
5.4.2. Thực nghiệm kiểm tra năng suất gấp vật.....	108
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN.....	109
6.1. Kết luận.....	109
6.1.1. Các kết quả chính đạt được.....	109
6.1.2. Đóng góp của đề tài.....	109
6.1.3. Hạn chế đề tài.....	110
6.2. Kiến nghị và hướng phát triển.....	111
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	113



DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Robot lắp ráp xe ô tô.....	1
Hình 1.2. Hệ thống phân loại sản phẩm sử dụng công nghệ xử lý ảnh.....	2
Hình 1.3. Robot hình người thuộc công ty Vinmotion.....	4
Hình 1.4. Robot cộng tác thuộc công ty Robot3T.....	5
Hình 1.5. Dây chuyền phân loại nhiều loại rác nhựa, với băng tải + cảm biến màu/sensor màu để tách theo màu sắc và loại vật liệu.....	7
Hình 1.6. Dây chuyền phân loại trái cây theo độ chín và chất lượng.....	8
Hình 1.7. Máy phân loại nhựa PET / HDPE theo màu cho ngành tái chế với khung máy chắc chắn, băng tải, chute phân loại.....	9
Hình 1.8. Robot phân loại rác/tái chế — robot nhận diện vật liệu rồi gấp đưa vào khu chứa cụ thể.....	10
Hình 1.9. Hình dáng của Robot VinMotion.....	12
Hình 1.10. Cấu trúc cơ khí cơ bản của cánh tay Robot.....	15
Hình 1.11. Hệ tọa độ của Robot.....	16
Hình 1.12. Minh họa phép biến đổi đồng nhất từ hệ tọa độ góc tới hệ tọa độ camera.....	17
Hình 1.13. Các cấp độ quy hoạch quỹ đạo cho Robot.....	21
Hình 1.14. Đặt trục cho mô hình robot 4DOF.....	25
Hình 1.15. Hình ảnh chip vi điều khiển Atmel AT89C51.....	33
Hình 1.16. Chip vi điều khiển Stm32f103c8.....	33
Hình 1.17. Chip vi điều khiển Stm32f103c8.....	34
Hình 1.18. Minh họa ứng dụng của vi điều khiển vào Ô tô.....	35
Hình 1.19. Hình Ảnh về Arduino Mega 2560.....	35
Hình 1.20. Quy trình xử lý ảnh.....	36
Hình 1.21. Sơ đồ mô tả về các bước xử lý ảnh.....	37
Hình 1.22. Logo của thư viện OpenCV.....	40
Hình 1.23. Ngôn ngữ lập trình Python.....	42
Hình 1.24. Mô tả sơ đồ khối hoạt động của bộ điều khiển PID.....	43
Hình 2.1. Sơ đồ các khối chức năng của hệ thống.....	45



Hình 2.2. Bảng vẽ Hệ thống 3D cánh tay Robot 4 DOF.....	46
Hình 2.3. Bản vẽ part 1 phần đế.....	47
Hình 2.4. Bản vẽ Part 2 phần đế.....	48
Hình 2.5. Bản vẽ part 1 phần link 1.....	48
Hình 2.6. Bản vẽ part 2 phần link 1.....	49
Hình 2.7. Bản vẽ part 3 phần link 1.....	49
Hình 2.8. Bản vẽ part 4 phần link 1.....	50
Hình 2.9. Bản vẽ part 5 phần link 1.....	50
Hình 2.10. Bản vẽ part 1 phần link 2.....	51
Hình 2.11. Bản vẽ part 2 phần link 2.....	51
Hình 2.12. Bản vẽ part 3 phần link 2.....	52
Hình 2.13. Bản vẽ part 1 phần link 3.....	52
Hình 2.14. Bản vẽ part 2 phần link 3.....	53
Hình 2.15. Bản vẽ part 1 phần link 4.....	53
Hình 2.16. Hệ thống 3D cánh tay Robot 4DOF.....	54
Hình 2.17. Hệ thống 3D toàn bộ hệ thống phân loại sản phẩm.....	55
Hình 2.18. Sơ đồ nối dây toàn bộ hệ thống.....	56
Hình 2.19. Arduino Mega 2560 R3.....	57
Hình 2.20. Sơ đồ các chân Arduino Mega 2560.....	58
Hình 2.21. Mạch điều khiển động cơ bước Driver TB 6600.....	59
Hình 2.22. Hình ảnh về nguồn tổ ong 24VDC 5A.....	61
Hình 2.23. Module Relay 1 Kênh 5V – 220VAC 10A (Cách Ly Quang).....	63
Hình 2.24. Mạch Điều Khiển Động Cơ DC L298N.....	64
Hình 2.25. Mạch hạ áp DC-DC LM2596 3A 40V hiển thị điện áp - B2H16.....	65
Hình 2.26. Động cơ bước 42 kèm hộp giảm tốc.....	67
Hình 2.27. Động cơ bước mini 1.2Nm 57HS56.....	68
Hình 2.28. Motor bước 1.8Nm 57HS7630.....	70
Hình 2.29. Động Cơ DC Servo Giảm Tốc GA25 12VDC.....	71
Hình 2.30. Module cảm biến quang chữ U.....	72
Hình 2.31. Cảm Biến Tiệm Cận NPN 80cm 5V.....	74
Hình 2.32. BTS7960 Module điều khiển động cơ DC 43A.....	75



Hình 2.33. Camera Logitech HD C270.....	78
Hình 2.34. Động Cơ Giảm Tốc DC JGB37-545 24VDC.....	79
Hình 2.35. Kết quả thi công hệ thống phân loại sản phẩm.....	84
Hình 2.36. Giao diện giới thiệu.....	85
Hình 2.37. Giao diện điều khiển chính.....	86
Hình 3.1. Lưu đồ thuật toán phân loại màu.....	88
Hình 3.2. Marker detection.....	89
Hình 3.3. Quy trình xác định tâm vật.....	90
Hình 3.4. Lưu đồ mô tả thuật toán PID.....	91
Hình 4.1. Phần mềm Matlab.....	92
Hình 4.2. Kiểm tra ĐHT Robot với $\theta_1 = 0^\circ, \theta_2 = 0^\circ, \theta_3 = 0^\circ, \theta_4 = 0^\circ$	95
Hình 4.3. Kiểm tra ĐHT Robot với $\theta_1 = 45^\circ, \theta_2 = -30^\circ, \theta_3 = 60^\circ, \theta_4 = 90^\circ$	95
Hình 4.4. Kiểm tra ĐHT Robot với $\theta_1 = 90^\circ, \theta_2 = 0^\circ, \theta_3 = -30^\circ, \theta_4 = 45^\circ$	96
Hình 4.5. Kiểm tra ĐHT Robot với $\theta_1 = -45^\circ, \theta_2 = -30^\circ, \theta_3 = 60^\circ, \theta_4 = 30^\circ$	96
Hình 4.6. Kiểm chứng động học nghịch 1 bộ nghiệm với $P_x = 214.06$, $P_y = -27.58$ và $P_z = 648.28$	99
Hình 4.7. Kiểm chứng động học nghịch 1 bộ nghiệm với $P_x = 27.58$, $P_y = 194.47$ và $P_z = 553.29$	100
Hình 4.8. Kiểm chứng động học nghịch 1 bộ nghiệm với $P_x = 251.20$, $P_y = -290.20$ và $P_z = 475.52$	100
Hình 4.9. Kiểm chứng động học nghịch 1 bộ nghiệm với $P_x = -27.58$, $P_y = -353.61$ và $P_z = 468.01$	101
Hình 4.10. Không gian làm việc của Robot 4DOF.....	102
Hình 5.1. Môi trường thực nghiệm mô hình.....	104
Hình 5.2. Các bước xây dựng hệ thống trên môi trường thực nghiệm.....	104



DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Lịch sử phát triển của Robot.....	13
Bảng 1.2. Phân loại Robot theo lĩnh vực ứng dụng.....	14
Bảng 1.3. Bảng so sánh hai phương pháp quy hoạch quỹ đạo cho Robot.....	22
Bảng 1.4. Các thông số của Robot 4 DOF.....	25
Bảng 1.5. Bảng D-H cho Robot 4DOF.....	26
Bảng 1.6. Bảng viết tắt các ký hiệu toán học trong tính toán động học.....	27
Bảng 2.1. Thông số kỹ thuật của chân Arduino Mega 2560.....	58
Bảng 2.2. Thông số kỹ thuật của Driver TB6600.....	60
Bảng 2.3. Cài đặt và ghép nối vào Driver TB 6600.....	60
Bảng 2.4. Thông số kỹ thuật của nguồn tổ ong 24VDC 5A.....	62
Bảng 2.5. Thông số kỹ thuật của Module Relay 1 kênh 5V – 220VAC 10A (cách ly quang).....	63
Bảng 2.6. Thông số kỹ thuật của mạch điều khiển động cơ L298N.....	64
Bảng 2.7. Thông số kỹ thuật của LM2596.....	66
Bảng 2.8. Thông số kỹ thuật Động cơ bước 42 kèm hộp số giảm tốc.....	67
Bảng 2.9. Thông số kỹ thuật động cơ bước mini 1.2Nm 57HS56.....	69
Bảng 2.10. Thông số kỹ thuật của Motor bước 1.8Nm 57HS7630.....	70
Bảng 2.11. Thông số kỹ thuật của Động Cơ DC Servo Giảm Tốc GA25 12VDC.....	71
Bảng 2.12. Thông số kỹ thuật cho module cảm biến quang chữ U.....	73
Bảng 2.13. Sơ đồ chức năng các chân của Module cảm biến quang chữ U.....	73
Bảng 2.14. Cảm Biến Tiệm Cận NPN 80cm 5V.....	74
Bảng 2.15. Thông số kỹ thuật của BTS7960.....	76
Bảng 2.16. Các chân kết nối của BTS7960 Module điều khiển động cơ DC 43A.....	76
Bảng 2.17. Thông số kỹ thuật của Camera Logitech HD C270.....	78
Bảng 2.18. Động Cơ Giảm Tốc DC JGB37-545 24VDC.....	80
Bảng 2.19. Bảng mô tả tên và các hình ảnh của những linh kiện/thiết bị khác.....	80
Bảng 5.1. Kết quả đo đặc sai số tích lũy sau nhiều lần vận hành hệ thống.....	107
Bảng 5.2. Bảng kết quả năng suất gấp vật.....	108



CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Lý do lựa chọn đề tài

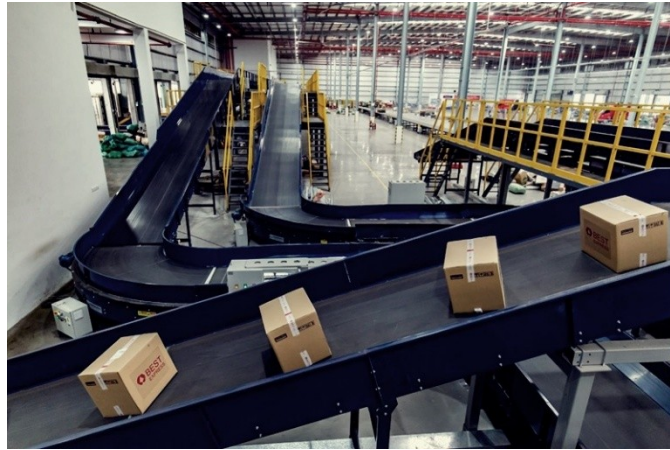
Trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, tự động hóa và robot hóa trở thành yếu tố then chốt để nâng cao năng suất, giảm chi phí và đảm bảo chất lượng sản phẩm trong sản xuất công nghiệp. Trên thế giới, kỹ thuật chế tạo cánh tay robot đã phát triển mạnh mẽ với nhiều mẫu mã, cấp độ tự động hóa và giải pháp điều khiển phong phú. Ở Việt Nam, mặc dù ứng dụng robot trong các nhà máy lớn đã có bước tiến, phần lớn các đơn vị sản xuất vừa và nhỏ vẫn phụ thuộc nhiều vào lao động thủ công ở các khâu như phân loại, đóng gói và kiểm tra sản phẩm. Thực tế này gây ra năng suất chưa tối ưu, sai sót trong phân loại và chi phí vận hành cao, đồng thời tạo ra nhu cầu cấp thiết về các giải pháp tự động hợp lý, chi phí phù hợp và dễ triển khai.



Hình 1.1. Robot lắp ráp xe ô tô.

Phân loại sản phẩm theo màu sắc là một bài toán phổ biến nhưng khó đối với nhiều dây chuyền sản xuất do tính đa dạng về hình dáng, điều kiện chiếu sáng và tốc độ xử lý yêu cầu. Hệ thống phân loại truyền thống thường gặp hạn chế khi đối mặt với biến động về màu sắc và hình dạng, dẫn đến sai sót, tăng tồn kho và giảm hiệu quả chuỗi cung ứng. Do đó, cần phát triển hệ thống phân loại có khả năng nhận diện nhanh, chính xác và dễ tích hợp vào quy trình sản xuất hiện hữu.





Hình 1.2. Hệ thống phân loại sản phẩm sử dụng công nghệ xử lý ảnh.

Từ nhu cầu thực tiễn và nền tảng kiến thức đã được học trong môn Kỹ thuật Robot, nhóm quyết định triển khai đề tài **“Thiết kế và thi công Hệ thống cánh tay robot 4 DOF phân loại sản phẩm theo màu sắc sử dụng bộ điều khiển PID”**. Lựa chọn này nhằm mục tiêu kết hợp nghiên cứu về cơ khí, điều khiển và xử lý ảnh để xây dựng một giải pháp mẫu: cánh tay robot 4 bậc tự do đảm nhiệm nhiệm vụ nhận diện màu sắc thông qua xử lý ảnh và thực hiện thao tác phân loại bằng cơ cấu gấp/chuyển hướng. Bộ điều khiển PID được áp dụng để đảm bảo chuyển động của các khớp mượt, chính xác và ổn định, phù hợp với yêu cầu xử lý theo thời gian thực.

Việc thực hiện đề tài không chỉ giúp củng cố kiến thức về thiết kế cơ khí, điều khiển tự động và xử lý ảnh, mà còn góp phần nghiên cứu ứng dụng khả thi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước, nơi cần những giải pháp tự động hóa chi phí hợp lý. Kết quả mong đợi là một Hệ thống mẫu có khả năng phân loại theo màu sắc với độ chính xác và tốc độ ở mức chấp nhận được, đồng thời cung cấp nền tảng để mở rộng ứng dụng cho các nhiệm vụ phức tạp hơn trong sản xuất.

1.2. Mục tiêu đề tài

1.2.1. Mục tiêu

Thiết kế và thi công Hệ thống cánh tay Robot 4 bậc tự do để phân loại sản phẩm theo 3 màu sắc (đỏ, vàng, xanh dương) từ băng tải vào nơi chứa.

Sử dụng bộ điều khiển PID cho khớp cuối để đảm bảo độ chính xác và ổn định khi điều chỉnh góc quay.



Thực hiện các tính toán lý thuyết và Mô phỏng kiểm chứng bao gồm động học thuận, động học nghịch, quy hoạch quỹ đạo và xác định không gian làm việc của Robot.

Thiết kế giao diện người dùng trực quan cho phép giao tiếp, điều khiển và giám sát hoạt động của Robot.

1.2.2. Nhiệm vụ đồ án

Đồ án robot tập trung và các đối tượng nghiên cứu sau:

Một là, nghiên cứu, thiết kế và triển khai thi công phần cứng cánh tay Robot 4 bậc tự do. Yêu cầu về cấu trúc cơ khí của cánh tay Robot, tính toán các đặc tính về động học và động lực học của Robot.

Hai là, ứng dụng công nghệ xử lý ảnh vào hệ thống phân loại sản phẩm

Ba là, thiết kế một bộ điều khiển PID vào trong điều khiển vị trí/góc từng khớp Robot.

Bốn là, xây dựng một hệ thống phân loại sản phẩm bao gồm một quy trình nhận diện màu để Robot gấp và đưa sản phẩm vào đúng vị trí. Đồng thời, hệ thống phải đáp ứng về tối ưu tốc độ, độ chính xác và độ ổn định.

1.3. Tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước

1.3.1. Tình hình nghiên cứu trong nước

Trong những năm gần đây, lĩnh vực nghiên cứu và phát triển robot tại Việt Nam đã đạt được nhiều bước tiến rõ rệt, từng bước hòa nhập với xu hướng chung của Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư. Tại các cơ sở đào tạo kỹ thuật trọng điểm, hoạt động nghiên cứu không còn giới hạn ở việc xây dựng mô hình lý thuyết hay mô phỏng đơn thuần, mà đã mở rộng sang các ứng dụng thực tiễn có tính phức tạp cao. Các bài toán về động học, động lực học robot, tối ưu hóa quỹ đạo chuyển động cũng như xử lý và hợp nhất dữ liệu từ nhiều loại cảm biến khác nhau đang được quan tâm và triển khai sâu rộng.

Trong lĩnh vực điều khiển robot, bên cạnh việc kế thừa và hoàn thiện các phương pháp cổ điển như điều khiển PID, điều khiển mô men tính toán và điều khiển trượt, các nhà nghiên cứu trong nước đang đẩy mạnh tiếp cận các kỹ thuật điều khiển thông minh. Nhiều công trình đã tập trung vào việc ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo, logic



mờ, thuật toán tiến hóa và các hệ điều khiển thích nghi nhằm nâng cao khả năng tự học, tính bền vững và độ chính xác của hệ thống robot trong môi trường làm việc phức tạp.

Cùng với sự phát triển của nghiên cứu hàn lâm, lĩnh vực robot tại Việt Nam cũng chứng kiến sự gia tăng đáng kể về mức độ tham gia của các doanh nghiệp công nghệ, thể hiện xu hướng chuyển dịch từ phụ thuộc vào công nghệ nhập khẩu sang chủ động trong thiết kế, chế tạo và tích hợp hệ thống. Điển hình là VinMotion (thuộc Tập đoàn Vingroup) với các dự án đầu tư có chiều sâu vào robot hình người và tay máy công nghiệp (hình 1.1), hay Robot3T với các sản phẩm robot VietCobot phục vụ hiệu quả cho mục tiêu đào tạo và nghiên cứu (hình 1.2). Bên cạnh đó, các đơn vị cung cấp giải pháp tự động hóa tổng thể như RTC, Sophic và ETEK cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đưa robot vào vận hành thực tế tại các dây chuyền sản xuất công nghiệp.



Hình 1.3. Robot hình người thuộc công ty Vinmotion





Hình 1.4. Robot công tác thuộc công ty Robot3T.

Trong nhóm các robot công nghiệp hiện nay, robot được xem là một trong những cấu hình phổ biến nhờ tính linh hoạt và hiệu quả cao trong sản xuất. Tại Việt Nam, loại robot này đang nhận được sự quan tâm ngày càng lớn trong cả nghiên cứu lẫn ứng dụng thực tế, đặc biệt phù hợp với các hệ thống tự động hóa có quy mô nhỏ và trung bình. Khi được tích hợp với các kỹ thuật xử lý ảnh và thị giác máy tính, robot cho phép mở rộng đáng kể phạm vi ứng dụng, nhất là trong các bài toán liên quan đến nhận dạng, xác định vị trí và phân loại đối tượng. Hướng tiếp cận này không chỉ đáp ứng tốt yêu cầu kỹ thuật của các bài toán thực tiễn mà còn phù hợp với điều kiện triển khai, phục vụ hiệu quả cho công tác đào tạo và nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục cũng như các phòng thí nghiệm hiện nay.

1.3.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước

Robot luôn là một xu hướng nghiên cứu nổi trội với các nước có nền tảng khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Đức, Thụy Sĩ và đang nổi trội với số lượng sản xuất robot lớn nhất là Trung Quốc... Các hướng nghiên cứu chủ yếu tập trung vào độ chính xác cao, tốc độ làm việc, khả năng thích nghi tốt với môi trường và tích hợp trí tuệ nhân tạo vào nghiên cứu hoặc sản xuất.

Robot SCARA là một trong những loại robot được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi trong các dây chuyền sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực lắp ráp linh kiện điện tử và đóng gói sản phẩm. Nhiều hãng robot lớn như ABB, FANUC, YASKAWA và EPSON



đã phát triển các dòng robot SCARA với độ chính xác cao, khả năng làm việc ổn định và dễ dàng tích hợp vào hệ thống tự động hóa

Bên cạnh đó, việc kết hợp robot SCARA với các hệ thống thị giác máy tính ngày càng được quan tâm. Các nghiên cứu tập trung vào hiệu chỉnh camera, xử lý ảnh và chuyển đổi tọa độ từ hệ tọa độ ảnh sang hệ tọa độ robot nhằm nâng cao độ chính xác trong nhận diện và định vị vật thể. Các phương pháp xử lý ảnh truyền thống như phát hiện biên, biến đổi Hough cùng với các kỹ thuật hiện đại đã được áp dụng hiệu quả trong nhiều nghiên cứu và ứng dụng thực tế.

1.4. Phạm vi nghiên cứu

Do hạn chế về thời gian, kiến thức và nhân lực, đề tài tập trung thiết kế và chế tạo mô hình cánh tay Robot 4 bậc tự do để phân loại sản phẩm theo ba màu (đỏ, vàng, xanh dương) mô hình sử dụng camera nhận dạng màu, cấp phối thủ công lên băng tải và điều khiển bằng Arduino với các module đơn giản. Mặc dù đã thiết kế bộ PID và giao diện điều khiển, mô hình vẫn còn sai số (góc quay/vị trí lệch khoảng 2–3 xung), dẫn đến phạm vi ứng dụng và độ ổn định còn hạn chế.

1.5. Cơ sở lý thuyết

1.5.1. Giới thiệu về các hệ thống phân loại sản phẩm theo màu sắc hiện nay

Trong bối cảnh công nghiệp hóa và tự động hóa, quá trình phân loại sản phẩm là một khâu thiết yếu nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra, tối ưu hóa quy trình đóng gói và quản lý vật liệu. Hệ thống phân loại sản phẩm (Product Sorting System) được định nghĩa là một tập hợp các thiết bị cơ khí, điện tử và phần mềm tự động hóa nhằm xác định, tách biệt và định tuyến các vật thể dựa trên các thuộc tính vật lý hoặc hình học của chúng (như màu sắc, kích thước, trọng lượng, hoặc vật liệu). Đặc biệt, Hệ thống phân loại sản phẩm theo màu sắc là một ứng dụng tiêu biểu của công nghệ cảm biến và thị giác máy tính, được ứng dụng rộng rãi nhờ vào khả năng nhận diện nhanh chóng và độ chính xác cao dựa trên quang phổ màu.

Các hệ thống phân loại sản phẩm hiện nay có thể được phân loại thành ba nhóm chính, thể hiện sự phát triển từ cơ bản đến phức tạp, tùy thuộc vào độ phức tạp và khả năng xử lý dữ liệu của chúng:



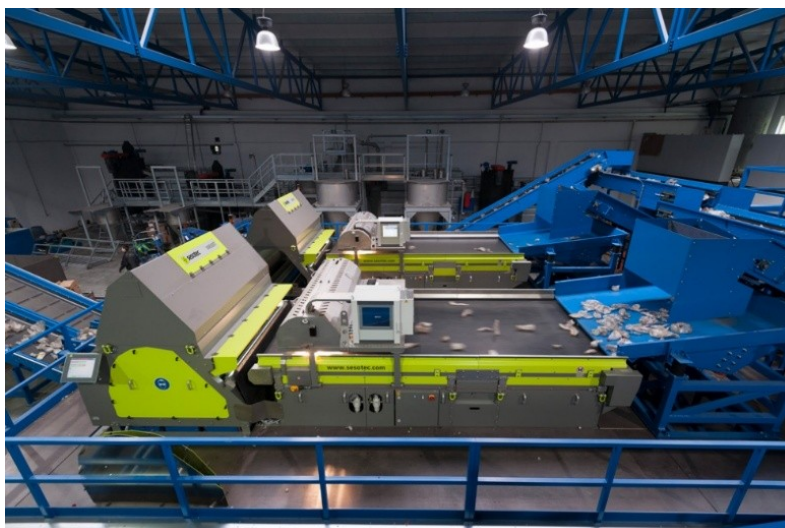
1.5.1.1. Hệ thống phân loại sử dụng cảm biến màu:

Nguyên lý: Camera chụp lại hình ảnh của sản phẩm, sau đó Bộ xử lý trung tâm (IPC/PC) sử dụng các thuật toán như phân ngưỡng màu (color thresholding), tách biên (edge detection), và nhận dạng mẫu (pattern recognition) để phân biệt không chỉ màu sắc mà còn hình dạng, kích thước và khuyết tật bề mặt.

Ưu điểm: Phù hợp cho các dây chuyền tốc độ cao, chỉ yêu cầu nhận biết nhanh màu sắc chuẩn hoặc sai lệch.

Hạn chế: Khả năng nhận dạng bị ảnh hưởng mạnh bởi ánh sáng môi trường, độ chính xác thấp khi phân loại các sản phẩm có màu gần giống nhau, không thích hợp với hình dạng phức tạp, đồng thời khó mở rộng khi yêu cầu phân loại tăng cao.

Ứng dụng: Phân loại viên thuốc, nắp chai, sản phẩm nhựa, bao bì.



Hình 1.5. Dây chuyền phân loại nhiều loại rác nhựa, với băng tải + cảm biến màu/sensor màu để tách theo màu sắc và loại vật liệu.

1.5.1.2. Hệ thống phân loại sử dụng thị giác máy tính (machine vision)

Nguyên lý: Camera chụp lại hình ảnh của sản phẩm. Bộ xử lý trung tâm (IPC/PC) sử dụng các thuật toán như phân ngưỡng màu (color thresholding), tách biên (edge detection) và nhận dạng mẫu (pattern recognition) để phân biệt không chỉ màu sắc mà còn hình dạng, kích thước và khuyết tật bề mặt.

Ưu điểm: Khả năng kiểm tra chất lượng toàn diện, độ chính xác cao đối với các chi tiết phức tạp.



Hạn chế: Chi phí đầu tư ban đầu cao, yêu cầu phần cứng mạnh để xử lý hình ảnh, cần hiệu chuẩn thường xuyên để tránh sai số khi môi trường ánh sáng thay đổi, đồng thời đòi hỏi nhân lực kỹ thuật có chuyên môn trong vận hành và bảo trì.

Ứng dụng: Phân loại trái cây theo độ chín, kiểm tra lỗi trên bảng mạch điện tử (PCB), sàng lọc nông sản.



Hình 1.6. Dây chuyền phân loại trái cây theo độ chín và chất lượng.

1.5.1.3. Hệ thống phân loại thông minh dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI/Deep Learning)

Nguyên lý: Hệ thống phân loại thông minh hoạt động dựa trên nguyên lý học sâu từ dữ liệu. Đầu tiên, nó được huấn luyện trên một lượng lớn dữ liệu đã được gán nhãn để học cách nhận diện các đặc trưng và mẫu hình. Sau khi huấn luyện, hệ thống có thể tự động phân tích dữ liệu mới và phân loại chúng vào các danh mục chính xác.

Ưu điểm: Khả năng thích nghi vượt trội với sự thay đổi của môi trường và sản phẩm. Có thể nhận diện các đặc điểm phức tạp, tinh vi mà các thuật toán truyền thống khó thực hiện được. Hiệu suất được cải thiện liên tục thông qua quá trình huấn luyện dữ liệu.

Hạn chế: Yêu cầu lượng dữ liệu huấn luyện lớn, tốn thời gian và chi phí xây dựng Hệ thống, cần phần cứng mạnh để chạy thuật toán, đồng thời quy trình bảo trì – cập nhật Hệ thống phức tạp hơn so với các hệ thống truyền thống.

Ứng dụng: Phân loại rác thải phức tạp (tách nhựa PET, HDPE theo màu và loại vật liệu), kiểm tra chất lượng cao cấp trong ngành dược phẩm và hàng không.





Hình 1.7. Máy phân loại nhựa PET / HDPE theo màu cho ngành tái chế với khung máy chắc chắn, băng tải, chute phân loại.

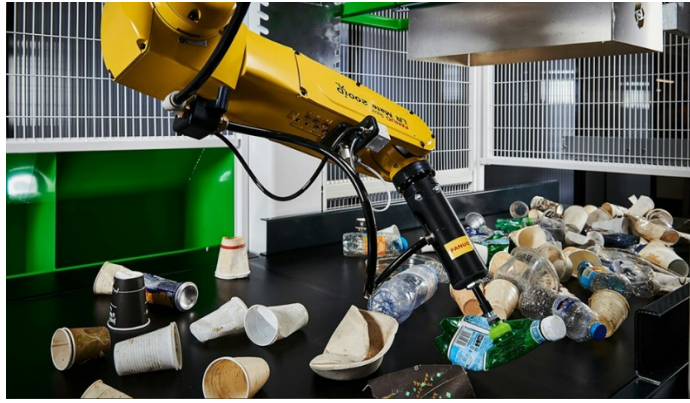
Với những phân tích về các hệ thống phân loại sản phẩm trên, nhóm nghiên cứu nhận định sự phát triển của các hệ thống phân loại sản phẩm thể hiện quá trình chuyển dịch từ phương pháp cảm biến đơn giản sang thị giác máy tính và cuối cùng là trí tuệ nhân tạo. Mỗi hệ thống đều có ưu điểm và hạn chế riêng, nhưng xu hướng chung vẫn hướng đến sự thông minh, linh hoạt và tự động hóa cao nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của sản xuất hiện đại.

1.5.1.4. Khái quát về hệ thống Robot phân loại sản phẩm

Sự bùng nổ của ngành công nghiệp sản xuất trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, cùng với nhu cầu ngày càng cao về hiệu quả, độ chính xác và an toàn trong công việc, đã thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các giải pháp tự động hóa. Trong đó, cánh tay robot phân loại sản phẩm nổi lên như một trong những ứng dụng nổi bật và mang tính đột phá.

Hệ thống này không chỉ giúp giảm thiểu sai sót do con người gây ra, mà còn tăng tốc độ xử lý, đảm bảo tính ổn định và đồng đều trong toàn bộ dây chuyền sản xuất. Thay vì phụ thuộc vào lao động thủ công – vốn có giới hạn về sức khỏe, tốc độ và khả năng làm việc trong môi trường khắc nghiệt – cánh tay robot có thể hoạt động liên tục 24/7, duy trì năng suất cao và ổn định.





Hình 1.8. Robot phân loại rác/tái chế — robot nhận diện vật liệu rồi gắp đưa vào khu chứa cụ thể.

Từ các hệ thống phân loại sản phẩm trên, nhóm nghiên cứu nhận định Sự phát triển của các hệ thống phân loại sản phẩm thể hiện quá trình chuyển dịch từ phương pháp cảm biến đơn giản sang thị giác máy tính và cuối cùng là trí tuệ nhân tạo. Mỗi hệ thống đều có ưu điểm và hạn chế riêng, nhưng xu hướng chung vẫn hướng đến sự thông minh, linh hoạt và tự động hóa cao nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của sản xuất hiện đại.

Một hệ thống robot phân loại sản phẩm thường bao gồm:

Một là, cấu trúc của hệ thống.

- *Cảm biến & Camera*: Thu thập dữ liệu (hình ảnh, màu sắc, trọng lượng, kích thước).
- *Bộ xử lý trung tâm (PLC/IPC/AI controller)*: Phân tích dữ liệu, ra quyết định phân loại.
- *Robot công nghiệp (arm robot hoặc delta robot)*: Thực hiện thao tác gắp, đẩy hoặc sắp xếp sản phẩm.
- *Băng tải hoặc khay chứa*: Vận chuyển sản phẩm đến khu vực phân loại.
- *Cơ cấu chấp hành phụ trợ*: Cơ cấu khí nén, ejector, cánh tay gắp.

Hai là, nguyên lý hoạt động.

- *Bước 1: Hệ thống tiến hành nhận dạng sản phẩm*. Sản phẩm được đưa vào vùng làm việc. Cảm biến màu thu thập dữ liệu màu sắc, chuyển đổi thành tín hiệu số và gửi về Bộ xử lý.



- *Bước 2: Hệ thống tiến hành xử lý và ra quyết định.* Bộ xử lý phân tích dữ liệu màu sắc để xác định loại màu (ví dụ: Đỏ, Xanh lá, Xanh dương). Dựa trên màu sắc, Bộ xử lý xác định vị trí đích đã được quy định và thực hiện phép tính Động học ngược (Inverse Kinematics) để xác định góc quay mong muốn $(\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4)$ cho từng khớp.
- *Bước 3: Sau khi đưa ra quyết định, hệ thống điều khiển các cánh tay robot.* Bộ điều khiển gửi tín hiệu tới các động cơ (thường là Servo hoặc DC có Encoder). Quá trình di chuyển của từng khớp được giám sát và điều chỉnh liên tục bởi thuật toán PID (vòng kín) để đảm bảo vị trí robot đạt chính xác góc quay mong muốn.
- *Bước 4: Kết thúc chu trình.* Robot thực hiện thao tác gấp và đặt sản phẩm vào vị trí chứa tương ứng, sau đó trở về vị trí ban đầu và sẵn sàng cho chu trình tiếp theo.

Hệ thống Robot phân loại là một giải pháp tự động hóa tích hợp, nơi công nghệ cảm biến và điều khiển robot hợp nhất để đạt được độ chính xác và hiệu suất cao trong các dây chuyền sản xuất hiện đại.

Ứng dụng thực tế

- *Ngành thực phẩm & nông nghiệp:* Phân loại trái cây theo độ chín, loại bỏ sản phẩm lỗi, sắp xếp theo kích thước.
- *Ngành tái chế & xử lý rác:* Robot phân loại nhựa, kim loại, giấy theo vật liệu hoặc màu sắc.
- *Ngành điện tử:* Loại bỏ linh kiện lỗi, sắp xếp chi tiết chính xác.
- *Logistics & kho vận:* Phân loại kiện hàng, đóng gói, xếp pallet tự động.

Robot phân loại sản phẩm là giải pháp tự động hóa mang tính đột phá, kết hợp giữa công nghệ nhận dạng và điều khiển chuyển động chính xác nhằm đáp ứng yêu cầu về năng suất, ổn định và chất lượng trong các dây chuyền sản xuất. Dù vẫn tồn tại một số hạn chế, robot phân loại tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng và là xu hướng tất yếu trong các ngành công nghiệp hiện đại.



1.5.2. Tổng quan về robot

1.5.2.1. Giới thiệu về robot

Định nghĩa về Robot

Từ các nguồn tài liệu tham khảo, nhóm tác giả đưa ra định nghĩa về Robot như sau: Robot công nghiệp là một cơ cấu điều khiển tự động, có thể lập trình lại, có ít nhất ba trục chuyển động có thể cố định tại một vị trí hoặc di động, dùng để tự động hoá trong công nghiệp (Theo Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO 8373:0212). Từ đó hiểu một cách toàn diện, robot là những hệ thống cơ điện tử có khả năng cảm nhận môi trường, xử lý thông tin và thực hiện hành động để hỗ trợ hoặc thay thế con người trong các nhiệm vụ cụ thể (Siciliano & Khatib, 2016)



Hình 1.9. Hình dáng của Robot VinMotion

Dù rất đa dạng, nhưng các robot đều hoạt động dựa trên ba nguyên lý cốt lõi là: Cảm nhận(Sense), Xử lý(Compute) và Tác động (Act). Cụ thể là:

- **Cảm nhận:** Chính là việc Robot sử dụng các cảm biến (sensor) như camera, cảm biến khoảng cách, gia tốc kế...v.v để thu thập thông tin từ môi trường xung quanh
- **Xử lý:** Dữ liệu từ cảm biến được chuyển đến bộ xử lý trung tâm. Tại đây, các chương trình được lập trình sẵn sẽ phân tích và đưa ra quyết định về hành động tiếp theo



- **Tác động:** Thông qua các cơ cấu chấp hành như động cơ, piston thuỷ lực hoặc cánh tay cơ khí, robot thực hiện các hành động vật lý để tác động lên.

Lịch sử phát triển

Về lịch sử phát triển của Robot, có thể thấy, ý tưởng về các cỗ máy tự động đã xuất hiện từ thời cổ đại, nhưng sự phát triển vượt bậc robot chỉ thực sự diễn ra trong thế kỷ 20 và thế kỷ 21. Theo các nguồn tài liệu tham khảo, nhóm tác giả lập bảng lịch sử phát triển của Robot bên dưới.

Bảng 1.1. Lịch sử phát triển của Robot

Mốc/Khoảng thời gian	Giai đoạn/Sự kiện	Nội dung
Thời cổ đại – Thế kỷ 18	Ý tưởng sơ khai	Các Hệ thống máy tự động (automata) được chế tác tinh xảo, như chim bồ câu hơi nước của Archytas, người máy phục vụ rượu của al-Jazari, hay các con robot của Leonardo da Vinci
Năm 1921	Ra đời thuật ngữ “Robot”	Nhà văn Séc Karel Čapek lần đầu tiên sử dụng từ "robot" (xuất phát từ "robota" - nghĩa là lao dịch) trong vở kịch "R.U.R."
Năm 1954-1962	Sự phát triển của Robot công nghiệp hiện đại	George Devol phát minh ra Unimate , robot công nghiệp kỹ thuật số, có thể lập trình đầu tiên. Nó được lắp đặt tại nhà máy của General Motors vào năm 1961
Năm 1970-2000	Sự đa dạng và phát triển của Robot thông minh	Xuất hiện các robot nghiên cứu có AI như Shakey , robot cánh tay điện Stanford Arm , và sự bùng nổ của robot trong nhiều lĩnh vực như Roomba (robot hút bụi) và BigDog (robot vận chuyển)

Phân loại Robot



Các thiết kế Robot hiện nay đều rất đa dạng, được phân loại theo các tiêu chí khác nhau, như môi trường hoạt động, ứng dụng hoặc cấu trúc động học. Từ các nguồn tài liệu tổng hợp, nhóm nghiên cứu đưa ra bảng liệt kê một số loại robot phổ biến dựa trên ứng dụng.

Bảng 1.2. Phân loại Robot theo lĩnh vực ứng dụng.

Lĩnh vực Robot	Đặc điểm	Ứng dụng
Robot công nghiệp(Industrial Robots)	Thường là cánh tay robot cố định, làm việc trong nhà máy để hàn, sơn, lắp ráp, đóng gói	Unimate, cánh tay KUKA, robot hợp tác (cobot) YuMi
Robot di động & tự hành (Mobile & Autonomous Robots)	Di chuyển trong môi trường trên cạn, dùng cho giao hàng, khảo sát, dọn dẹp .	Robot giao hàng Starship, xe tự hành, robot hút bụi Roomba .
Robot hình người (Humanoid Robots)	Thiết kế mô phỏng cơ thể người, nhằm mục đích nghiên cứu hoặc tương tác trong môi trường của con người .	ASIMO (Honda), Atlas (Boston Dynamics) .
Robot y tế (Medical Robots)	Hỗ trợ phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe .	Hệ thống phẫu thuật da Vinci, exoskeleton HAL .
Robot không gian & hàng không (Aerospace & Space Robots)	Hoạt động trong môi trường khắc nghiệt như trên không hoặc ngoài vũ trụ để	Robot tự hành Curiosity (Sao Hỏa), máy bay không người lái



	thăm hiểm và khảo sát .	(UAV) .
Robot dưới nước (Aquatic Robots)	Hoạt động trong môi trường nước để thu thập dữ liệu môi trường, sửa chữa cơ sở hạ tầng .	Phương tiện vận hành từ xa (ROV), robot lặn sâu Aquanaut .

1.5.2.2. Cấu trúc của Robot

Cấu trúc cơ khí của Robot (Robot Mechanical Structure)

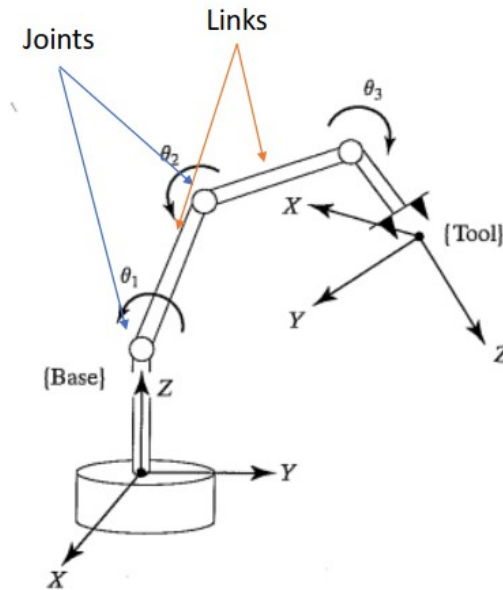
Cấu trúc cơ khí của Robot chính là nền tảng quyết định tới khả năng vận hành và giới hạn làm việc của Robot, . Trong môi trường công nghiệp, Robot thường có ba thành phần cơ bản gồm: khâu (links), khớp (joints) và cơ cấu chấp hành cuối (end-effector).

Khâu (links): Còn được gọi là khung xương của Robot. Các khâu là phần tử cứng liên kết với nhau thông qua các khớp.

Khớp (joints): Là bộ phận kết nối giữa các khâu, cho phép chuyển động tương đối. Khớp gồm 2 loại chính đó là Khớp quay (Revolute Joint) và Khớp tịnh tiến (Prismatic Joint). Khớp quay cho phép chuyển động xoay quanh một trục, có ký hiệu là R. Khớp tịnh tiến cho phép chuyển động tịnh tiến dọc theo một trục, ký hiệu là P.

Cơ cấu chấp hành cuối (end-effector): Là bộ phận trực tiếp tương tác với môi trường làm việc, có thể xem cơ cấu này là một công cụ gắn ở cuối cánh tay như kẹp, mỏ hàn, camera, nam châm điện dùng để hút vật...v.v





Hình 1.10. Cấu trúc cơ khí cơ bản của cánh tay Robot.

Hệ tọa độ (Coordinate System)

Hệ tọa độ góc trong Robot dùng để mô tả vị trí và hướng của các khâu nên thường được gắn hệ tọa độ (frame) vào Robot. Có ba hệ tọa độ chính:

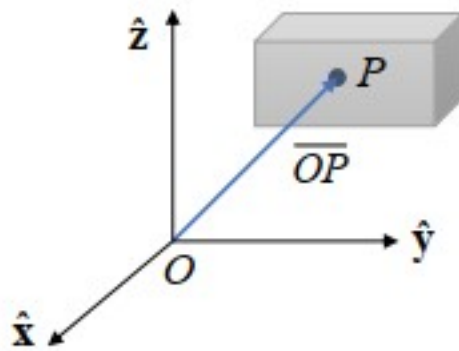
Một là, hệ tọa độ gốc (base frame): Hệ tọa độ này gắn liền với điểm gốc (base) của Robot dùng làm mốc tham chiếu cố định. Mọi chuyển động của Robot đều được mô tả liên quan đến hệ tọa độ này.

Hai là, hệ tọa độ khâu (link frame): Trong Robot, hệ tọa độ này được gắn với cơ cấu chấp hành để xác định vị trí và hướng làm việc.

Ba là, hệ tọa độ công tác (tool frame): Trong Robot, hệ tọa độ này được gắn liền với cơ cấu chấp hành cuối. Vị trí và hướng của hệ tọa độ này xác định điểm cần điều khiển.

Việc sử dụng hệ tọa độ giúp Hệ thống hóa chính xác quan hệ giữa các bộ phận và là cơ sở để tính toán động học thuận, động học nghịch cũng như điều khiển robot.





Hình 1.11. Hệ tọa độ của Robot

Phép biến đổi đồng nhất (Homogeneous Transformation)

Trong Robot, phép biến đổi đồng nhất là một công cụ toán học mạnh, với việc sử dụng ma trận biến đổi đồng nhất giúp chuyển đổi từ hệ tọa độ này sang hệ tọa độ khác. Bằng việc sử dụng kết hợp phép quay (rotation) và phép tịnh tiến (translation) trong không gian 3 chiều vào một phép nhân ma trận duy nhất có dạng toán học sau:

$$\hat{T}(2.1)$$

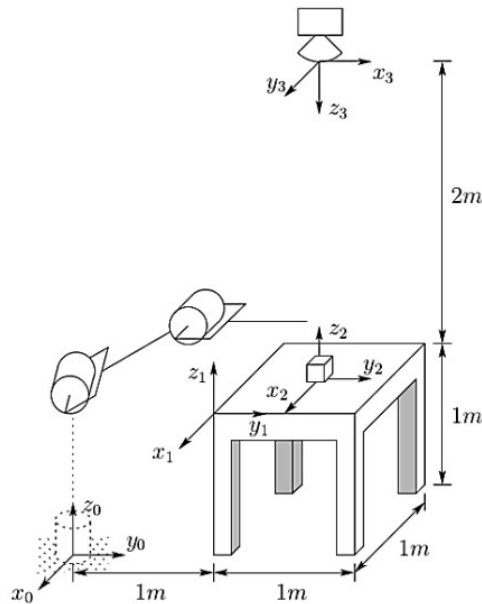
Trong đó:

1/ Ma trận $R(3 \times 3)$ là ma trận xoay, mô tả hướng của một hệ tọa độ so với một hệ tọa độ khác

2/ Vector $P(3 \times 1)$ là vector tịnh tiến, mô tả vị trí gốc của hệ tọa độ này so với hệ tọa độ kia

Thông qua việc nhân chuỗi các ma trận T , có thể xác định vị trí và hướng của cơ cấu chấp hành trong hệ tọa độ gốc. Đây là công cụ quan trọng để mô tả động học robot một cách hệ thống.





Hình 1.12. Minh hoạ phép biến đổi đồng nhất từ hệ tọa độ gốc tới hệ tọa độ camera

1.5.2.3. Động học thuận của Robot (Khái niệm và các phương pháp tính)

Khái niệm động học thuận của Robot

Động học thuận (Forward Kinematics – FK) của Robot là quá trình xác định vị trí và hướng (pose) của cơ cấu chấp hành cuối (end-effector) trong không gian khi biết các giá trị biến khớp (joint variables). Nói cách khác là khi các góc quay ở các khớp quay hoặc độ dịch chuyển ở các khớp tịnh tiến đã được xác định, thì thông qua động học thuận sẽ tính toán được trạng thái (vị trí và hướng) của khâu tác động cuối (end-effector). Nhóm tác giả nhận định, giải quyết bài toán động học thuận là điều cơ bản và có vai trò quan trọng trong phân tích Robot vì đây là nền tảng cho việc giải quyết các bài toán động học nghịch, động lực học, quy hoạch quỹ đạo và điều khiển robot.

Các phương pháp tính toán động học thuận của Robot

Hiện nay, nhóm thực hiện tìm kiếm được nhiều phương pháp giúp xây dựng và giải quyết bài toán động học thuận trong Robot, trong đó phổ biến các phương pháp sau:

Thứ nhất, phương pháp hình học (Geometric approach)

Dựa trên phân tích trực tiếp quan hệ hình học giữa các khâu và khớp của robot. Phương pháp này thường áp dụng cho các robot có cấu trúc đơn giản (ví dụ: robot



phẳng 2 hoặc 3 bậc tự do), vì việc tính toán trực tiếp từ quan hệ tam giác và lượng giác tương đối dễ dàng. Tuy nhiên, khi số bậc tự do tăng, phương pháp này trở nên phức tạp và khó tổng quát.

Thứ hai, phương pháp ma trận biến đổi đồng nhất (Homogeneous transformation)

Đây là phương pháp chuẩn trong nghiên cứu và thiết kế robot hiện đại. Mỗi khâu và khớp được mô tả bằng một ma trận biến đổi 4×4 , kết hợp cả phép quay và tịnh tiến. Khi nhân tuần tự các ma trận này, ta thu được ma trận tổng thể mô tả vị trí và hướng của cơ cấu chấp hành so với hệ tọa độ gốc. Phương pháp này có tính hệ thống, dễ mở rộng cho robot nhiều bậc tự do.

Thứ ba, phương pháp Denavit-Hartenberg (DH parameters)

Được Denavit và Hartenberg đề xuất từ năm 1955, đây là cách tiếp cận tiêu chuẩn để Hệ thống hóa động học robot. Mỗi khâu được gán một hệ tọa độ theo quy tắc DH, và quan hệ giữa hai khâu liên tiếp được mô tả bởi bốn tham số:

Ký hiệu	i	a_i	α_i	d_i	θ_i
Tên gọi	Số thứ tự của khâu	Chiều dài khâu	Góc xoắn	Độ dời	Góc khớp

Nhờ cách mô tả có hệ thống, phương pháp DH cho phép biểu diễn gọn gàng và tính toán dễ dàng chuỗi biến đổi động học cho robot nhiều bậc tự do.

1.5.2.4. Động học nghịch của Robot (Khái niệm và các phương pháp tính)

Khái niệm động học nghịch của Robot

Động học nghịch (Inverse Kinematics - IK) là bài toán xác định các thông số khớp (góc quay hoặc độ dài tịnh tiến) của robot sao cho vị trí và hướng (gọi chung là pose) của khâu cuối (end-effector) đạt được một giá trị mong muốn cho trước. Trong đó thể hiện rõ ở hai giá trị giữa đầu vào và đầu ra:



Đầu vào: Tọa độ mong muốn của khâu cuối trong không gian làm việc (Ví dụ: Tay robot phải chạm vào điểm (x, y, z) với một hướng cụ thể).

Đầu ra: Các giá trị góc khớp $(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n)$ hoặc độ dài khớp tịnh tiến để đạt được đầu vào đó.

Những vấn đề cốt lõi của Động học nghịch:

Một là, phi tuyến tính: Phương trình IK thường là các phương trình lượng giác phi tuyến, rất khó để giải trực tiếp

Hai là, đa nghiệm (Multiple Solutions): Với một vị trí đích, robot có thể có nhiều tư thế (cấu hình) khác nhau để đạt được.

Ba là, vô nghiệm (No Solution): Nếu điểm đích nằm ngoài vùng làm việc (workspace) của robot, bài toán IK sẽ không có lời giải

Bốn là, nghiệm kỳ dị (singularities): Tại một số vị trí đặc biệt, robot mất một hoặc nhiều bậc tự do. Ở các vị trí này, bài toán IK trở nên rất khó giải hoặc các nghiệm có giá trị khớp tiến ra vô cùng

Các phương pháp tính toán động học nghịch của Robot

Nhóm tác giả phân loại được các phương pháp tính động học nghịch cho robot thành 2 nhóm như: Nhóm phương pháp giải tích (analytical) và Nhóm phương pháp số (numerical), dựa trên cách tiếp cận toán học và bối cảnh ứng dụng.

Một là nhóm phương pháp giải tích (Analytical Methods), phương pháp này tìm nghiệm chính xác thông qua các biến đổi đại số hoặc hình học, phù hợp cho robot có cấu trúc động học đơn giản(ví dụ: số bậc tự do ≤ 6), cụ thể như sau:

Thứ nhất, phương pháp hình học (Geometric Approach). Sử dụng quan hệ hình học giữa các khớp và công cụ toán học như lượng giác, định lý cosine để tính góc khớp. Được ứng dụng hiệu quả với robot phẳng(Robot 2 khớp xoay). Phương pháp này có ưu điểm là nghiệm chính xác và nhanh, nhưng nhược điểm của nó lại không áp dụng được cho robot có cấu trúc phức tạp hoặc dư thừa bậc tự do

Thứ hai, phương pháp đại số (Algebraic Approach). Phương pháp này giải hệ phương trình phi tuyến từ ma trận chuyển đổi đồng nhất (DH) để tìm biến khớp.



Phương pháp này được ứng dụng cho robot có cấu trúc khớp xoay và tịnh tiến kết hợp. Việc sử dụng phương pháp này có ưu điểm giúp phát hiện các bộ nghiệm tường minh, nhưng nhược điểm là đòi hỏi kỹ năng đại số phức tạp và chỉ áp dụng được cho một số cấu hình robot nhất định

Hai là, nhóm phương pháp số (Numerical Methods). Phương pháp này sử dụng thuật toán lặp để tiệm cận nghiệm, phù hợp cho robot phức tạp hoặc dư thừa bậc tự do

Thứ nhất, phương pháp Newton-Raphson. Phương pháp này dùng khai triển Taylor để xấp xỉ động học thuận và lặp lại cho đến khi sai số đủ nhỏ. Ưu điểm của nó là linh hoạt với mọi cấu hình robot. Nhưng nhược điểm là chậm hơn phương pháp giải tích, yêu cầu đoán nghiệm ban đầu và có thể không hội tụ nếu Jacobian suy biến.

Thứ hai, thuật toán Heuristic (CCD và FABRIK). Thuật toán này gồm hai vấn đề:

- Cyclic Coordinate descent (CCD): Hiệu chỉnh từng khớp một để giảm sai số vị trí
- Forward and Backward Reaching Inverse Kinematics (FABRIK): Di chuyển khớp theo hướng tiến và lùi để đạt mục tiêu.

Phương pháp này ứng dụng phổ biến trong đồ học máy tính và animation do tốc độ cao. Nó có ưu điểm là tính toán nhanh, hỗ trợ ràng buộc khớp. Nhưng nhược điểm là không đảm bảo hội tụ toàn cục.

1.5.2.5. Quy hoạch quỹ đạo cho Robot

Quy hoạch quỹ đạo (Trajectory Planning) là quá trình xác định chuỗi chuyển động của Robot trong miền thời gian sao cho Robot đi từ trạng thái ban đầu đến trạng thái đích với mục tiêu chuyển động của Robot phải mượt mà, chính xác và tuân thủ ràng buộc động học – động lực học. Khác với quy hoạch đường đi (Path Planning) vốn chỉ quan tâm đến hình dạng quỹ đạo trong không gian, quy hoạch quỹ đạo chú trọng đến sự thay đổi của vị trí, vận tốc và gia tốc theo thời gian.

Quy hoạch quỹ đạo có thể phân chia thành một số cấp độ như sau:

Một là, lập kế hoạch nhiệm vụ (Task Planning): Xác định tập hợp những mục tiêu chính mà Robot cần thực hiện trong quá trình làm việc, chẳng hạn như di chuyển đến một vị trí nhất định, gấp giữ vật thể hay tránh chướng ngại vật.

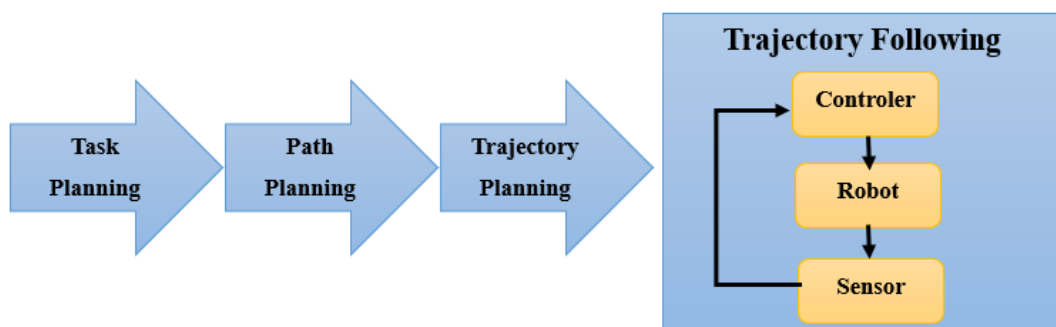


Hai là, lập kế hoạch đường đi (Path Planning): Tìm ra đường đi khả thi nối giữa điểm xuất phát và mục tiêu. Con đường này thường được mô tả như một chuỗi các điểm liên kết, tạo thành một quỹ đạo hình học trong không gian.

Ba là, quy hoạch quỹ đạo (Trajectory Planning): Thiết lập lịch trình chuyển động theo thời gian để Robot có thể đi theo đường dẫn đã xác định, đồng thời đảm bảo các ràng buộc về vị trí, vận tốc và gia tốc.

Bốn là, theo dõi quỹ đạo (Trajectory Following): Sau khi có quỹ đạo, Robot cần hệ thống điều khiển để thực thi chuyển động theo đúng kế hoạch, đảm bảo độ chính xác và ổn định trong suốt quá trình hoạt động.

Dựa vào các cấp độ trên, nhóm tác giả đưa ra sơ đồ phân chia cấp độ cho quy hoạch quỹ đạo Robot trong hình 1.13 bên dưới.



Hình 1.13. Các cấp độ quy hoạch quỹ đạo cho Robot.

Quy hoạch quỹ đạo ở không gian khớp và không gian làm việc

Quy hoạch quỹ đạo ở không gian làm việc là một tiến trình giúp xác định được các điểm tham chiếu và nội suy dựa trên hệ tọa độ Descartes giúp biểu diễn vị trí và hướng của một điểm cụ thể trên cánh tay Robot, thường là tại điểm đầu cuối (end-effector). Quỹ đạo được xác định bởi góc quay (hoặc hành trình) của từng khớp Robot theo thời gian:

$$\mathbf{q}(2.2)$$

Ví dụ: Với Robot 2 DOF, nếu cho khớp 1 quay từ $0 \rightarrow 30^\circ$ và khớp 2 từ $45^\circ \rightarrow 60^\circ$ theo hàm bậc ba, được quỹ đạo trong không gian khớp nhưng đường đi của đầu công tác trong mặt phẳng XY thì chưa chắc là đường thẳng.



Quy hoạch quỹ đạo ở không gian khớp là việc xác định các điểm tham chiếu và nội suy trực tiếp trên các giá trị vị trí của các khớp Robot. Khi đó, quỹ đạo được mô tả trực tiếp bởi vị trí, vận tốc, gia tốc ở điểm đầu cuối (end – effector)

$$\dot{q}(2.3)$$

Ví dụ: Nếu muốn đầu công tác đi theo đường thẳng từ điểm $A(20,10) \rightarrow B(50,40)$ cần quy hoạch trong không gian làm việc trước, rồi giải động học nghịch để tìm ra $q_1(t), q_2(t)$

Từ những đặc trưng cơ bản về quy hoạch quỹ đạo ở không gian là việc và quy hoạch quỹ đạo ở không gian khớp. Nhóm tác giả đưa ra bảng so sánh sau:

Bảng 1.3. Bảng so sánh hai phương pháp quy hoạch quỹ đạo cho Robot.

Nội dung so sánh	Phương pháp quy hoạch	
	Không gian khớp	Không gian làm việc
Mô tả	Được mô tả bằng tọa độ khớp $q_i(t)$	Được mô tả bằng vị trí/định hướng đầu công tác $X(t)$
Độ phức tạp	Dễ tính toán	Phải giải động học nghịch của Robot
Đảm bảo ràng buộc khớp	Rất tốt	Khó hơn
Điều khiển đường đi end – effector	Không trực tiếp	Trực tiếp
Kết luận	Chuyển động có thể dự đoán, có thể tránh chướng ngại vật và tránh	Tốc độ thực hiện nhanh hơn, chuyển động của cơ cấu truyền



	va chạm tốt hơn. Thực hiện chậm hơn, chuyển động của cơ cấu truyền động không trơn tru và khó xác định hơn. Đường đi trong không gian làm việc có thể phức tạp.	động trơn tru và dễ xác định hơn Gặp điểm kỳ dị, nghiệm nghiệm Các điểm trung gian không được đảm bảo tuân theo các giới hạn chung hoặc va chạm.
--	--	---

Công thức quy hoạch quỹ đạo từ điểm tới điểm trong Robot

Theo các nguồn tài liệu được tìm hiểu, trong các slide bài giảng về Quy hoạch quỹ đạo trong Robot của PGS.TS Trần Đức Thiện. Nhóm thực hiện đưa ra công thức tổng quát về quy hoạch quỹ đạo chuyển động từ điểm tới điểm, đây là công thức nền tảng để tính toán quy hoạch quỹ đạo trong Robot, thông các nội dung sau:

Các điều kiện ràng buộc

Điều kiện 1: Tại điểm bắt đầu: $t = t_0, q(t_0) = q_0, \frac{d}{dt} q(t_0) = v_0$

Điều kiện 2: Tại điểm đích: $t = t_f, q(t_f) = q_f, \frac{d}{dt} q(t_f) = v_f$

Đa thức bậc ba (the 3rd order polynomial)

$$\textcolor{red}{i}(2.4)$$

$$\textcolor{red}{i}(2.5)$$

Từ các điều kiện ràng buộc nhóm tác giả được các phương trình sau

$$\textcolor{red}{i}(2.6)$$

$$\textcolor{red}{i}(2.7)$$

$$\textcolor{red}{i}(2.8)$$

$$\textcolor{red}{i}(2.9)$$



Từ các phương trình ràng buộc (2.6), (2.7), (2.8) và (2.9), nhóm tác giả trình bày theo dạng ma trận trong công thức (2.10)

$$\dot{\mathbf{L}}(2.10)$$

Đặt :

$$\dot{\mathbf{L}}(2.11)$$

$$\dot{\mathbf{L}}(2.12)$$

$$\dot{\mathbf{L}}(2.13)$$

Từ các công thức (2.11), (2.12) và (2.13), nhóm tác giả suy ra công thức:

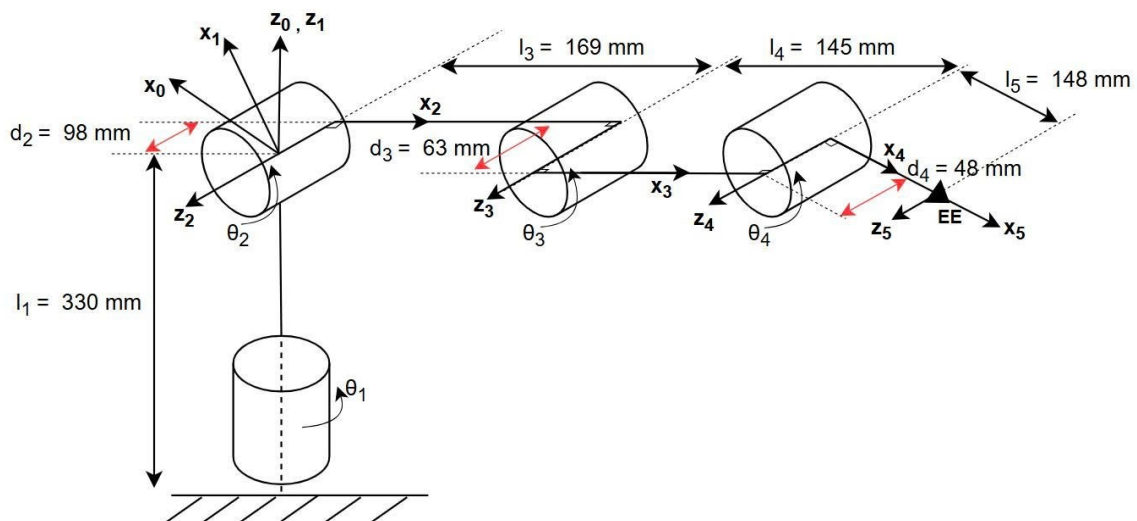
$$\dot{\mathbf{L}}(2.14)$$

Do vậy các tham số của đa thức bậc 3 có thể được tính bằng công thức sau:

$$\dot{\mathbf{L}}(2.15)$$

1.5.3. Tính toán động học

1.5.3.1. Cài đặt vị trí ban đầu cho Robot



Hình 1.14. Đặt trục cho mô hình robot 4DOF

Bảng 1.4. Các thông số của Robot 4 DOF

Kí hiệu	Mô tả	Thông số	Đơn vị
---------	-------	----------	--------



d_1	Khoảng cách giữa link 1 và link 2	98	mm
d_2	Khoảng cách giữa link 2 và link 3	63	mm
d_3	Khoảng cách giữa link 3 và link 4	48	mm
l_1	Chiều dài link 1	330	mm
l_2	Chiều dài link 2	169	mm
l_3	Chiều dài link 3	145	mm
l_4	Chiều dài link 4	148	mm
m_{base}	Khối lượng của đế	785.25	g
m_1	Khối lượng của link 1	645.23	g
m_2	Khối lượng của link 2	532.12	g
m_3	Khối lượng của link 3	389.04	g
m_4	Khối lượng của link 4	154.98	g

1.5.3.2. Đặt trục Robot

Thực hiện đặt trục cho Robot theo các bước sau:

Bước 1: Xác định gốc tọa độ.

Bước 2: Gốc của khâu thứ i nằm trên đường tâm của trục khớp thứ $(i + 1)$ và giao điểm đường pháp tuyến chung a_i .

Bước 3: Nếu 2 trục cắt nhau thì gốc tại điểm cắt đó, nếu 2 trục song song thì θ_i nằm ở vị trí nào để thuận tiện cho quá trình tính toán.

Bước 4: Xác định trục Z_i sao cho trục Z_n nằm dọc theo trục khớp thứ $i + 1$



Bước 5: Xác định trục X_i nằm trên được pháp tuyến chung hướng từ trục khớp i đến trục khớp $i + 1$

Bước 6: Nếu 2 trục khớp cắt nhau thì $\vec{x}_i = \vec{z}_i + \vec{z}_{i+1}$

Bước 7: Ta chọn góc quay cùng chiều kim đồng hồ là dương, ngược chiều kim đồng hồ là âm.

1.5.3.3. Bảng D-H

Dựa vào thông số ở phần đặt trục, nhóm nghiên cứu thành lập bảng D-H để xác định thông số như sau:

Bảng 1.5. Bảng D-H cho Robot 4DOF

	i	a_{i-1}	α_{i-1}	d_i	θ_i	
$z_0 z_1 x_0$	1	0	0°	0	θ_1	$x_0 x_1 z_1$
$z_1 z_2 x_1$	2	0	90°	$-d_1$	θ_2	$x_1 x_2 z_2$
$z_2 z_3 x_2$	3	l_2	0°	d_2	θ_3	$x_2 x_3 z_3$
$z_3 z_4 x_3$	4	l_3	0°	$-d_3$	θ_4	$x_3 x_4 z_4$

Trong đó:

a_i là khoảng cách giữa 2 trục động cơ Z_i với Z_{i+1} dọc theo trục X_i ,

α_i được xác định bằng góc lệch giữa 2 trục động cơ Z_i với Z_{i+1} dựa vào trục X_i

d_i là khoảng cách từ mặt phẳng chứa X_{i-1} tới X_i dọc theo trục Z_i ,

θ_i là góc giữa mặt phẳng chứa X_{i-1} và X_i dựa vào trục Z_i .

1.5.3.4. Tính toán động học thuận

Nhóm thực hiện có ma trận chuyển đổi từ hệ trục tọa độ $[i]$ sang $[i+1]$



$${}^{i-1}_iT = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 & a_{i-1} \\ \sin \theta_i \cos \alpha_{i-1} & \cos \theta_i \cos \alpha_{i-1} & -\sin \alpha_{i-1} & -\sin \alpha_{i-1} d_i \\ \sin \theta_i \sin \alpha_{i-1} & \cos \theta_i \sin \alpha_{i-1} & \cos \alpha_{i-1} & \cos \alpha_{i-1} d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.16)$$

Ma trận chuyển đổi đồng nhất ${}^{i-1}T_i$ mô tả mối quan hệ giữa hệ tọa độ $\{i-1\}$ và hệ tọa độ $\{i\}$ được cho bởi:

$$(2.17)$$

Từ công thức (2.17) bài báo cáo trở nên gọn gàng, khoa học và trình bày dễ nhìn, nhóm nghiên cứu quyết định thực hiện việc đặt các ký hiệu toán học theo bảng 1.5 sau:

Bảng 1.6. Bảng viết tắt các ký hiệu toán học trong tính toán động học

STT	Ký hiệu viết tắt	Ký hiệu đầy đủ	STT	Ký hiệu viết tắt	Ký hiệu đầy đủ
1	c_1	$\cos \theta_1$	7	c_{234}	$\cos(\theta_2 + \theta_3 + \theta_4)$
2	c_2	$\cos \theta_2$	8	s_{234}	$\sin(\theta_2 + \theta_3 + \theta_4)$
3	c_3	$\cos \theta_3$	9	c_{23}	$\cos(\theta_2 + \theta_3)$
4	c_4	$\cos \theta_4$	10	s_{23}	$\sin(\theta_2 + \theta_3)$
5	s_1	$\sin \theta_1$	11	s_3	$\sin \theta_3$
6	s_2	$\sin \theta_2$	12	s_4	$\sin \theta_4$

Áp dụng công thức (2.16) và bảng 2.5 cho cánh tay Robot 4 bậc tự do, nhóm tác giả thiết lập các ma trận chuyển đổi đồng nhất sau:

Ma trận chuyển đổi đồng nhất hệ trục $\{1\}$ trong hệ trục $\{0\}$

Dựa vào bảng D-H, nhóm nghiên cứu có các ma trận chuyển đổi:

Ma trận chuyển đổi từ hệ trục tọa độ $\{Base\}$ sang $\{0\}$



$${}^0T_B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & l_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.18)$$

Ma trận chuyển đổi từ hệ trục tọa độ $\{0\}$ sang $\{1\}$

$${}^0T_1 = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.19)$$

Ma trận chuyển đổi từ hệ trục tọa độ $\{1\}$ sang $\{2\}$

$${}^1T_2 = \begin{bmatrix} c_1 & -s_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & d_1 \\ s_2 & c_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.20)$$

Ma trận chuyển đổi từ hệ trục tọa độ $\{2\}$ sang $\{3\}$

$${}^2T_3 = \begin{bmatrix} c_3 & -s_3 & 0 & l_2 \\ s_3 & c_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.21)$$

Ma trận chuyển đổi từ hệ trục tọa độ $\{3\}$ sang $\{4\}$

$${}^3T_4 = \begin{bmatrix} c_4 & -s_4 & 0 & l_3 \\ s_4 & c_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.22)$$

Ma trận chuyển đổi từ hệ trục tọa độ $\{4\}$ sang $\{EE\}$



$${}^4_{EE}T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & l_4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.23)$$

Từ hệ ma trận chuyển đổi (2.18), (2.19), (2.20), (2.21), (2.22) và (2.23) nhóm tác giả tính được:

$$\Rightarrow {}^0_{EE}T = {}^0_1T \cdot {}^1_2T \cdot {}^2_3T \cdot {}^3_4T \cdot {}^4_{EE}T$$

$$T = {}^0_{EE} \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & P_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & P_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & P_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.24)$$

Với :

$$\begin{aligned} r_{11} &= c_{234} \cdot c_1 \\ r_{12} &= -s_{234} \cdot c_1 \\ r_{13} &= s_1 \\ r_{21} &= c_{234} \cdot s_1 \\ r_{22} &= -s_{234} \cdot s_1 \\ r_{23} &= -c_1 \\ r_{31} &= s_{234} \\ r_{32} &= c_{234} \\ r_{33} &= 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} P_x = (d_2 - d_1 - d_3) \cdot s_1 + l_3 \cdot c_{23} \cdot c_1 + l_2 \cdot c_1 \cdot c_2 + l_4 \cdot c_{234} \cdot c_1 \\ P_y = (d_1 - d_2 + d_3) \cdot c_1 + l_3 \cdot c_{23} \cdot s_1 + l_2 \cdot c_2 \cdot s_1 \end{cases} \quad (2.25)$$

1.5.3.5. Tính toán động học nghịch

Nhóm tác giả sử dụng phương pháp đại số để tính toán động học nghịch cho cánh tay Robot 4DOF.

Để khâu cuối của Robot 4DOF vuông góc với mặt bàn

$$\text{Thì } \cos(z_B, x_4) = 180^\circ$$

$$\Rightarrow (z_B, x_4) = -1 = \sin(\theta_2 + \theta_3 + \theta_4)$$

Suy ra

$$\theta_2 + \theta_3 + \theta_4 = 90^\circ \quad (2.28)$$



Từ các công thức (2.25), (2.26), (2.27) và (2.28) nhóm tác giả viết lại các biểu thức của P_x, P_y và P_z như sau:

$$\Rightarrow \begin{cases} P_x = (d_2 - d_1 - d_3) \cdot s_1 + l_3 \cdot c_{23} \cdot c_1 + l_2 \cdot c_1 \cdot c_2 & (2.29) \\ P_y = (d_1 - d_2 + d_3) \cdot c_1 + l_3 \cdot c_{23} \cdot s_1 + l_2 \cdot c_2 \cdot s_1 & (2.30) \\ P_z = l_3 \cdot s_{23} & (2.31) \end{cases}$$

*Tính θ_1

Nhóm thực hiện lấy phương trình (2.29) $\cdot s_1 - (2.30) \cdot c_1$ thu được:

$$\begin{aligned} P_x \cdot s_1 - P_y \cdot c_1 &= d_2 - d_1 - d_3 \\ \Rightarrow \theta_1 &= \arctan 2 \end{aligned}$$

*Tính θ_2

Nhóm tác giả lấy phương trình (2.29) $\cdot c_1 + (2.30) \cdot s_1$ được:

$$\begin{aligned} P_x \cdot c_1 + P_y \cdot s_1 &= l_3 \cdot c_{23} + l_2 \cdot c_2 \\ & \quad (2.32) \end{aligned}$$

Từ phương trình (2.31) và (2.32) nhóm nghiên cứu biến đổi thành hệ phương trình (2.33) bên dưới:

$$\begin{cases} P_x \cdot c_1 + P_y \cdot s_1 - l_2 \cdot c_2 = l_3 \cdot c_{23} \\ P_z - l_1 - l_2 \cdot s_2 = l_3 \cdot s_{23} \end{cases} \quad (2.33)$$

Đặt 2 hằng số E và F:

$$\begin{cases} P_x \cdot c_1 + P_y \cdot s_1 = E \\ P_z - l_1 = F \end{cases} \quad (2.34)$$

Nhóm nghiên cứu bình phương 2 vế phương trình (2.33):

$$\begin{cases} (E - l_2 \cdot c_2)^2 = (l_3 \cdot c_{23})^2 \\ (F - l_2 \cdot s_2)^2 = (l_3 \cdot s_{23})^2 \end{cases} \quad (2.35)$$

Cộng 2 vế phương trình (2.35) và rút gọn nhóm nghiên cứu được:

$$\begin{aligned} -2 \cdot E \cdot l_2 \cdot c_2 - 2 \cdot F \cdot l_2 \cdot s_2 &= l_2^2 - E^2 - F^2 - l_3^2 \\ & \quad (2.36) \end{aligned}$$

Từ phương trình (8) nhóm thực hiện sẽ đưa về dạng:

$$\begin{aligned} a \cdot \sin \theta_2 + b \cdot \cos \theta_2 &= d \\ & \quad (2.37) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \theta_2 = \arctan 2 \left(d, \pm \sqrt{a^2 + b^2 - d^2} \right) - \arctan 2(b, a)$$

*Tính θ_3



Từ phương trình (2.33), (2.36) nhóm nghiên cứu được:

$$\begin{cases} E=l_2 \cdot c_2+l_3 \cdot c_{23} \\ F=l_2 \cdot s_2+l_3 \cdot s_{23} \end{cases} \quad (2.38)$$

Từ phương trình (2.38) nhóm tác giả có:

$$E^2+F^2=l_2^2+l_3^2+2 \cdot l_2 \cdot l_3 \cdot c_3 \quad (2.39)$$

Từ phương trình (2.39) nhóm thực hiện có:

$$c_3=\frac{A^2+B^2-l_2^2-l_3^2}{2 \cdot l_2 \cdot l_3} \quad (2.40)$$

$$s_3=\pm \sqrt{1-c_3^2} \quad (2.41)$$

Từ phương trình (2.40), (2.41), nhóm tác giả được:

$$\theta_3=atan2(s_3, c_3)$$

***Tính theta 4**

$$\Rightarrow \theta_4=\frac{-\pi}{2}-\theta_2-\theta_3$$

Sau quá trình tìm kiếm các bộ nghiệm là góc theta thông qua vị trí của End-Effector $P=\begin{bmatrix} P_x & P_y & P_z \end{bmatrix}^T$ trong tính toán động học nghịch, nhóm tác giả thu được các kết quả là 8 bộ nghiệm cho các khớp Robot, cụ thể như sau:

Thu được bộ nghiệm thứ nhất:

$$\theta=\begin{bmatrix} \theta_{11} \\ \theta_{21} \\ \theta_{31} \\ \theta_4 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} atan2[(d_2-d_1-d_3), \sqrt{P_x^2+(-P_y)^2-(d_2-d_1-d_3)^2}]+atan2(-P_y, P_x) \\ atan2(d, \sqrt{a^2+b^2-d^2})-atan2(b, a) \\ atan2(s_3, c_3) \\ \varphi-\theta_2-\theta_3 \end{bmatrix}$$

Thu được bộ nghiệm thứ hai:

$$\theta=\begin{bmatrix} \theta_{11} \\ \theta_{21} \\ \theta_{32} \\ \theta_4 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} atan2[(d_2-d_1-d_3), \sqrt{P_x^2+(-P_y)^2-(d_2-d_1-d_3)^2}]+atan2(-P_y, P_x) \\ atan2(d, \sqrt{a^2+b^2-d^2})-atan2(b, a) \\ atan2(-s_3, c_3) \\ \varphi-\theta_2-\theta_3 \end{bmatrix}$$



Thu được bộ nghiệm thứ ba:

$$\theta = \begin{bmatrix} \theta_{11} \\ \theta_{22} \\ \theta_{31} \\ \theta_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{atan2}[(d_2 - d_1 - d_3), \sqrt{Px^2 + (-Py)^2 - (d_2 - d_1 - d_3)^2}] + \text{atan2}(-Py, Px) \\ \text{atan2}(d, -\sqrt{a^2 + b^2 - d^2}) - \text{atan2}(b, a) \\ \text{atan2}(s_3, c_3) \\ \varphi - \theta_2 - \theta_3 \end{bmatrix}$$

Thu được bộ nghiệm thứ tư:

$$\theta = \begin{bmatrix} \theta_{11} \\ \theta_{22} \\ \theta_{32} \\ \theta_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{atan2}[(d_2 - d_1 - d_3), \sqrt{Px^2 + (-Py)^2 - (d_2 - d_1 - d_3)^2}] + \text{atan2}(-Py, Px) \\ \text{atan2}(d, -\sqrt{a^2 + b^2 - d^2}) - \text{atan2}(b, a) \\ \text{atan2}(-s_3, c_3) \\ \varphi - \theta_2 - \theta_3 \end{bmatrix}$$

Thu được bộ nghiệm thứ năm:

$$\theta = \begin{bmatrix} \theta_{12} \\ \theta_{21} \\ \theta_{31} \\ \theta_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{atan2}[(d_2 - d_1 - d_3), -\sqrt{Px^2 + (-Py)^2 - (d_2 - d_1 - d_3)^2}] + \text{atan2}(-Py, Px) \\ \text{atan2}(d, \sqrt{a^2 + b^2 - d^2}) - \text{atan2}(b, a) \\ \text{atan2}(s_3, c_3) \\ \varphi - \theta_2 - \theta_3 \end{bmatrix}$$

Thu được bộ nghiệm thứ sáu:

$$\theta = \begin{bmatrix} \theta_{12} \\ \theta_{21} \\ \theta_{32} \\ \theta_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{atan2}[(d_2 - d_1 - d_3), -\sqrt{Px^2 + (-Py)^2 - (d_2 - d_1 - d_3)^2}] + \text{atan2}(-Py, Px) \\ \text{atan2}(d, \sqrt{a^2 + b^2 - d^2}) - \text{atan2}(b, a) \\ \text{atan2}(-s_3, c_3) \\ \varphi - \theta_2 - \theta_3 \end{bmatrix}$$

Thu được bộ nghiệm thứ bảy:

$$\theta = \begin{bmatrix} \theta_{12} \\ \theta_{22} \\ \theta_{31} \\ \theta_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{atan2}[(d_2 - d_1 - d_3), -\sqrt{Px^2 + (-Py)^2 - (d_2 - d_1 - d_3)^2}] + \text{atan2}(-Py, Px) \\ \text{atan2}(d, -\sqrt{a^2 + b^2 - d^2}) - \text{atan2}(b, a) \\ \text{atan2}(s_3, c_3) \\ \varphi - \theta_2 - \theta_3 \end{bmatrix}$$

Thu được bộ nghiệm thứ tám:

$$\theta = \begin{bmatrix} \theta_{12} \\ \theta_{22} \\ \theta_{32} \\ \theta_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{atan2}[(d_2 - d_1 - d_3), -\sqrt{Px^2 + (-Py)^2 - (d_2 - d_1 - d_3)^2}] + \text{atan2}(-Py, Px) \\ \text{atan2}(d, -\sqrt{a^2 + b^2 - d^2}) - \text{atan2}(b, a) \\ \text{atan2}(-s_3, c_3) \\ \varphi - \theta_2 - \theta_3 \end{bmatrix}$$



1.5.4. Tổng quan về Vi điều khiển

1.5.4.1. Tổng quát về vi điều khiển

Vi điều khiển là một máy tính thu nhỏ được tích hợp hoàn toàn trên một con chip duy nhất. Khác với các bộ vi xử lý đa năng, vi điều khiển kết hợp một lõi xử lý có hiệu suất vừa đủ với các khối ngoại vi thiết yếu như bộ nhớ, module vào/ra (I/O) và các bộ biến đổi tín hiệu số - tương tự. Nhờ giá thành thấp và tính linh hoạt cao, nó trở thành thành phần cốt lõi trong các hệ thống nhúng, từ những thiết bị gia dụng đơn giản như lò vi sóng, máy giặt đến các hệ thống sản xuất tự động phức tạp.

Các họ của vi điều khiển

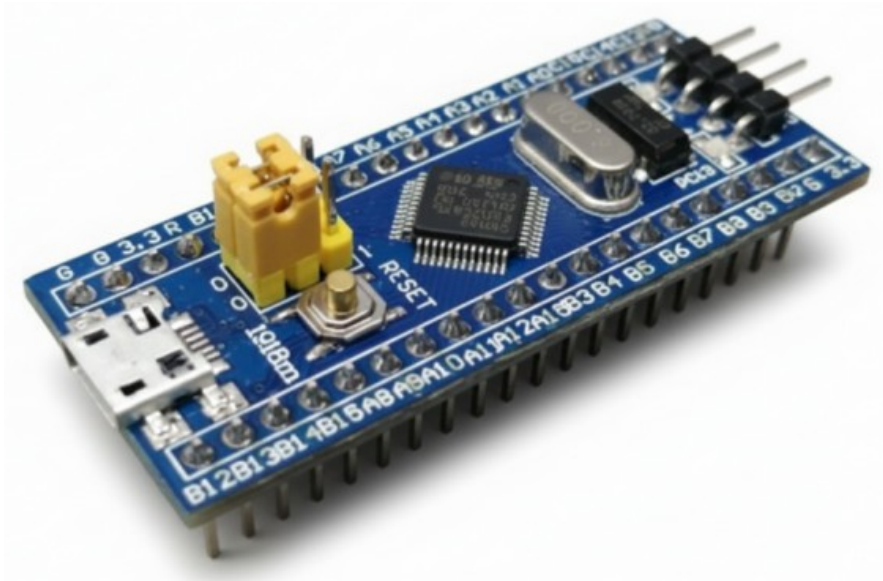
Thị trường hiện nay được dẫn dắt bởi ba họ vi điều khiển chính với những đặc trưng riêng biệt. Đầu tiên là họ **Atmel**, nổi tiếng với dòng AVR 8-bit (như ATmega, ATtiny) vốn là nền tảng của cộng đồng Arduino nhờ kiến trúc RISC hiệu suất cao và khả năng tiết kiệm năng lượng.



Hình 1.15. Hình ảnh chip vi điều khiển Atmel AT89C51.

Tiếp theo là **STMicroelectronics** với dòng STM32 dựa trên lõi ARM Cortex-M, được ưa chuộng trong các ứng dụng IoT và Robot nhờ hiệu năng mạnh mẽ và hệ sinh thái phần mềm hỗ trợ tận dụng tối đa thư viện HAL.





Hình 1.16. Chip vi điều khiển Stm32f103c8

Cuối cùng là **Microchip** với các dòng PIC trải dài từ 8-bit đến 32-bit, nổi danh bởi độ ổn định vượt trội và tài liệu kỹ thuật đầy đủ cho các ứng dụng công nghiệp. Ngoài ra, còn có các dòng sản phẩm chuyên biệt khác từ các hãng như Intel, Cypress, Freescale hay Philips tùy theo nhu cầu kỹ thuật đặc thù.



Hình 1.17. Chip vi điều khiển Stm32f103c8

Ưu điểm của vi điều khiển

Một là, vi điều khiển hoạt động như một máy vi tính không có bất kỳ bộ phận kỹ thuật số nào.

Hai là, tích hợp cao hơn bên trong vi điều khiển làm giảm chi phí và kích thước của hệ thống.



Ba là, việc sử dụng vi điều khiển rất đơn giản, dễ khắc phục sự cố và bảo trì hệ thống.

Bốn là, hầu hết các chân được lập trình bởi người dùng để thực hiện các chức năng khác nhau.

Hạn chế của vi điều khiển

Một là, vi điều khiển có kiến trúc phức tạp hơn so với vi xử lý.

Hai là, chỉ thực hiện đồng thời một số lệnh thực thi giới hạn.

Ba là, chủ yếu được sử dụng trong các thiết bị vi mô.

Bốn là, không thể trực tiếp giao tiếp các thiết bị công suất cao.

Ứng dụng của vi điều khiển

Vi điều khiển hiện diện trong mọi ngóc ngách của đời sống hiện đại, đặc biệt là trong ngành công nghiệp ô tô khi chúng quản lý từ hệ thống phanh, túi khí đến kiểm soát động cơ. Trong gia đình, chúng vận hành các thiết bị từ bàn phím, chuột máy tính đến các hệ thống đo lường thông minh có khả năng lưu trữ và hiển thị thông số. Trong kỷ nguyên Công nghiệp 4.0, vi điều khiển chính là "trái tim" của các thiết bị IoT, cho phép kết nối, thu thập dữ liệu và điều khiển máy móc từ xa thông qua môi trường Internet.



Hình 1.18. Minh họa ứng dụng của vi điều khiển vào Ô tô.



1.5.4.2. Giới thiệu về Arduino Mega 2560

Arduino Mega2560 là một bo mạch vi điều khiển mạnh mẽ dựa trên chip ATmega2560 của hãng Microchip (trước đây là Atmel). Đây là phiên bản mở rộng của Arduino Uno, được thiết kế dành cho các dự án cần nhiều chân I/O, nhiều cổng giao tiếp và dung lượng bộ nhớ lớn hơn.



Hình 1.19. Hình Ảnh về Arduino Mega 2560

Bộ vi điều khiển Atmega2560 cung cấp 256 kb bộ nhớ flash, 8 kb SRAM và 4 KB EEPROM. Phân bổ bộ nhớ hào phóng này hỗ trợ các dự án quy mô lớn và duy trì lưu trữ dữ liệu rộng rãi, đáp ứng nhu cầu. Arduino Mega 2560 phát triển mạnh trong một hệ sinh thái được thiết lập tốt của các hướng dẫn, thư viện và tài nguyên trực tuyến. Những hiểu biết dựa trên cộng đồng và các giải pháp sẵn có giảm thiểu thời gian khắc phục sự cố và tăng cường phát triển sản xuất. Arduino Mega 2560 tỏa sáng trong các ứng dụng khác nhau, mở rộng từ ghi nhật ký dữ liệu và cài đặt tương tác đến các dự án tiên tiến như xe tự trị và xử lý tín hiệu tinh vi.

1.5.5. Tổng quan về xử lý ảnh

1.5.5.1. Giới thiệu tổng quát về xử lý ảnh

Xử lý ảnh là một lĩnh vực mang tính khoa học và công nghệ. Nó là một ngành khoa học mới mẻ so với nhiều ngành khoa học khác nhưng tốc độ phát triển của nó rất nhanh, kích thích các trung tâm nghiên cứu, ứng dụng, đặc biệt là máy tính chuyên dụng riêng cho nó.



Image Processing



Hình 1.20. Quy trình xử lý ảnh.

Xử lý ảnh là kỹ thuật áp dụng trong việc tăng cường và xử lý các ảnh thu nhận từ các thiết bị như camera, webcam... Do đó, xử lý ảnh đã được ứng dụng và phát triển trong rất nhiều lĩnh vực quan trọng như:

Thứ nhất, trong lĩnh vực quân sự: xử lý và nhận dạng ảnh quân sự.

Thứ hai, trong lĩnh vực giao tiếp người máy: nhận dạng ảnh, xử lý âm thanh, đồ họa.

Thứ ba, trong lĩnh vực an, bảo mật: nhận diện khuôn mặt người, nhận diện vân tay, mẫu mắt,...

Thứ tư, trong lĩnh vực giải trí: trò chơi điện tử.

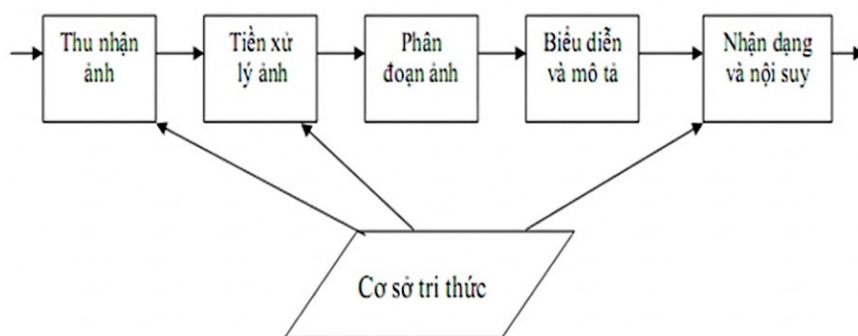
Thứ năm, trong lĩnh vực y tế: Xử lý ảnh y sinh, chụp X quang, MRI,...

Các phương pháp xử lý ảnh bắt đầu từ các ứng dụng chính: nâng cao chất lượng và phân tích ảnh. Ứng dụng đầu tiên được biết đến là nâng cao chất lượng ảnh báo được truyền từ Luân đôn đến New York từ những năm 1920. Vấn đề nâng cao chất lượng ảnh có liên quan tới phân bố mức sáng và độ phân giải của ảnh. Việc nâng cao chất lượng ảnh được phát triển vào khoảng những năm 1955. Điều này có thể giải thích được vì sau thế chiến thứ hai, máy tính phát triển nhanh tạo điều kiện cho quá trình xử lý ảnh số được thuận lợi hơn. Năm 1964, máy tính đã có khả năng xử lý và nâng cao chất lượng ảnh từ mặt trăng và vệ tinh Ranger 7 của Mỹ bao gồm: làm nổi đường biên, lưu ảnh. Từ năm 1964 đến nay, các phương tiện xử lý, nâng cao chất lượng, nhận dạng ảnh phát triển không ngừng.



Các phương pháp tri thức nhân tạo như mạng nơron nhân tạo, các thuật toán xử lý hiện đại và cải tiến, các công cụ nén ảnh ngày càng được áp dụng rộng rãi và thu được nhiều kết quả khả quan hơn.

Sau đây, nhóm tác giả sẽ xét các bước cần thiết trong quá trình xử lý ảnh. Đầu tiên, ảnh tự nhiên từ thế giới bên ngoài được thu nhận qua các thiết bị thu (như Camera, máy chụp ảnh, ảnh thu qua Camera là các ảnh tương tự (loại Camera ống kính CCIR). Gần đây với sự phát triển của công nghệ, ảnh màu hoặc đen trắng được lấy ra từ Camera, sau đó nó được chuyển trực tiếp thành ảnh số tạo thuận lợi cho xử lý tiếp theo. Mặt khác ảnh có thể được quét từ vệ tinh chụp trực tiếp bằng máy quét ảnh.



Hình 1.21. Sơ đồ mô tả về các bước xử lý ảnh

Từ sơ đồ trên, nhóm tác giả mô tả tổng quát các khối chức năng bên trong sơ đồ, cụ thể như sau:

Một là, thu nhận ảnh (Image Acquisition)

Ảnh có thể nhận qua camera màu hoặc trắng đen. Thường ảnh nhận qua camera là ảnh tương tự (loại camera ống kính chuẩn CCIR với tần số 1/25, mỗi ảnh 25 dòng), cũng có loại camera đã số hóa (như loại CCD – Charge Coupled Device) là loại photodiode tạo cường độ sáng tại mỗi điểm ảnh. Camera thường dùng là loại quét dòng, ảnh tạo ra có dạng hai chiều. Chất lượng ảnh thu nhận được phụ thuộc vào thiết bị thu, vào môi trường (ánh sáng, phong cảnh).

Hai là, tiền xử lý (Image processing)



Sau bộ thu nhận, ảnh có thể nhiễu độ tương phản thấp nên cần đưa vào bộ tiền xử lý để nâng cao chất lượng. Chức năng chính của bộ tiền xử lý là lọc nhiễu, nâng độ tương phản để làm ảnh rõ hơn, nét hơn.

Ba là, phân đoạn (Segmentation) hay phân vùng ảnh

Phân vùng ảnh là tách một ảnh đầu vào thành các vùng thành phần để biểu diễn phân tích, nhận dạng ảnh. Ví dụ: để nhận dạng chữ (hoặc mã vạch) trên phong bì thư cho mục đích phân loại bưu phẩm, cần chia các câu chữ về địa chỉ hoặc tên người thành các từ, các chữ, các số (hoặc các vạch) riêng biệt để nhận dạng. Đây là phần phức tạp khó khăn nhất trong xử lý ảnh và cũng dễ gây lỗi, làm mất độ chính xác của ảnh. Kết quả nhận dạng ảnh phụ thuộc rất nhiều vào công đoạn này.

Bốn là, biểu diễn ảnh (Image Representation)

Đây là phần sau phân đoạn chứa các điểm ảnh của vùng ảnh (ảnh đã phân đoạn) cộng với mã liên kết ở các vùng lân cận. Việc biến đổi các số liệu này thành dạng thích hợp là cần thiết cho xử lý tiếp theo bằng máy tính. Việc chọn các tính chất để thể hiện ảnh gọi là trích chọn đặc trưng (Feature Extration) gắn với việc tách các đặc tính của ảnh dưới dạng các thông tin định lượng hoặc làm cơ sở để phân biệt lớp đối tượng này với đối tượng khác trong phạm vi ảnh nhận được. Ví dụ: trong nhận dạng ký tự trên phong bì thư, chúng ta miêu tả các đặc trưng của từng ký tự giúp phân biệt ký tự này với ký tự khác.

Năm là, nhận dạng và nội suy ảnh (Image Recognition and Interpretation)

Nhận dạng ảnh là quá trình xác định ảnh. Quá trình này thường thu được bằng cách so sánh với mẫu chuẩn đã được học (hoặc lưu) từ trước. Nội suy là phán đoán theo ý nghĩa trên cơ sở nhận dạng.

Ví dụ: một loạt chữ số và nét gạch ngang trên phong bì thư có thể nội suy thành mã điện thoại. Có nhiều cách phân loại ảnh khác nhau về ảnh. Theo lý thuyết về nhận dạng, các Hệ thống toán học về ảnh được phân theo hai loại nhận dạng ảnh cơ bản: Nhận dạng theo tham số và nhận dạng theo cấu trúc.



Một số đối tượng nhận dạng khá phổ biến hiện nay được áp dụng trong khoa học và công nghệ là: nhận dạng ký tự (chữ in, chữ viết tay, chữ ký điện tử), nhận dạng văn bản (Text), nhận dạng vân tay, nhận dạng mã vạch, nhận dạng mặt người,...

Sáu là, cơ sở tri thức (Knowledge Base)

Như đã nói ở trên, ảnh là một đối tượng khá phức tạp về đường nét, độ sáng tối, dung lượng điểm ảnh, môi trường để thu ảnh phong phú kéo theo nhiều. Trong nhiều khâu xử lý và phân tích ảnh ngoài việc đơn giản hóa các phương pháp toán học đảm bảo tiện lợi cho xử lý, người ta mong muốn bắt chước quy trình tiếp nhận và xử lý ảnh theo cách của con người. Trong các bước xử lý đó, nhiều khâu hiện nay đã xử lý theo các phương pháp trí tuệ con người. Vì vậy, ở đây các cơ sở tri thức được phát huy.

Như vậy, ảnh sau khi số hóa sẽ lưu vào bộ nhớ, hoặc truyền sang các khâu tiếp theo để phân tích. Nếu lưu trữ ảnh trực tiếp từ các ảnh thô, đòi hỏi dung lượng bộ nhớ cực lớn và không hiệu quả theo quan điểm ứng dụng và công nghệ. Thông thường, các ảnh được gọi là các đặc trưng ảnh như: biên ảnh, vùng ảnh.

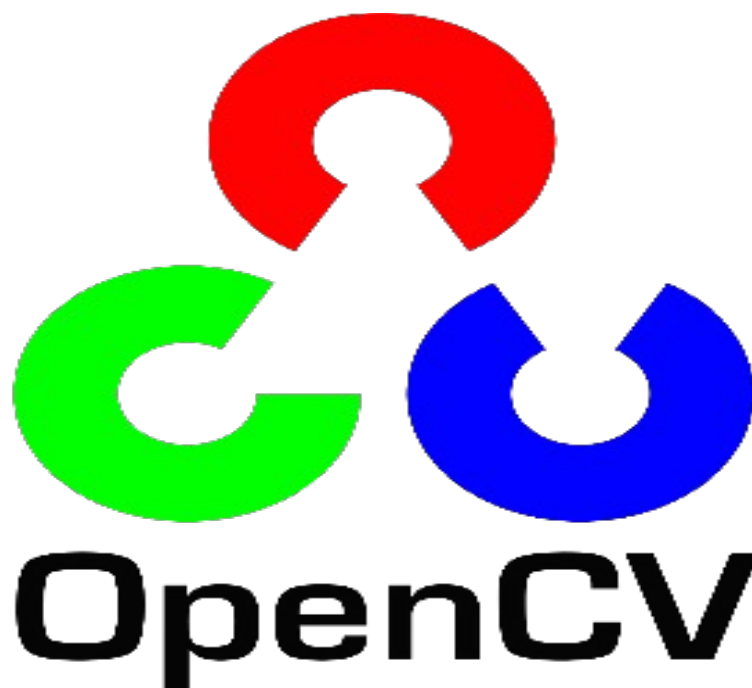
Đồ án Robot của nhóm tác giả sử dụng công nghệ xử lý ảnh giúp nhận dạng được màu sắc của sản phẩm một cách rõ ràng, hiệu quả và chính xác hơn.

1.5.5.2. Giới thiệu về thư viện Open CV

Project OpenCV được bắt đầu từ Intel năm 1999 bởi Gary Bradsky. OpenCV viết tắt cho Open Source Computer Vision Library. OpenCV là thư viện nguồn mở hàng đầu cho Computer Vision và Machine Learning, và hiện có thêm tính năng tăng tốc GPU cho các hoạt động theo real-time.

OpenCV được phát hành theo giấy phép BSD (*), do đó nó miễn phí cho cả học tập và sử dụng với mục đích thương mại. Nó có trên các giao diện C++, C, Python và Java và hỗ trợ Windows, Linux, Mac OS, iOS và Android. OpenCV được thiết kế để hỗ trợ hiệu quả về tính toán và chuyên dùng cho các ứng dụng real-time (thời gian thực). Nếu được viết trên C/C++ tối ưu, thư viện này có thể tận dụng được bộ xử lý đa lõi (multi-core processing).





Hình 1.22. Logo của thư viện OpenCV

OpenCV có một cộng đồng người dùng khá hùng hậu hoạt động trên khắp thế giới bởi nhu cầu cần đến nó ngày càng tăng theo xu hướng chạy đua về sử dụng computer vision của các công ty công nghệ. OpenCV hiện được ứng dụng rộng rãi toàn cầu, với cộng đồng hơn 47.000 người, với nhiều mục đích và tính năng khác nhau từ interactive art, đến khai thác mỏ, khai thác web map hoặc qua robotic cao cấp.

Tính năng và các module phổ biến của OpenCV

Theo tính năng và ứng dụng của OpenCV, có thể chia thư viện này thành các nhóm tính năng và module tương ứng như sau: Xử lý và hiển thị Hình ảnh/ Video/ I/O (*core, imgproc, highgui*); phát hiện các vật thể (*objdetect, features2d, nonfree*); Geometry-based monocular hoặc stereo computer vision (*calib3d, stitching, videostab*); Computational photography (*photo, video, superres*); Machine learning & clustering (*ml, flann*); CUDA acceleration (*gpu*)

OpenCV có cấu trúc module, nghĩa là gói bao gồm một số thư viện liên kết tĩnh (static libraries) hoặc thư viện liên kết động (shared libraries). Xin phép liệt kê một số định nghĩa chi tiết các module phổ biến có sẵn như sau:



Core functionality (core) – module nhỏ gọn để xác định cấu trúc dữ liệu cơ bản, bao gồm mảng đa chiều dày đặc và nhiều chức năng cơ bản được sử dụng bởi tất cả các module khác.

Image Processing (imgproc) – module xử lý hình ảnh gồm cả lọc hình ảnh tuyến tính và phi tuyến (linear and non-linear image filtering), phép biến đổi hình học (chỉnh size, affine và warp phối cảnh, ánh xạ lại dựa trên bảng chung), chuyển đổi không gian màu, biểu đồ, và nhiều cái khác.

Video Analysis (video) – module phân tích video bao gồm các tính năng ước tính chuyển động, tách nền, và các thuật toán theo dõi vật thể.

Camera Calibration and 3D Reconstruction (calib3d) – thuật toán hình học đa chiều cơ bản, hiệu chuẩn máy ảnh single và stereo (single and stereo camera calibration), dự đoán kiểu dáng của đối tượng (object pose estimation), thuật toán thu tin âm thanh nổi (stereo correspondence algorithms) và các yếu tố tái tạo 3D.

2D Features Framework (features2d) – phát hiện các đặc tính nổi bật của bộ nhận diện, bộ truy xuất thông số, thông số đối chọi.

Object Detection (objdetect) – phát hiện các đối tượng và mô phỏng của các hàm được định nghĩa sẵn – predefined classes (vd: khuôn mặt, mắt, cốc, con người, xe hơi,...).

High-level GUI (highgui) – giao diện dễ dùng để thực hiện việc giao tiếp UI đơn giản.

Video I/O (videoio) – giao diện dễ dùng để thu và mã hóa video.

GPU – Các thuật toán tăng tốc GPU từ các module OpenCV khác.

1.5.5.3. Giới thiệu về Ngôn ngữ lập trình Python

Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao, mã nguồn mở và đa nền tảng. Python được sử dụng rộng rãi để phát triển các ứng dụng web, phát triển phần mềm, khoa học dữ liệu và máy học (ML).

Python được Guido van Rossum giới thiệu vào năm 1991 và đã trải qua 3 giai đoạn phát triển khác nhau tương ứng với các version, mới nhất hiện nay là Python



version 3x (3.12.3 vào 9 tháng 4 2024). Python có cú pháp rõ ràng và ngắn gọn, giúp cho việc học và sử dụng ngôn ngữ này trở nên dễ dàng.



Hình 1.23. Ngôn ngữ lập trình Python.

Python đang trở nên phổ biến trong cộng đồng lập trình nhờ có các đặc tính sau:

Một là, ngôn ngữ thông dịch: Python được xử lý trong thời gian chạy bởi Trình thông dịch Python.

Hai là, ngôn ngữ hướng đối tượng: Nó hỗ trợ các tính năng và kỹ thuật lập trình hướng đối tượng.

Ba là, ngôn ngữ lập trình tương tác: Người dùng có thể tương tác trực tiếp với trình thông dịch python để viết chương trình.

Bốn là, ngôn ngữ dễ học: Python rất dễ học, đặc biệt là cho người mới bắt đầu.

Năm là, cú pháp đơn giản: Việc hình thành cú pháp Python rất đơn giản và dễ hiểu, điều này cũng làm cho nó trở nên phổ biến.

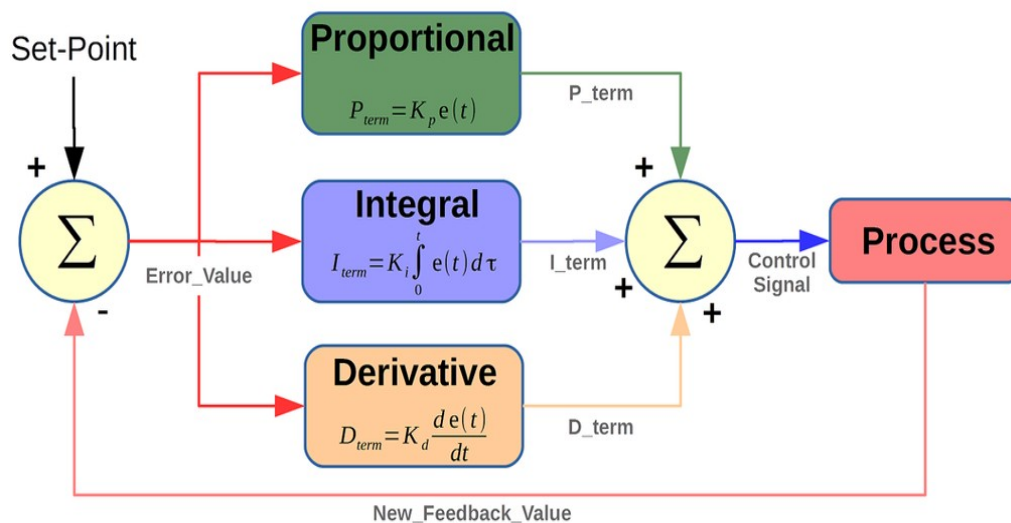
Việc sử dụng ngôn ngữ Python kết hợp với thư viện OpenCV mang lại một giải pháp hiệu quả, linh hoạt và dễ triển khai cho bài toán phân loại màu sắc. Python cung cấp cú pháp đơn giản, dễ phát triển và có khả năng tích hợp nhanh với các thư viện xử lý ảnh, trong khi OpenCV hỗ trợ đầy đủ các thuật toán trích xuất đặc trưng màu, chuyển đổi không gian màu và xử lý hình ảnh theo thời gian thực. Thông qua sự kết hợp này, hệ thống có thể nhận diện và phân loại màu một cách chính xác, ổn định và



đáp ứng tốt yêu cầu của các ứng dụng thực tế như kiểm tra sản phẩm, nhận dạng đối tượng hay tự động hóa trong công nghiệp.

1.5.6. Giới thiệu về Bộ điều khiển PID

PID (Proportional – Integral – Derivative) là cơ chế điều khiển phản hồi phổ biến nhất trong công nghiệp, chiếm đến khoảng 90% các hệ thống điều khiển tự động nhờ cấu trúc đơn giản và hiệu quả cao. Cơ chế PID xuất hiện từ khoảng năm 1890 trong các bộ điều tốc cơ khí, sau đó được ứng dụng vào hệ thống điều khiển tàu thủy tự động. Đến năm 1922, Nicolas Minorsky công bố nghiên cứu mang tính nền tảng, làm rõ nguyên lý và cách vận hành của bộ PID — những kiến thức vẫn còn giá trị đến nay. Mục tiêu của PID là giảm sai số bằng cách liên tục điều chỉnh tín hiệu điều khiển đầu vào. Để đạt hiệu quả tối ưu, ba thông số P, I, D phải được hiệu chỉnh phù hợp với từng hệ thống cụ thể.



Hình 1.24. Mô tả sơ đồ khối hoạt động của bộ điều khiển PID

Công thức toán học của bộ điều khiển PID được biểu diễn như sau:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t) dt + K_d \frac{d}{dt} e(t)$$

Với $e(t)$ là tín hiệu vào bộ điều khiển, $u(t)$ là tín hiệu ngõ ra bộ điều khiển.

Trong đó:



K_P : là khâu tỉ lệ. Nó tạo ra tín hiệu nhằm điều chỉnh tỉ lệ và sai lệch đầu vào với thời gian lấy mẫu.

$K_I \int e(t) dt$: là khâu tích phân. Nó thực hiện bằng cách tạo và điều chỉnh tín hiệu cho độ sai lệch giảm về 0. Với thời gian càng nhỏ thì việc hiệu chỉnh tích phân càng mạnh, đồng thời độ lệch càng nhỏ.

$K_D \frac{de(t)}{dt}$: là khâu vi phân. Nó giúp tạo và điều chỉnh tín hiệu sao cho tỉ lệ với tốc độ thay đổi sai lệch ở đầu vào. Khác với phương pháp trên, thời gian càng lớn thì việc hiệu chỉnh vi phân càng mạnh, đồng thời sự thay đổi đầu vào càng nhanh.

Các phương pháp xác định được các thông số K_P , K_I , K_D : Phương pháp Zeigler-Nichols; Phương pháp phản hồi rơ le; Phương pháp tối ưu độ lớn và phương pháp tối ưu đối xứng; Cohen-Coon; Phương pháp gán thời gian xác lập; Thử sai...v.v

Một số phương pháp đã được trình bày trong sách “Lý thuyết Điều khiển Tự động” của tác giả Nguyễn Thị Phương Hà - Huỳnh Thái Hoàng, có thể đọc để tham khảo.



CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Giới thiệu tổng quan về hệ thống

2.1.1. Yêu cầu hệ thống

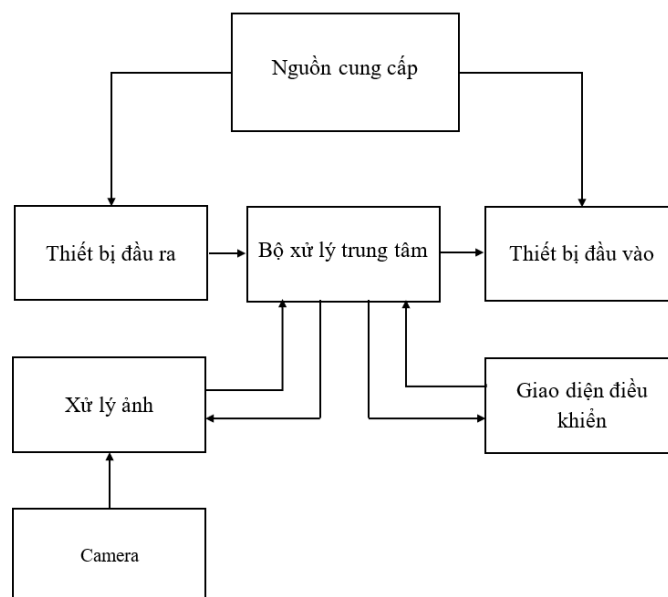
Để thực hiện mục tiêu được đặt ra, đồ án Robot đặt ra các yêu cầu cụ thể như sau:

Yêu cầu tổng quát: Hệ thống phải đáp ứng các tiêu chí về thẩm mỹ, gọn gàng, có tốc độ xử lý nhanh, ổn định, đạt sự chính xác cao trong quá trình vận hành.

Các yêu cầu cơ bản:

- Tốc độ xử lý nhanh.
- Khả năng bảo trì và nâng cấp dễ dàng.
- Hệ thống phân loại và sắp xếp sản phẩm theo đúng chủng loại và vị trí xếp.
- Nhận diện được sản phẩm có ở trên tay gắp khi sản phẩm đang hút nam châm.
- Tối ưu hệ thống khi chuyển tiếp giữa các mode.
- Tối ưu truyền thông giữa các bộ điều khiển.
- Thực hiện kết nối các thiết bị sao cho gọn gàng, tối ưu không gian và đường truyền tín hiệu ổn định.
- Thực hiện lựa chọn thiết bị tối ưu chi phí, hoạt động bền bỉ với thời gian và thời tiết

2.1.2. Sơ đồ các khối chức năng trong hệ thống



Hình 2.25. Sơ đồ các khối chức năng của hệ thống.



Nhóm tác giả tiến hành mô tả chi tiết các khối cơ bản trong sơ đồ trên:

Một là, nguồn cung cấp: Cung cấp điện áp cho toàn hệ thống.

Hai là, Camera: Ghi lại hình ảnh thực tế truyền về phần mềm xử lý ảnh để phân tích dữ liệu.

Ba là, phần mềm xử lý ảnh: Xử lý ảnh dùng python rồi truyền về bộ xử lý trung tâm.

Bốn là, bộ xử lý trung tâm: Nơi xử lý logic điều khiển, nhận dữ liệu từ phần mềm xử lý ảnh & thiết bị đầu vào, điều khiển thiết bị đầu ra.

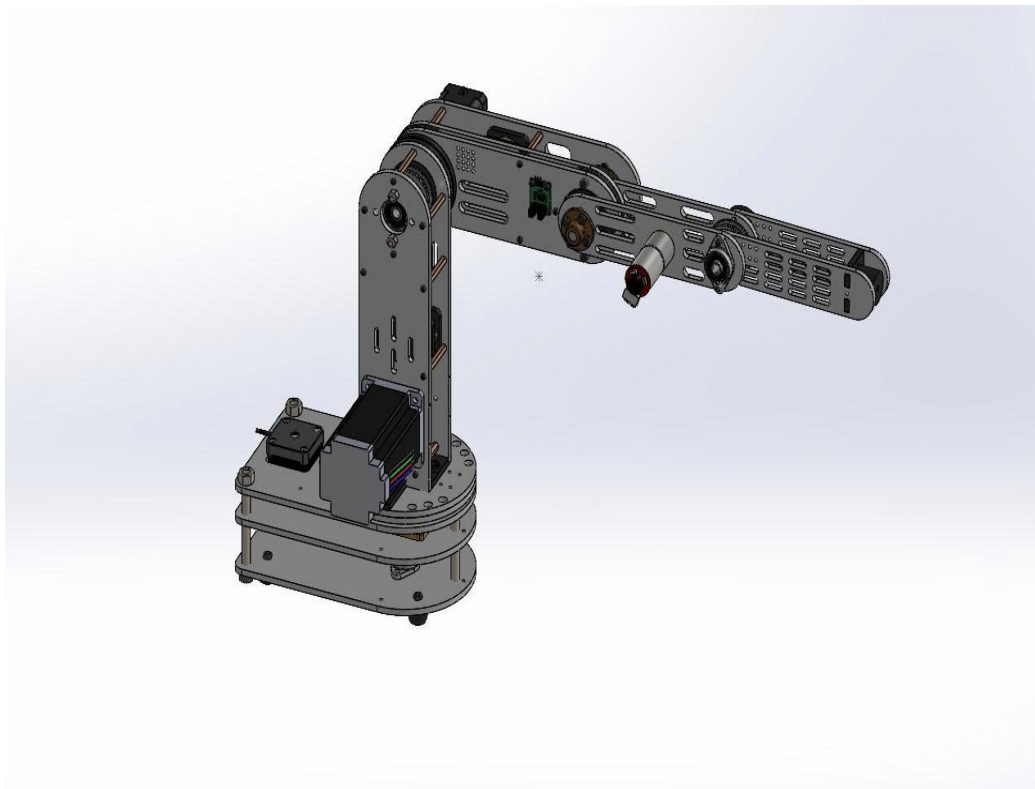
Năm là, thiết bị đầu vào: Cảm biến, nút nhấn, công tắc hành trình, được tác động để gửi lên điều khiển.

Sáu là, thiết bị đầu ra: Động cơ bước, động cơ băng tải, nam châm điện được điều khiển từ bộ xử lý.

Bảy là, giao diện điều khiển: Python

2.2. Thiết kế cơ khí

2.2.1. Bảng vẽ 3D của Hệ thống



Hình 2.26. Bảng vẽ Hệ thống 3D cánh tay Robot 4 DOF.

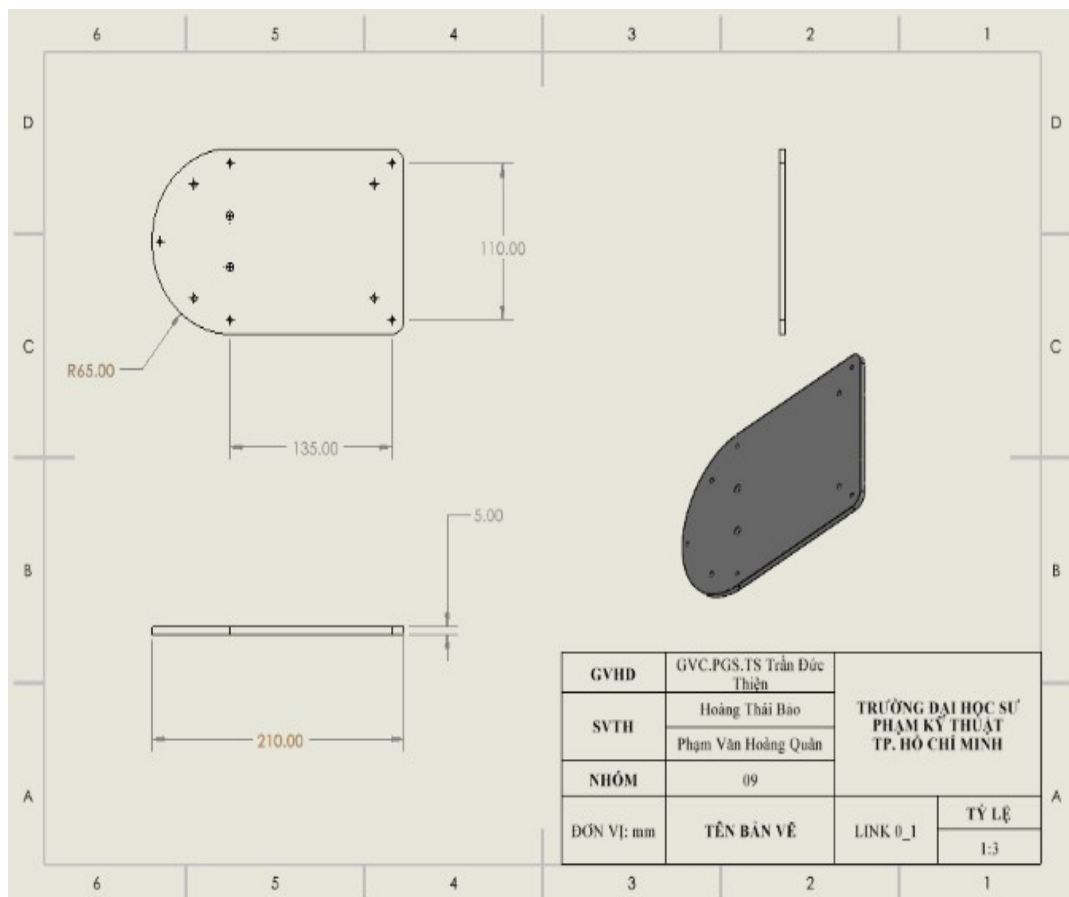


Từ hình trên, nhóm tác giả thiết kế Robot có 4 bậc tự do. Trong đó, khớp 1(link1) có trục z hướng lên, khớp 2(link2), khớp 3(link3) và khớp 4 có trục z vuông góc với mặt phẳng đáy.

2.2.2. Xuất bản vẽ từ Hệ thống 3D trên SolidWorks

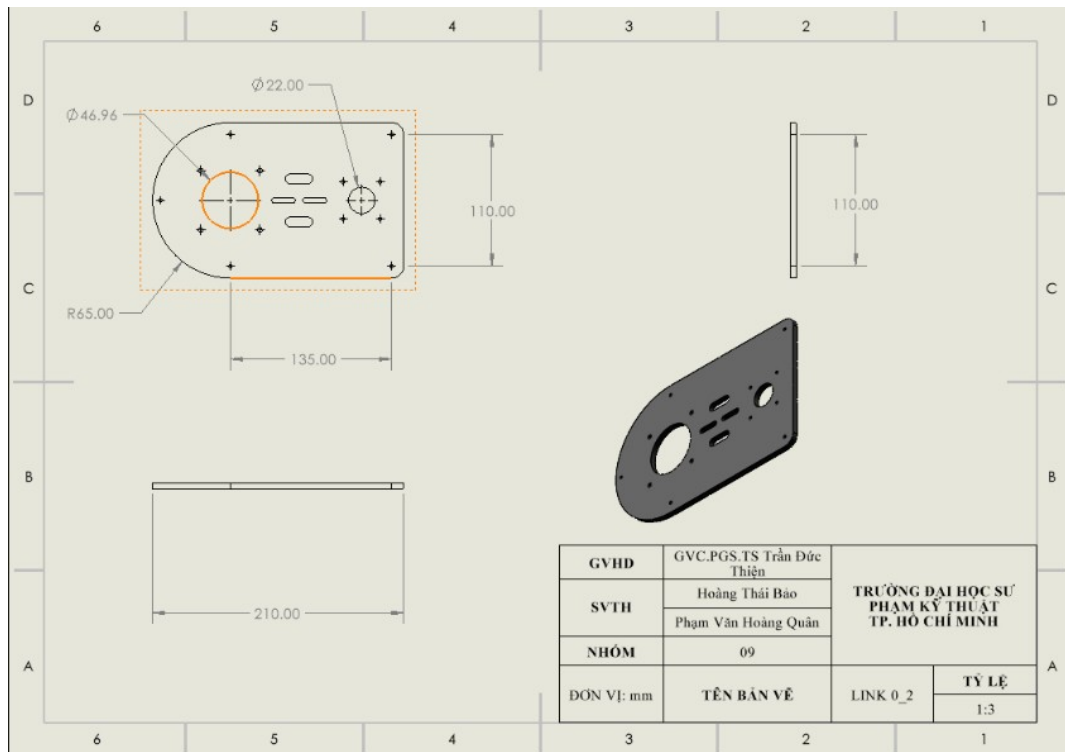
Phân tích từ bảng vẽ và hình vẽ 3D cánh tay Robot 4 bậc tự do, nhóm tác giả rút ra được 4 chi tiết sau: Phần cụm đế của Robot, phần khâu 1, phần khâu 2, phần khâu 3 và phần khâu 4. Trước khi thực hiện thiết kế Hệ thống 3D cho Robot, nhóm tác giả cần có bản vẽ 2D của 5 chi tiết được nêu. Sau đây, nhóm tác giả xin trình bày các bản vẽ 2D các chi tiết của Robot từ cụm đế tới khâu 4 theo thứ tự bên dưới:

- Bản vẽ đế robot



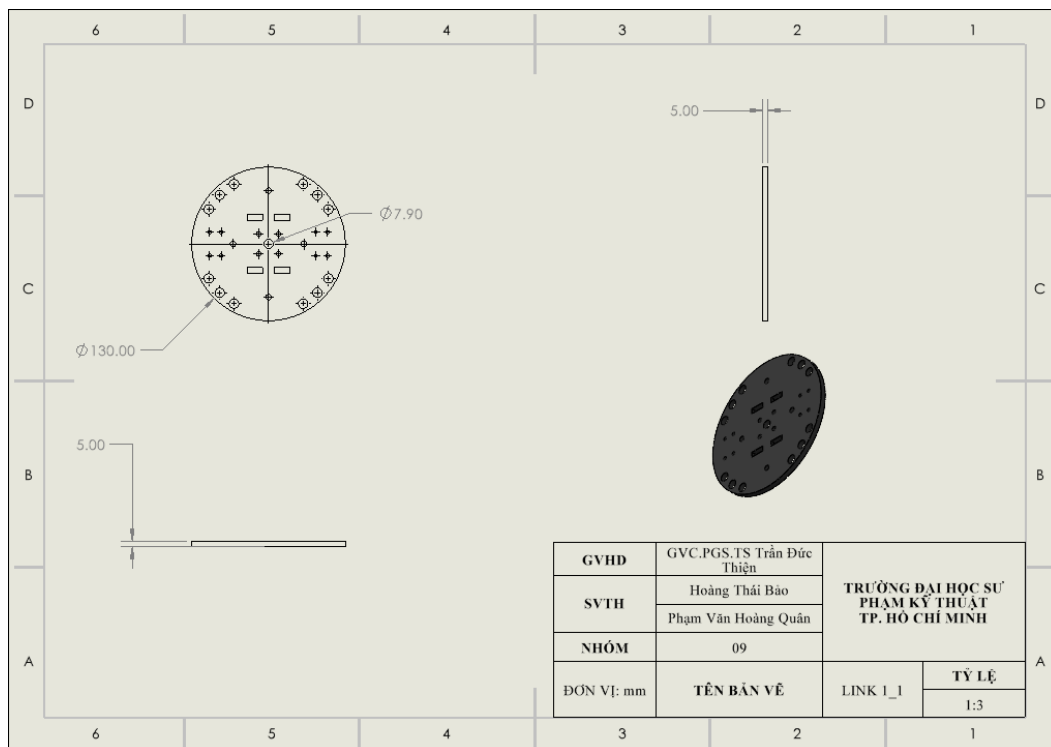
Hình 2.27. Bản vẽ part 1 phần đế





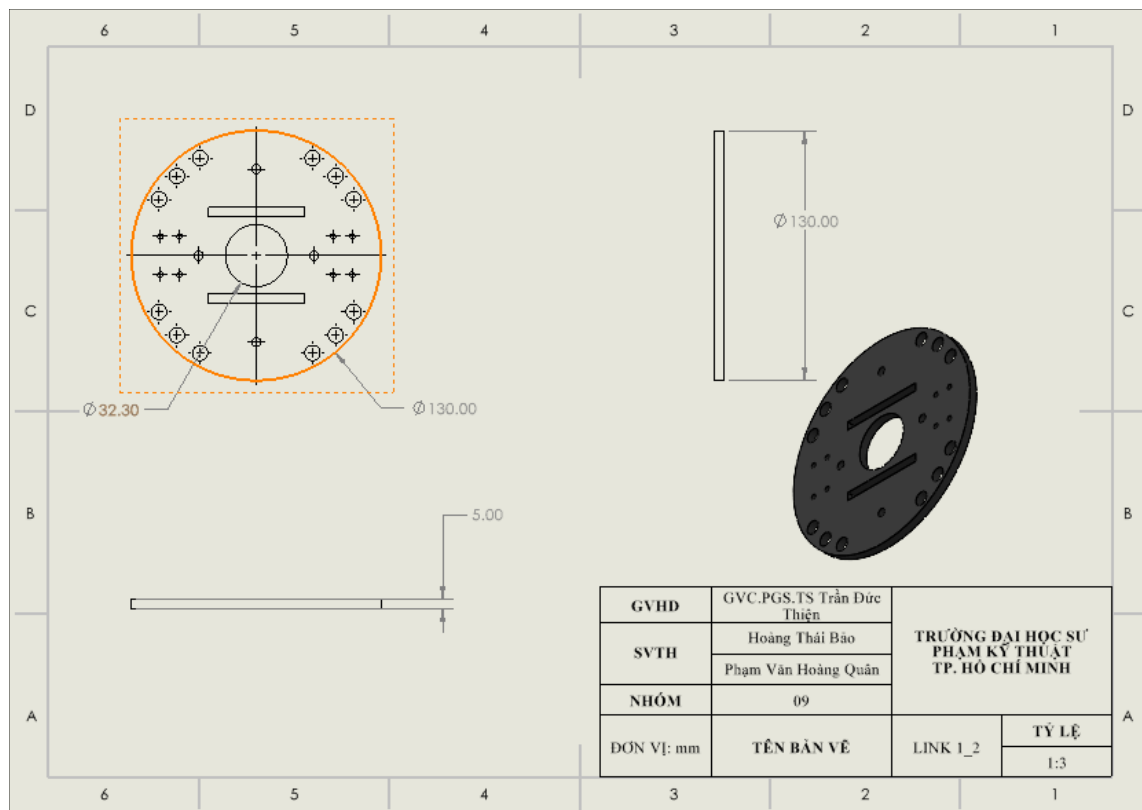
Hình 2.28. Bản vẽ Part 2 phần đế.

- Bản vẽ link 1

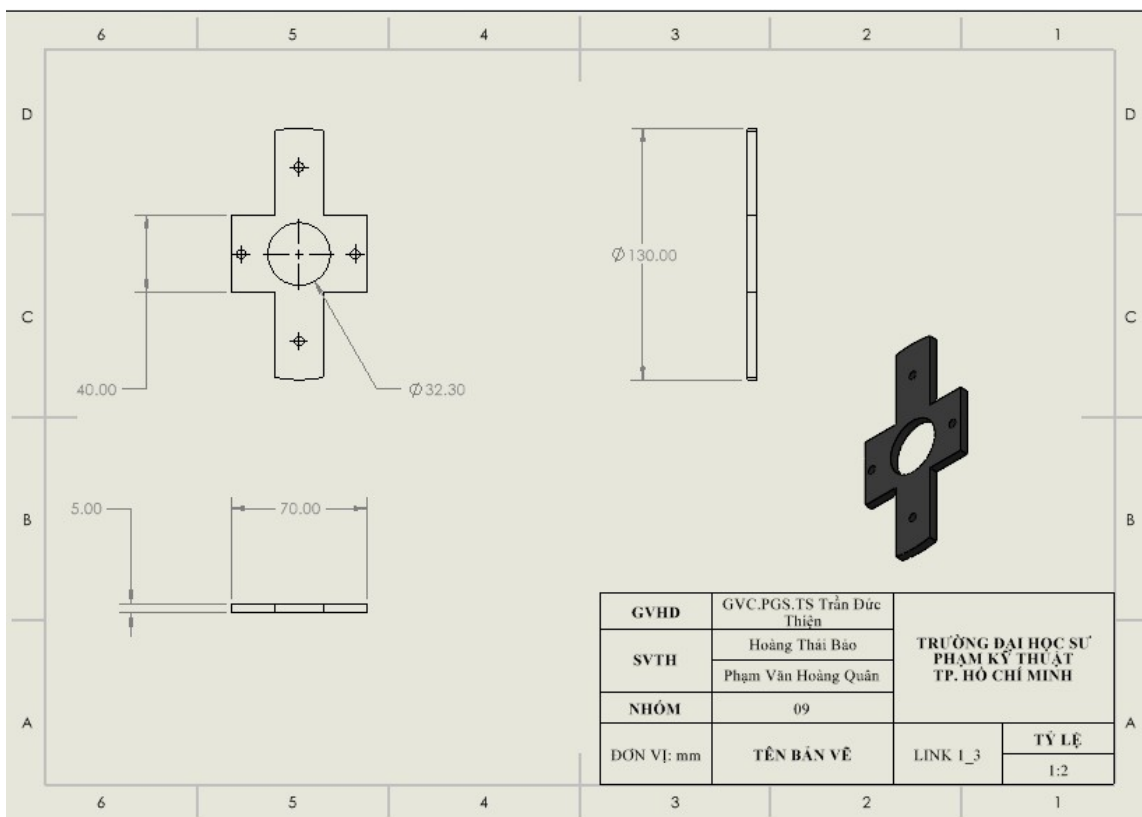


Hình 2.29. Bản vẽ part 1 phần link 1



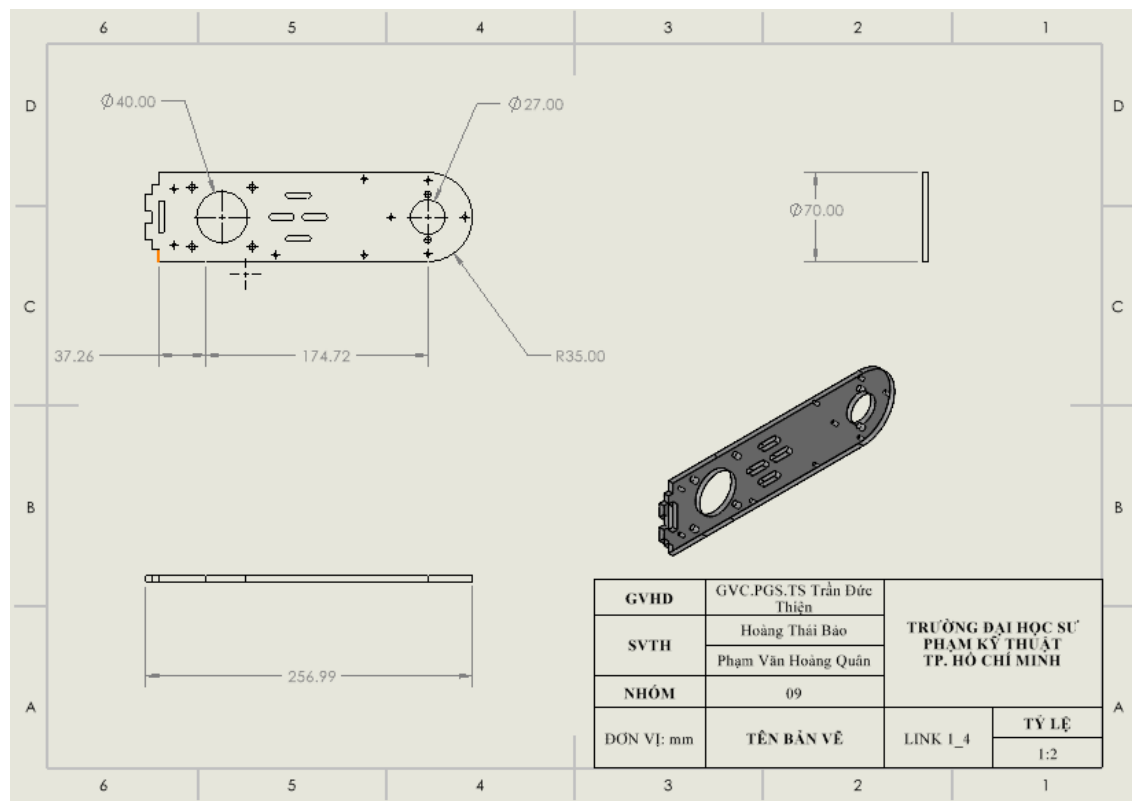


Hình 2.30. Bản vẽ part 2 phần link 1.

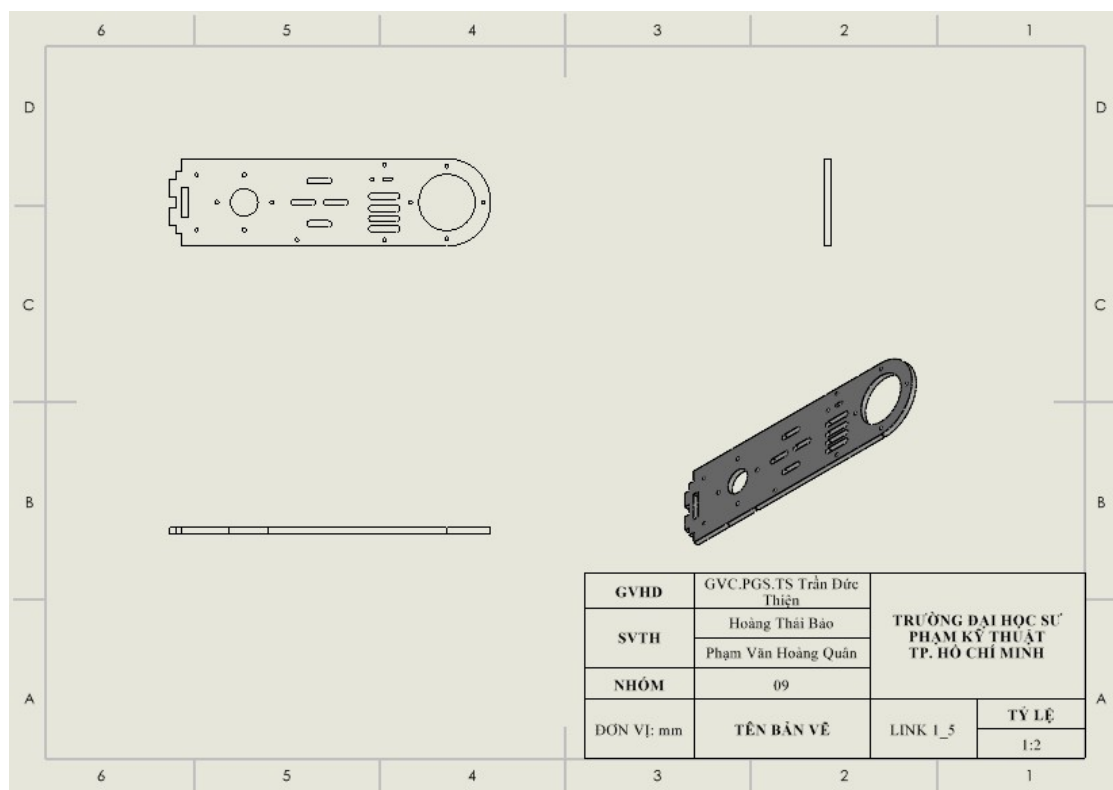


Hình 2.31. Bản vẽ part 3 phần link 1





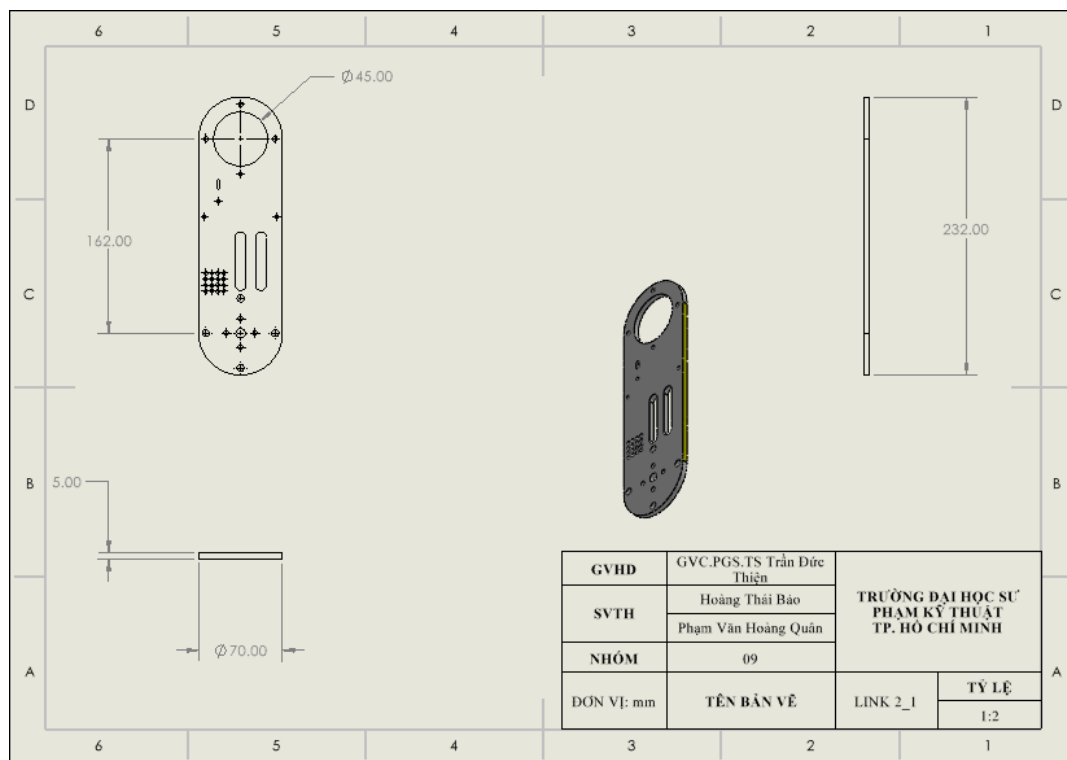
Hình 2.32. Bản vẽ part 4 phần link 1



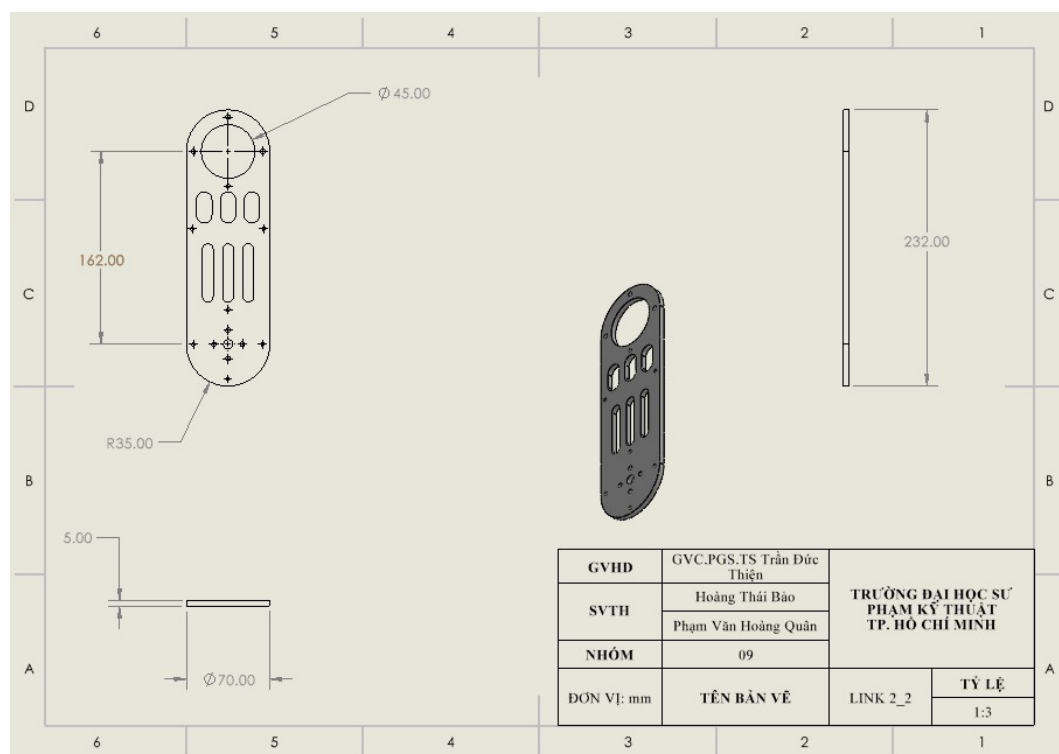
Hình 2.33. Bản vẽ part 5 phần link 1



- Bản vẽ khâu 2

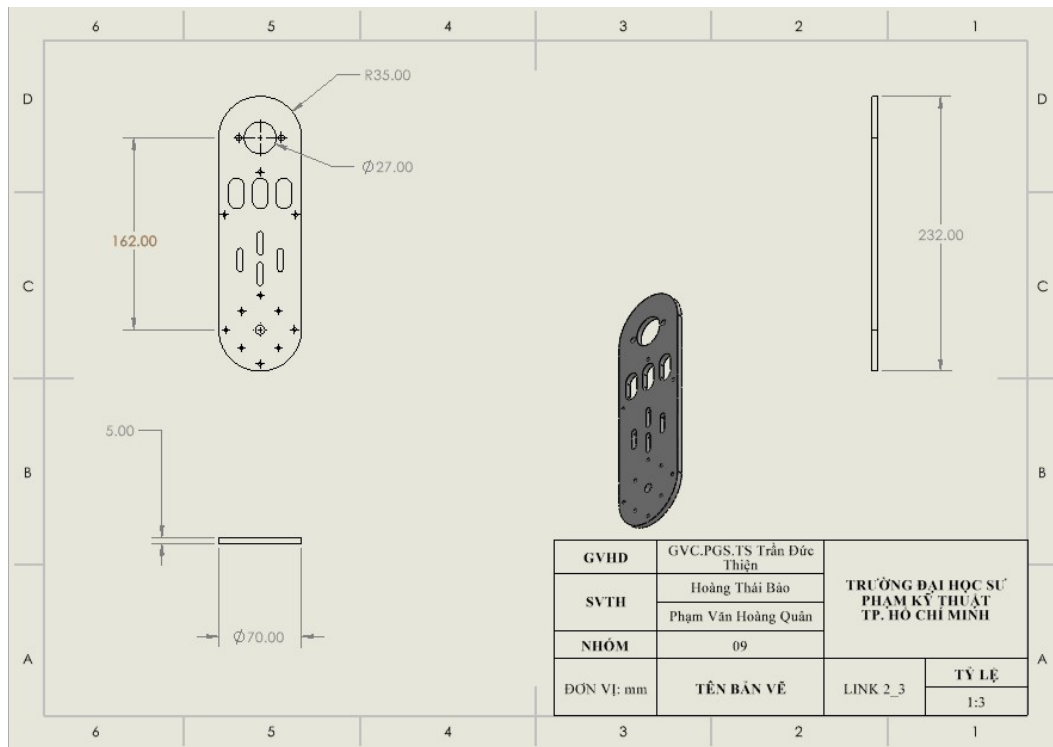


Hình 2.34. Bản vẽ part 1 phần link 2



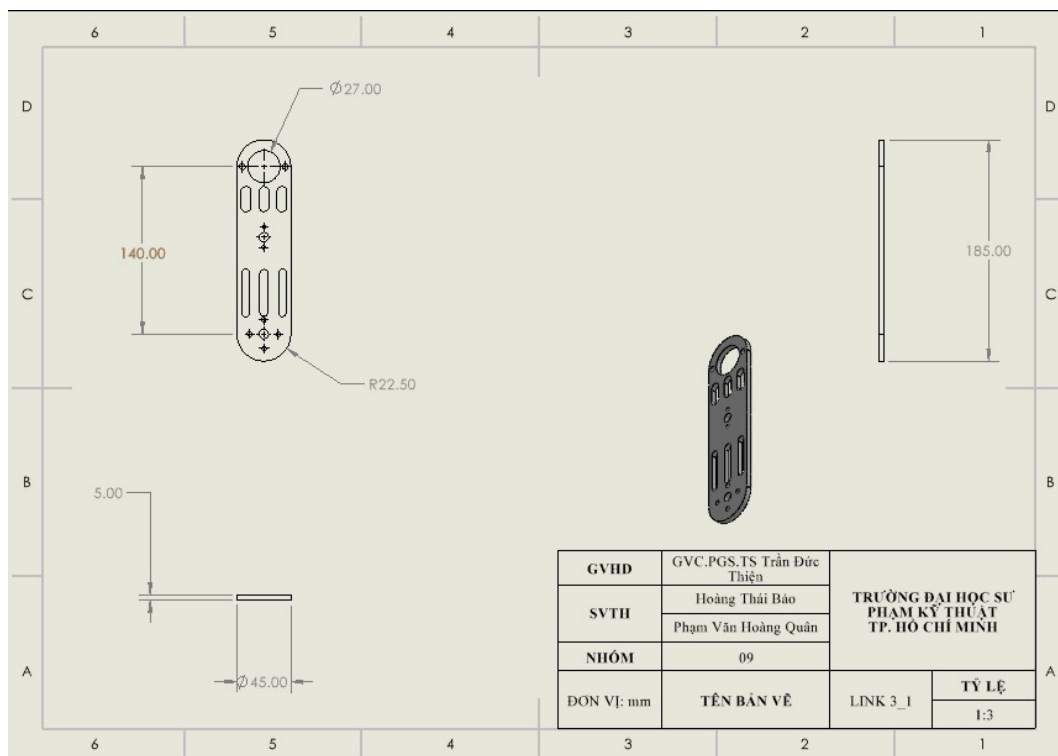
Hình 2.35. Bản vẽ part 2 phần link 2





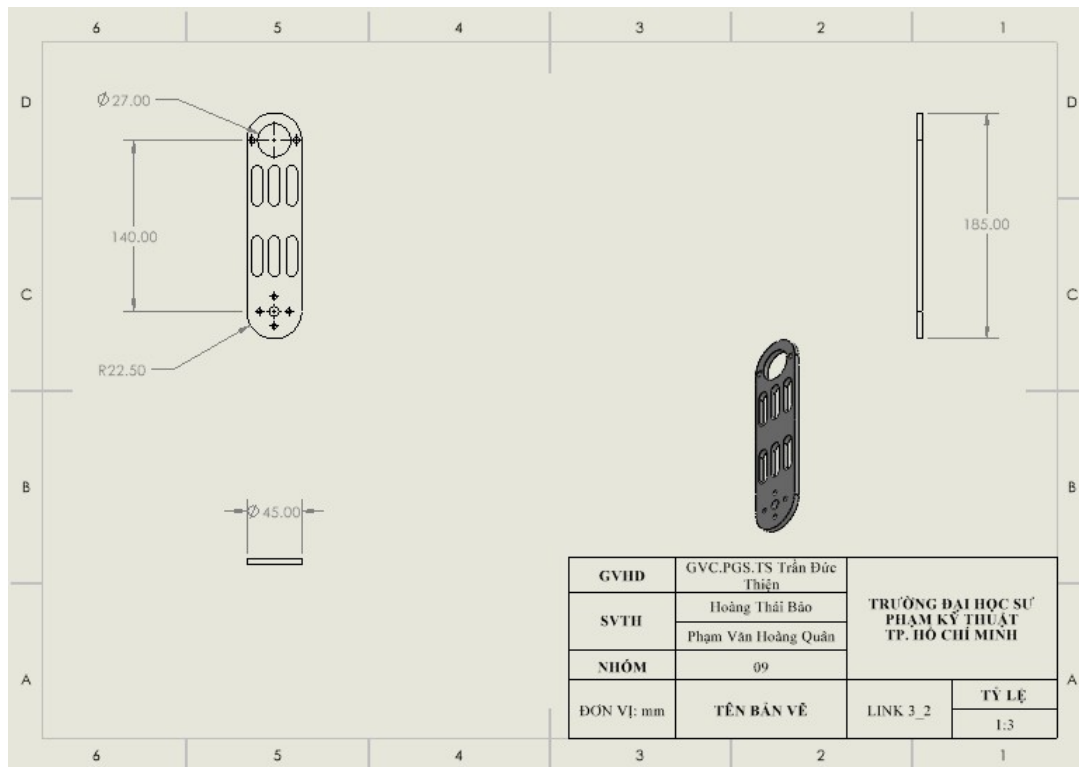
Hình 2.36. Bản vẽ part 3 phần link 2.

- Bảng vẽ khâu 3



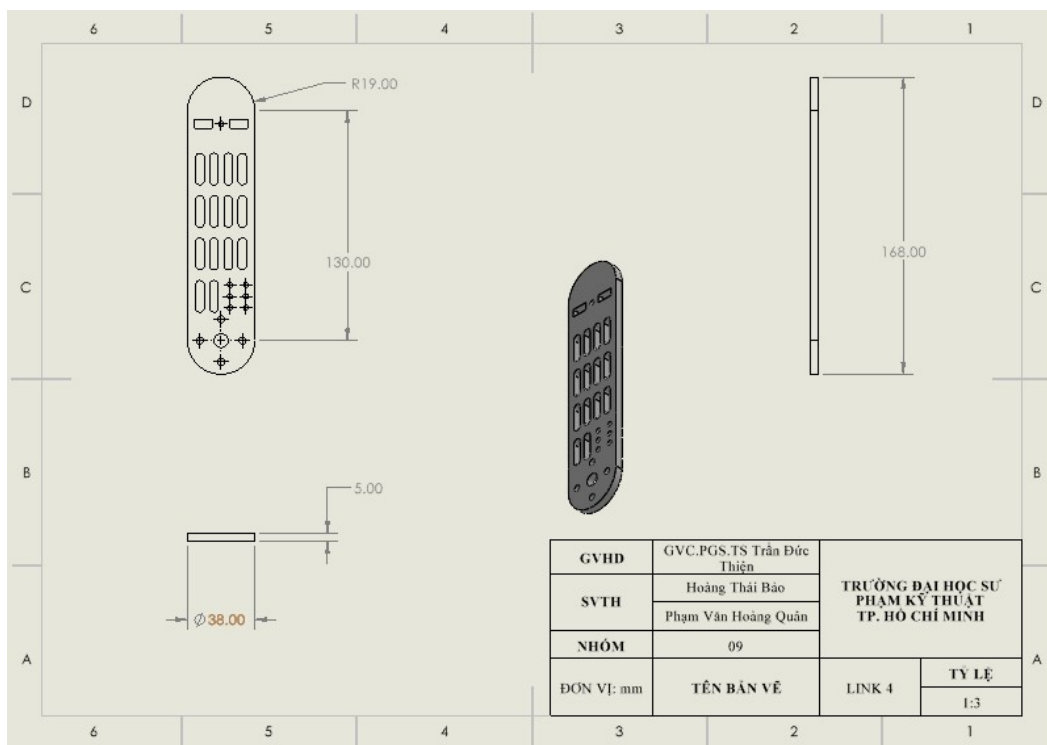
Hình 2.37. Bản vẽ part 1 phần link 3





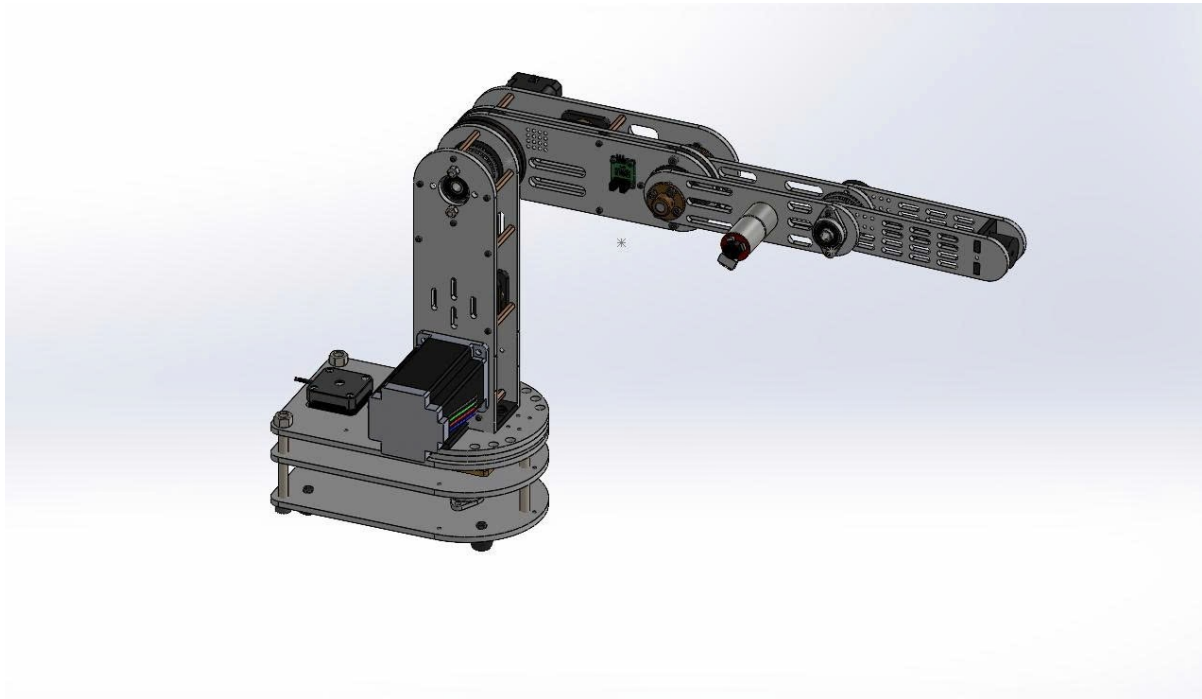
Hình 2.38. Bản vẽ part 2 phần link 3

- Bảng vẽ khâu 4



Hình 2.39. Bản vẽ part 1 phần link 4



- Hệ thống 3D cánh tay Robot 4 DOF

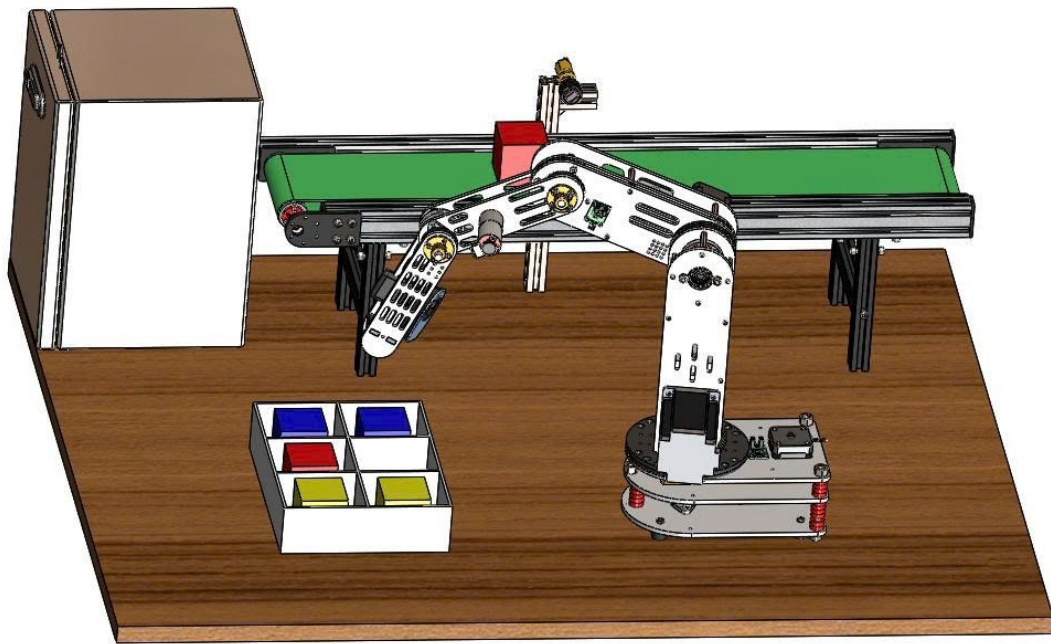
Hình 2.40. Hệ thống 3D cánh tay Robot 4DOF

Sau quá trình thiết kế các khâu: Khâu đế, link1, link2, link 3 và link4 của cánh tay Robot 4DOF, nhóm tác giả đã tiến hành ghép(mate) lại các thành phần để tạo ra một Hệ thống 3D cho cánh tay Robot 4DOF được trình bày trong hình trên.

2.2.3. Hệ thống 3D toàn bộ hệ thống

Hệ thống phân loại sản phẩm cần được thiết kế và thi công một cách khoa học, các thành phần của hệ thống cần được đặt thông minh, tối ưu và hiệu quả. Do đó, nhóm tác giả đã thiết kế Hệ thống 3D cho toàn bộ hệ thống phân loại sản phẩm theo màu sắc. Hệ thống 3D được trình bày trong hình bên dưới.





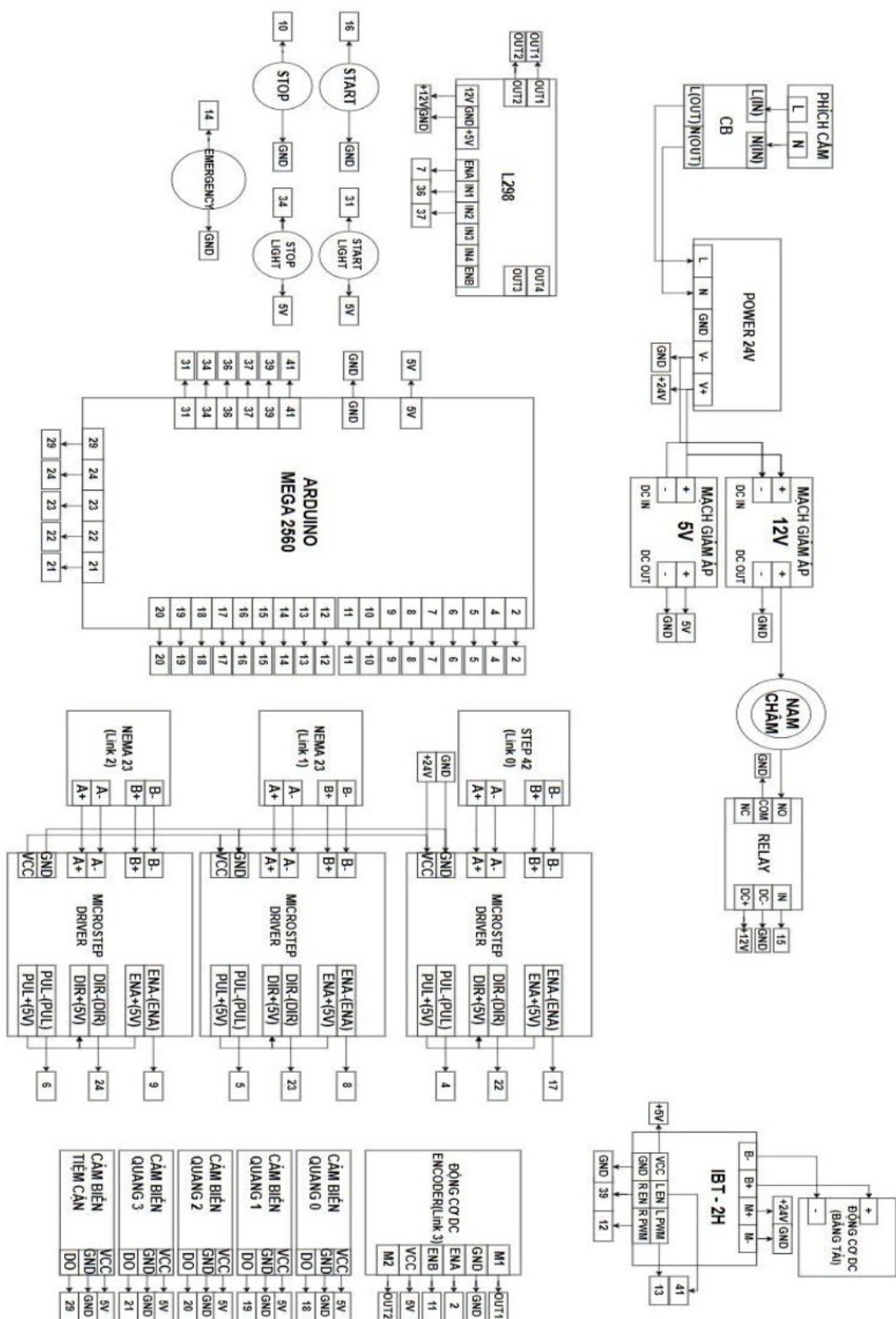
Hình 2.41. Hệ thống 3D toàn bộ hệ thống phân loại sản phẩm

Trong hình trên, nhóm tác giả đã thiết kế các thành của hệ thống phân loại sản phẩm bao gồm: Cánh tay Robot 4 DOF; Băng tải có gắn cảm biến tiệm cận NPN; Khay chứa sản phẩm gồm 6 ngăn nhỏ; Tủ điện và bàn gỗ. Việc thiết kế Hệ thống 3D trên giúp nhóm tác giả hình dung và dễ dàng thực hiện thi công phần cứng hiệu quả hơn.

2.3. Thiết kế phần điện

2.3.1. Sơ đồ nối dây





Hình 2.42. Sơ đồ nối dây toàn bộ hệ thống



2.3.2. Lựa chọn thiết bị

2.3.2.1. 1 Arduino Mega 2560

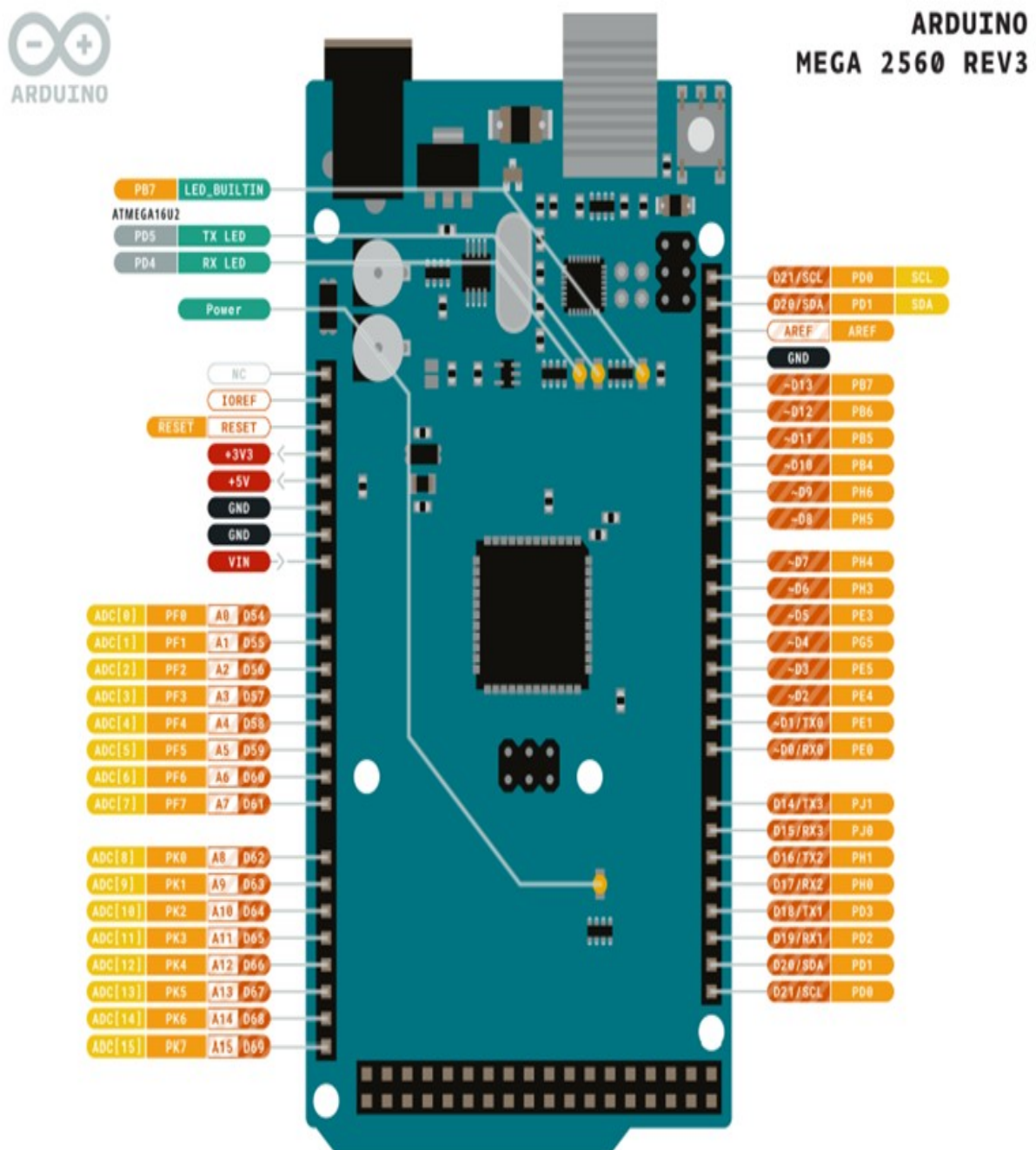
Giới thiệu

Arduino Mega 2560 là một bo mạch vi điều khiển mạnh mẽ thuộc dòng Arduino, được thiết kế dành cho các dự án yêu cầu nhiều chân I/O, bộ nhớ lớn, và khả năng xử lý linh hoạt. Nhờ sở hữu vi điều khiển ATmega2560 với số lượng chân vượt trội so với Arduino Uno, Mega 2560 được sử dụng rộng rãi trong robot phức tạp, máy in 3D, CNC, hệ thống tự động hóa và các dự án IoT quy mô lớn.



Hình 2.43. Arduino Mega 2560 R3





Hình 2.44. Sơ đồ các chân Arduino Mega 2560

Thông số kỹ thuật

Bảng 2.7. Thông số kỹ thuật của chân Arduino Mega 2560

Thông số	Giá trị
----------	---------



Điện áp hoạt động	5V
Dòng tối đa trên mỗi chân I/O	20mA
Số chân Digital I/O	54
Số chân PWM	15
Số chân Analog	16
Giao tiếp	UART (4 cổng), I2C, SPI
Cổng lập trình	USB Type-B
Tần số hoạt động	16 MHz

Ứng dụng trong đồ án

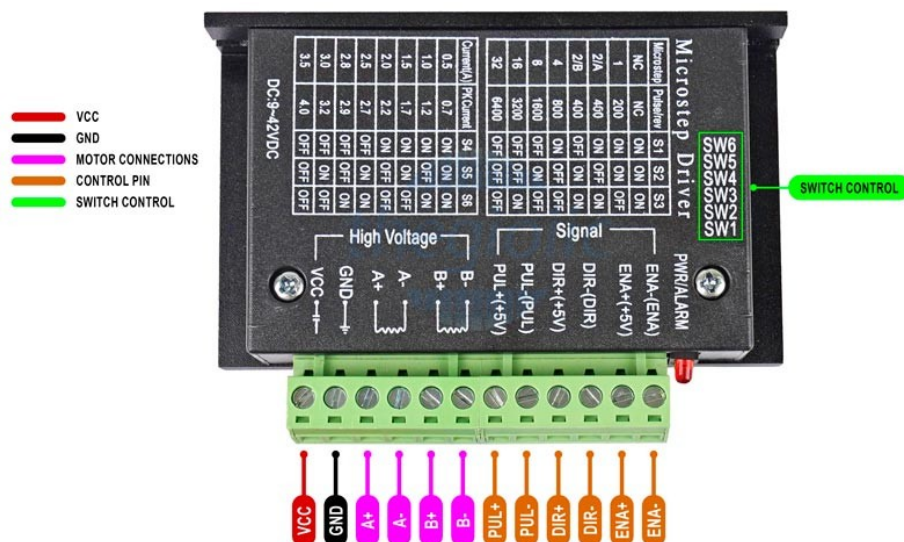
Đồ án sử dụng arduino Mega 2560 làm bộ xử lý trung tâm trong sơ đồ các khối chức năng, giúp thu thập thông tin từ cảm biến và yêu cầu của người dùng để điều khiển cơ cấu cánh tay robot và băng tải trong hệ thống

2.3.2.2. Mạch điều khiển động cơ bước Driver TB6600

Giới thiệu

TB6600 là một mạch điều khiển động cơ bước (stepper motor driver) công suất trung bình, thường dùng cho động cơ bước 2 pha loại NEMA 17, NEMA 23 hoặc NEMA 34 nhỏ. Driver này cho phép điều khiển động cơ mượt, chính xác và ổn định, rất phổ biến trong các hệ thống CNC, máy khắc laser, máy in 3D tự chế, bàn trượt, robot mini,...





Hình 2.45. Mạch điều khiển động cơ bước Driver TB 6600

Thông số kỹ thuật**Bảng 2.8.** Thông số kỹ thuật của Driver TB6600

Thông số	Giá trị
Nguồn đầu vào	9V – 42V
Dòng cấp tối đa	4A

Cài đặt và ghép nối

Trước khi ghép nối, nhóm tác giả cho biết được chức năng và các giá trị tín hiệu cắm vào các chân của Driver, cụ thể được trình bày trong bảng sau

Bảng 2.9. Cài đặt và ghép nối vào Driver TB 6600

Chân	Chức năng
DC+	Nối với nguồn điện từ 9 – 40VDC
DC-	Điện áp (-) âm của nguồn
A+ và A -	Nối vào cặp cuộn dây của động cơ bước



B+ và B-	Nối với cặp cuộn dây còn lại của động cơ
PUL+	Tín hiệu cấp xung điều khiển tốc độ (+5V) từ BOB cho M6600
PUL-	Tín hiệu cấp xung điều khiển tốc độ (-) từ BOB cho M6600
DIR+	Tín hiệu cấp xung đảo chiều (+5V) từ BOB cho M6600
DIR-	Tín hiệu cấp xung đảo chiều (-) từ BOB cho M6600
ENA+ và ENA -	Khi cấp tín hiệu cho cặp này động cơ sẽ không có lực momen giữ và quay nữa

Ứng dụng vào Đồ án

Driver TB6600 được dùng để điều khiển 3 động cơ Step tại 3 góc khớp đầu tiên của Robot 4 DOF.

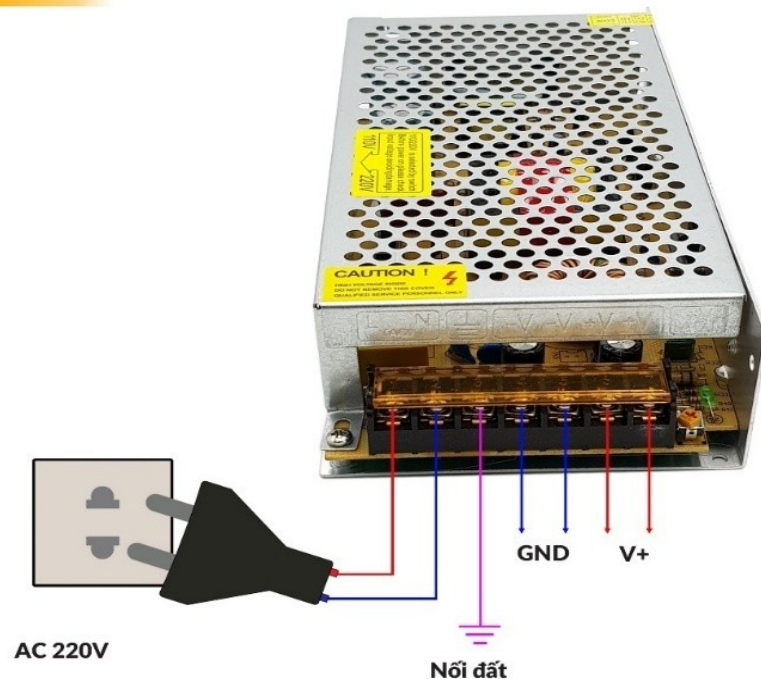
2.3.2.3. Nguồn tổ ong 24V 5A

Giới thiệu

Nguồn tổ ong 24V–5A là bộ nguồn chuyển đổi AC–DC được thiết kế với kích thước nhỏ gọn, cho phép lắp đặt và bố trí linh hoạt trong các hệ thống điều khiển. Thiết bị có khả năng cung cấp điện áp một chiều 24V ổn định, thích hợp sử dụng cho nhiều phần tử và module hoạt động ở mức điện áp này như camera giám sát, dải đèn LED, bơm nước DC, khóa điện từ, nam châm điện, van điện từ, module relay và các loại cảm biến công nghiệp.

Bộ nguồn được tích hợp các cơ chế bảo vệ quan trọng gồm bảo vệ quá áp, bảo vệ ngắn mạch và bảo vệ quá dòng, góp phần nâng cao độ tin cậy và an toàn cho toàn bộ hệ thống. Với khả năng cung cấp dòng tối đa 5A, nguồn tổ ong 24V đáp ứng tốt các ứng dụng tải trung bình trong môi trường tự động hóa và điều khiển công nghiệp.



Đấu nối**Hình 2.46.** Hình ảnh về nguồn tổ ong 24VDC 5A.**Thông số kỹ thuật****Bảng 2.10.** Thông số kỹ thuật của nguồn tổ ong 24VDC 5A.

Thông số	Giá trị
Điện áp vào	AC 110-220V
Tần số	50-60Hz
Dòng vào	1.5A-2A
Điện áp ra	DC 24V
Dòng ra	5A
Công suất	120W
Điều chỉnh điện áp	$\pm 10\%$ (thông qua biến trở V_{adj}), chỉnh từ 22V-25V



Ứng dụng vào đồ án

Nguồn tổ ong 24VDC 5A được sử dụng để chuyển đổi từ nguồn 220VAC thành nguồn 24VDC 5A dùng cấp cho driver TB6600 và cấp cho mạch giảm áp L2596, cảm Biến Tiệm Cận NPN 80cm 5V

2.3.2.4. Module Relay 1 Kênh 5V-220V 10A Cách Ly Quang**Giới thiệu**

Module Relay 1 kênh 5V – 220VAC 10A cách ly quang là một linh kiện điều khiển công suất cao, được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống tự động hóa, điều khiển thiết bị điện và các dự án Arduino – vi điều khiển. Điểm nổi bật nhất của module này là tích hợp optocoupler (cách ly quang), giúp cách ly hoàn toàn tín hiệu điều khiển mức thấp (5V) với tải điện áp cao (AC hoặc DC), đảm bảo an toàn và chống nhiễu tốt hơn.



Hình 2.47. Module Relay 1 Kênh 5V – 220VAC 10A (Cách Ly Quang)

Thông số kỹ thuật

Bảng 2.11. Thông số kỹ thuật của Module Relay 1 kênh 5V – 220VAC 10A (cách ly quang)

Thông số	Giá trị
Điện áp kích hoạt	5VDC



Dòng kích hoạt	5-20mA
Điện áp cuộn hút	5VDC
Điện áp tải	250VAC - 10A 30VDC - 10A
Tiếp điểm	COM(chân chung) – NO(thường mở) – NC (thường đóng)
Mức kích hoạt	LOW:<0.8V(kích hoạt) HIGH:>2.5V(không kích hoạt)

Ứng dụng trong đồ án

Module Relay 1 kênh 5V – 220VAC 10A (cách ly quang) được sử dụng điều khiển đóng/ngắt cho nam châm điện hút vật.

2.3.2.5. Mạch Điều Khiển Động Cơ DC L298N***Giới thiệu***

L298N Motor Driver là một mạch điều khiển động cơ sử dụng IC L298N (H-Bridge kép), cho phép điều khiển 2 động cơ DC hoặc 1 động cơ bước. Mạch hỗ trợ điều khiển tốc độ (PWM), đổi chiều quay, bảo vệ tốt và phù hợp cho các ứng dụng robot, xe điều khiển, cánh tay robot, máy móc nhỏ...





Hình 2.48. Mạch Điều Khiển Động Cơ DC L298N.

Thông số kỹ thuật

Bảng 2.12. Thông số kỹ thuật của mạch điều khiển động cơ L298N

Thông số	Giá trị
IC chính	L298
Điện áp hoạt động	5-30VDC
Công suất tối đa	25W 1 Cầu
Dòng tối đa cho mỗi cầu H	2A
Mức điện áp logic	Low: 0.3V-1.5V Hight 2.3V-Vss
Kích thước	43x43x27mm

Ứng dụng trong đồ án



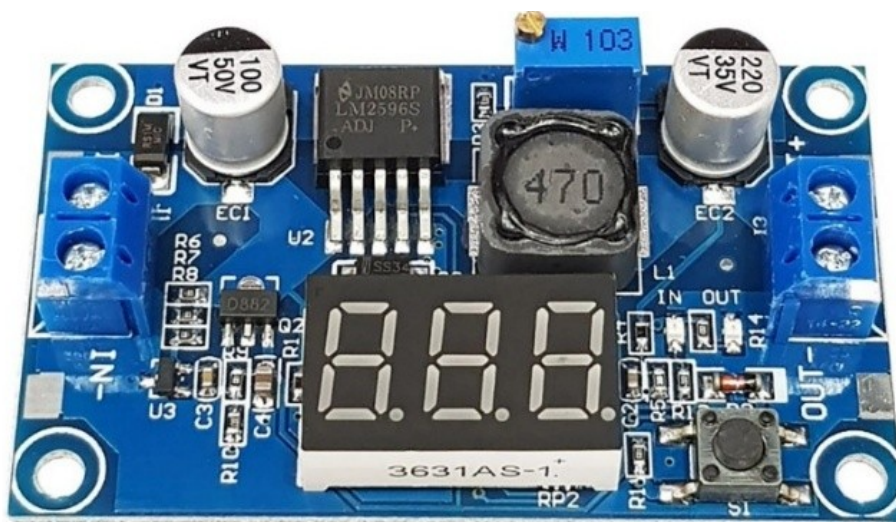
Mạch điều khiển động cơ DC L298N dùng để điều khiển động cơ DC của khớp thứ tư Robot.

2.3.2.6. Mạch hạ áp DC-DC LM2596 5A 40V hiển thị điện áp - B2H16

Giới thiệu

Mạch giảm áp DC-DC có màn hình LED được dùng để chuyển đổi điện áp một chiều từ mức 4.5–40V xuống dải điện áp đầu ra 1.25–35V (không vượt quá 35V). Thiết bị hỗ trợ dòng tải tối đa 3A, phù hợp cho nhiều ứng dụng nguồn khác nhau.

Trên module được tích hợp màn hình LED 7 đoạn giúp quan sát trực tiếp điện áp đầu vào và đầu ra. Việc tinh chỉnh điện áp được thực hiện bằng chiết áp có sẵn trên bo mạch, cho phép điều chỉnh nhanh và chính xác mức điện áp mong muốn.



Hình 2.49. Mạch hạ áp DC-DC LM2596 3A 40V hiển thị điện áp - B2H16

Thông số kỹ thuật

Bảng 2.13. Thông số kỹ thuật của LM2596

Thông số	Giá trị
Điện áp ngõ vào	4.5 ~ 40VDC
Điện áp ngõ ra	1.25 ~ 35VDC
Dòng tải	thường 2A, tối đa 3A(cần thêm tản nhiệt)



Công suất	15W
Kích thước	66x35mm

Ứng dụng trong đồ án

LM2596 được dùng để giảm áp từ nguồn tổ ong 24V 5A thành 5V để cấp cho các cảm biến của hệ thống và thành 12V cấp nguồn cho Relay để đóng ngắt nam châm điện và cấp nguồn cho động cơ DC Encoder GA25 370 12V 35rpm điều khiển khớp cuối trên cánh tay Robot 4 bậc tự do. Ngoài ra LM2596 dùng để hạ áp thành 12V cấp nguồn cho các đèn báo của nút nhấn.

2.3.2.7. Động cơ bước 42 kèm hộp giảm tốc (Step motor 42 robot)***Giới thiệu***

Động cơ bước size 42 khi kết hợp với hộp số sẽ tạo ra mô-men xoắn rất lớn, thích hợp cho các hệ thống robot công nghiệp, cơ cấu truyền động trong máy móc hoặc những bộ phận nhỏ nhưng đòi hỏi lực mạnh. Vì động cơ bước thường phải liên tục đổi chiều, thay đổi tốc độ hoặc dừng lại đột ngột, nên loại hộp số sử dụng cần có độ chính xác cao và khả năng chịu tải tốt. Trong một số yêu cầu đặc biệt — nhất là khi cần phanh gấp — hệ thống còn được tích hợp thêm phanh điện từ để giữ trục đứng yên ngay lập tức. Nhờ những đặc điểm này, động cơ bước 42 kèm hộp số được ứng dụng rộng rãi trong các cánh tay robot giáo dục (robot 6 DOF), dây chuyền sản xuất và nhiều thiết bị trong lĩnh vực y tế.





Hình 2.50. Động cơ bước 42 kèm hộp giảm tốc.

Thông số kỹ thuật

Bảng 2.14. Thông số kỹ thuật Động cơ bước 42 kèm hộp số giảm tốc

Thông số	Giá trị
Loại động cơ	Step motor 2 pha – 4 dây
Chiều dài thân motor	40 mm
Góc bước	1.8°/step
Dòng định mức	1.3 A
Momen xoắn giữ	40 N·cm (0.4 N·m)
Đường kính trục	5 mm
Kiểu cấp xung	Qua jack cắm đi kèm



Bánh răng trên trục Tỷ số truyền của hộp số	Bánh răng thép gia công chính xác, nhiệt luyện tăng độ cứng 1:5.18

Ứng dụng trong đồ án

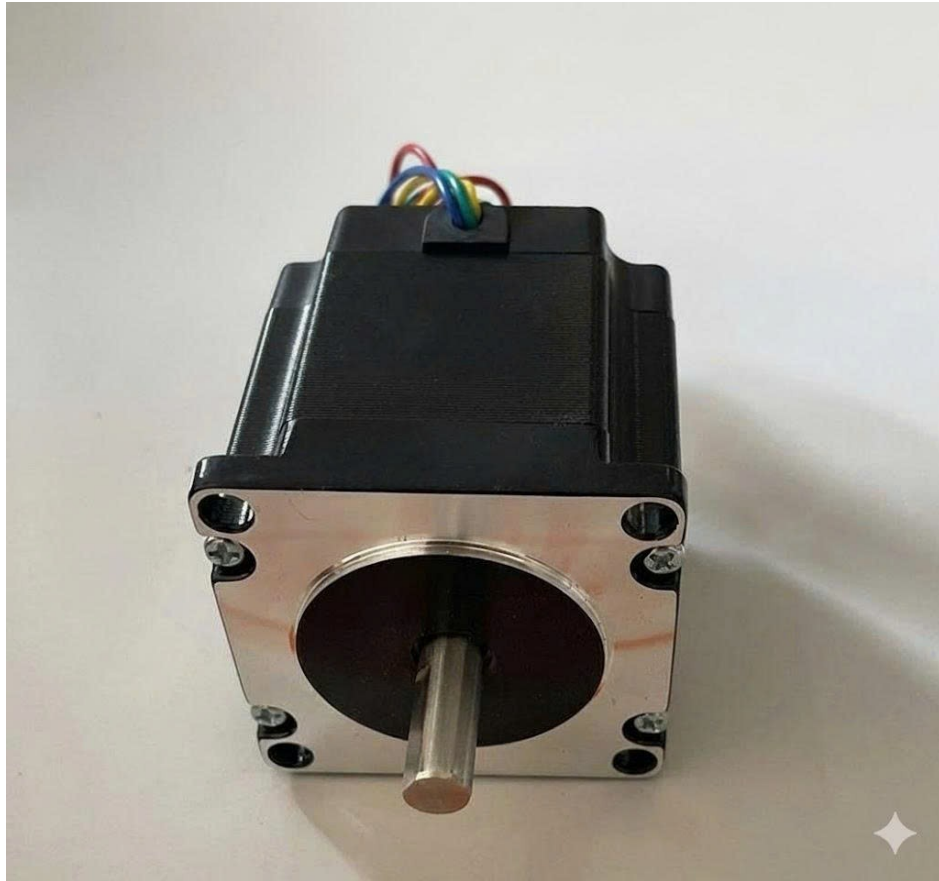
Động cơ bước 42 kèm hộp giảm tốc được sử dụng để tạo truyền động cho khâu đế trong Robot 4 bậc tự do.

2.3.2.8. Động cơ bước mini 1.2Nm 57HS56

Giới thiệu

Động cơ bước 57HS56 là dòng step motor NEMA 23 kích thước nhỏ gọn nhưng cho mô-men xoắn mạnh mẽ, lên đến 1.2 Nm, rất phù hợp cho các hệ thống yêu cầu độ chính xác cao và khả năng giữ tải tốt. Với góc bước tiêu chuẩn 1.8° , động cơ mang lại chuyển động mượt, ổn định và dễ dàng điều khiển qua driver chuyên dụng. Model 57HS56 có chiều dài thân khoảng 56 mm, sử dụng 2 pha – 4 dây, thích hợp với hầu hết các driver phổ biến như TB6600, DM542, M542, TBL, v.v. Nhờ cấu trúc độ bền cao và hiệu suất ổn định, động cơ được sử dụng rộng rãi trong máy CNC mini, máy in 3D, robot, thiết bị tự động hóa, cơ cấu trượt tuyến tính và các hệ truyền động yêu cầu phản hồi chính xác.





Hình 2.51. Động cơ bước mini 1.2Nm 57HS56.

Thông số kỹ thuật

Bảng 2.15. Thông số kỹ thuật động cơ bước mini 1.2Nm 57HS56

Thông số	Giá trị
Loại động cơ	Động cơ bước 2 pha – 4 dây
Góc bước	1.8°/step
Mô-men xoắn	1.2 Nm
Dòng định mức	3 A
Kích thước mặt bích	57 × 57 mm (NEMA 23)
Chiều dài thân động cơ	56 mm



Đường kính trục	6.35 mm hoặc 8 mm (có rãnh then)
Trọng lượng	~680 g

Ứng dụng trong đồ án

Động cơ bước mini 1.2Nm 57HS56 được sử dụng để tạo chuyển động cho khớp thứ nhất của cánh tay robot 4 bậc tự do trong đồ án.

2.3.2.9. Motor bước 1.8Nm 57HS7630

Giới thiệu

Động cơ bước 57HS7630 là dòng NEMA 23 hiệu suất cao, cung cấp mô-men giữ 1.8 Nm, góc bước 1.8° và dòng làm việc 3.0A, cho khả năng vận hành ổn định và chính xác trong nhiều môi trường ứng dụng. Motor sử dụng cấu trúc 2 pha – 4 dây, tương thích với các driver phổ biến như TB6600, DM542, M542 hay MA860. Với thân motor dài hơn chuẩn 57mm, 57HS7630 cho mô-men mạnh hơn và tản nhiệt tốt hơn, thích hợp cho máy CNC, robot, máy khắc, cơ cấu tuyến tính và các hệ thống cần chạy liên tục, tải lớn và độ tin cậy cao.



Hình 2.52. Motor bước 1.8Nm 57HS7630.

Thông số kỹ thuật



Bảng 2.16. Thông số kỹ thuật của Motor bước 1.8Nm 57HS7630

Thông số	Giá trị
Loại động cơ	Động cơ bước 2 pha – 4 dây
Góc bước	1.8°/step
Mô-men xoắn giữ	1.8 Nm
Dòng định mức	3 A
Kích thước mặt bích	57 × 57 mm (NEMA 23)
Chiều dài thân động cơ	76 mm
Đường kính trục	8 mm
Trọng lượng	1050 g

Ứng dụng trong đồ án

Motor bước 1.8Nm 57HS7630 được sử dụng để tạo chuyển động cho khớp thứ hai của cánh tay robot 4 bậc tự do trong đồ án.

2.3.2.10. Động Cơ DC Servo Giảm Tốc GA25 12VDC***Giới thiệu***

Động cơ DC giảm tốc GA25 kèm encoder được dùng trong các ứng dụng cần đo tốc độ, vị trí và hướng quay như robot mê cung hay robot tự cân bằng. Về bản chất, đây là động cơ GA25 có gắn thêm encoder để tạo xung phản hồi cho vi điều khiển, giúp theo dõi chuyển động chính xác hơn. Việc điều khiển motor vẫn giống như động cơ DC thông thường thông qua các driver công suất như L298 hoặc L293 để điều chỉnh tốc độ và đảo chiều. Điểm khác biệt là encoder cung cấp tín hiệu phản hồi, cho phép vi điều khiển áp dụng các thuật toán điều khiển (ví dụ PID) để kiểm soát tốc độ và vị trí một cách ổn định và chính xác hơn.





Hình 2.53. Động Cơ DC Servo Giảm Tốc GA25 12VDC.

Thông số kỹ thuật

Bảng 2.17. Thông số kỹ thuật của Động Cơ DC Servo Giảm Tốc GA25 12VDC.

Thông số	Giá trị
Loại động cơ	Động cơ DC giảm tốc kèm Encoder
Tốc độ không tải	12 rpm
Điện áp hoạt động của động cơ	3 – 12 VDC
Điện áp hoạt động của Encoder	3.3 VDC
Độ phân giải Encoder	11 xung/vòng – 2 kênh A/B
Đường kính thân động cơ	25 mm
Đường kính trục	4 mm

Ứng dụng trong đồ án

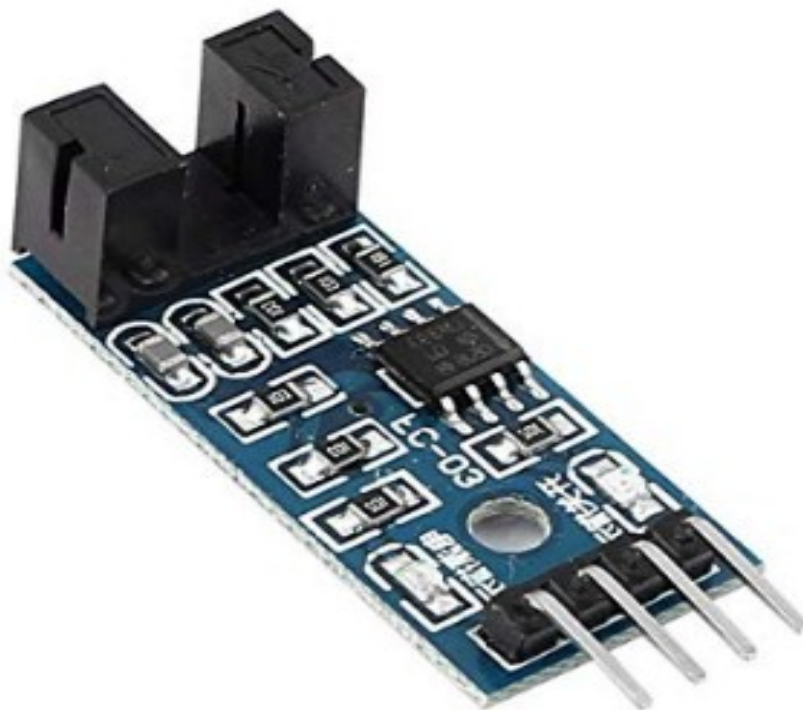
Động Cơ DC Servo Giảm Tốc GA25 12VDC được sử dụng để tạo chuyển động cho khớp thứ ba trong cánh tay Robot 4 bậc tự do của đồ án.



2.3.2.11. Module Cảm biến quang chữ U

Giới thiệu

Module cảm biến quang chữ U (Optical Slot Sensor) sử dụng cặp phát–thu hồng ngoại bố trí trong khe chữ U. Khi vật đi qua và che tia hồng ngoại, tín hiệu ngõ ra sẽ thay đổi để vi điều khiển đọc được. Cảm biến có kích thước nhỏ, phản hồi nhanh, độ chính xác cao và dễ sử dụng. Nó thường dùng để đo tốc độ động cơ (đọc encoder), đếm sản phẩm, phát hiện vật thể nhỏ, robot line và các cơ cấu tự động hóa mini. Thiết bị hoạt động ổn định, chống nhiễu tốt và rất phù hợp cho các hệ thống cần tạo xung chính xác cho PID hoặc điều khiển vòng kín.



Hình 2.54. Module cảm biến quang chữ U

Thông số kỹ thuật

Bảng 2.18. Thông số kỹ thuật cho module cảm biến quang chữ U

Thông số	Giá trị
Độ rộng khe cảm biến	5mm



Nguồn hoạt động	3.3-5VDC
Dòng tiêu thụ	15 mA
Ngõ ra tín hiệu	Digital (0 hoặc 1)
Đèn LED trạng thái	Có (báo mức ngõ ra)
IC sử dụng	LM393 – IC so sánh điện áp
Kích thước PCB	3.2 x 1.4 cm

Sơ đồ chân**Bảng 2.19.** Sơ đồ chức năng các chân của Module cảm biến quang chữ U

Chân	Chức năng
VCC	nguồn 3.3-5V DC
GND	nối đất
DO	tín hiệu ra dạng digital
AO	tín hiệu ra dạng analog

Ứng dụng trong đồ án

Module cảm biến quang chữ U thường được dùng trong cánh tay robot như một công tắc hành trình không tiếp xúc để xác định vị trí home. Khi trục hoặc gốc khớp quay đưa một miếng chắn đi qua khe cảm biến, tia hồng ngoại bị ngắt và module tạo ra tín hiệu mức thấp/cao. Vì điều khiển dựa vào xung này để nhận biết robot đã về đúng vị trí chuẩn.

2.3.2.12. Cảm Biến Tiệm Cận NPN 80cm 5V**Giới thiệu**

Cảm Biến Tiệm Cận NPN 80cm 5V là thiết bị cảm biến tiệm cận hoạt động dựa trên nguyên lý phản xạ khuếch tán tia hồng ngoại (Diffuse Reflection). Thiết bị sở hữu đặc tính chống nhiễu tốt trong môi trường ánh sáng khả kiến, đảm bảo độ tin cậy của tín hiệu ngõ ra. Phạm vi phát hiện vật thể rộng, có thể hiệu chuẩn linh hoạt từ 3 cm đến 80 cm thông qua biến trở tinh chỉnh. Với ưu điểm về thiết kế cơ khí tiêu chuẩn, dễ dàng tích hợp và chi phí hợp lý, E18-D80NK là lựa chọn tối ưu cho các hệ thống tự động hóa và robotics.



Hình 2.55. Cảm Biến Tiệm Cận NPN 80cm 5V
Thông số kỹ thuật

Bảng 2.20. Cảm Biến Tiệm Cận NPN 80cm 5V

Thông số	Giá trị
Nguồn cung cấp	5VDC
	Ngõ ra NPN thường mở (giúp tùy biến được điện áp ngõ ra, trở treo lên áp bao nhiêu sẽ tạo thành điện áp ngõ ra bấy nhiêu)
Đầu ra điều khiển DC / SCR / Relay	100mA / 5V



Mức tiêu thụ	<25mA
Thời gian đáp ứng	<2ms
Góc điểm	15 °, khoảng cách hiệu quả 3cm-8cm (có thể điều chỉnh)
Phát hiện đối tượng	trong suốt hoặc mờ
Nhiệt độ môi trường làm việc	-25 ° C đến +55 ° C
Đối tượng cảm biến tiêu chuẩn	ánh sáng mặt trời dưới 10000LX, sợi đốt 3000LX

Ứng dụng trong đồ án

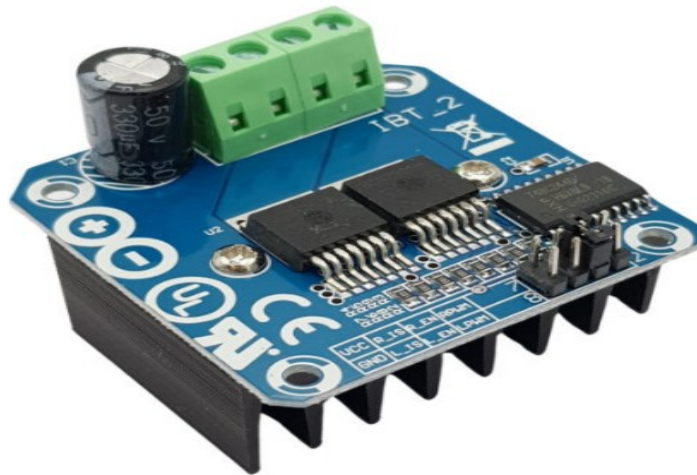
Cảm Biến Tiệm Cận NPN 80cm 5V được sử dụng để phát hiện sản phẩm đặt trên băng tải để phát tín hiệu cho arduino dùng băng tải và cánh tay robot 4 bậc tự do bắt đầu hút nam châm và thả vào vị trí phân loại.

2.3.2.13. BTS7960 Module điều khiển động cơ DC 43A

Giới thiệu

Module BTS7960 là giải pháp điều khiển động cơ DC công suất lớn dựa trên cấu trúc cầu H tích hợp hoàn toàn (Full H-Bridge), được thiết kế chuyên biệt cho các ứng dụng tải dòng cao lên đến 43A. Cấu trúc nội tại của module bao gồm sự kết hợp giữa MOSFET kênh P (bên cao) và MOSFET kênh N (bên thấp), vận hành bởi một vi mạch điều khiển (Driver IC) tích hợp trong cùng một gói linh kiện. Ưu điểm nổi bật của BTS7960 là khả năng giao tiếp dễ dàng với các vi điều khiển thông qua đầu vào mức logic tiêu chuẩn, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hệ thống nhờ các cơ chế bảo vệ toàn diện chống quá nhiệt, quá áp, quá dòng và ngắn mạch.





Hình 2.56. BTS7960 Module điều khiển động cơ DC 43A

Thông số kỹ thuật

Bảng 2.21. Thông số kỹ thuật của BTS7960

Thông số	Giá trị
Điện áp nguồn cấp (VCC)	6 ~ 27 VDC
Dòng điện tải tối đa	43A (Tải trở) 15A (Tải cảm)
Điện áp tín hiệu Logic	3.3 ~ 5 VDC (Tương thích vi điều khiển 3.3V và 5V)
Tần số điều khiển PWM	Tối đa 25 KHz
Chế độ bảo vệ điện áp thấp	Tự động ngắt (Shutdown) khi điện áp nguồn < 5.5 VDC Tự động phục hồi khi điện áp nguồn > 5.5 VDC
Chế độ bảo vệ quá nhiệt	Tích hợp cảm biến nhiệt bên trong, tự động ngắt đầu ra khi phát hiện quá nhiệt



Kích thước mạch	40 x 50 x 12 mm
-----------------	-----------------

Các chân kết nối

Bảng 2.22. Các chân kết nối của BTS7960 Module điều khiển động cơ DC 43A

Tên Chân	Chức năng	Mô tả chi tiết
VCC	Nguồn Logic	Cấp nguồn cho vi mạch điều khiển. Điện áp: 3.3V ~ 5V DC (Lấy từ vi điều khiển).
GND	Nối Đất (Mass)	Chân nối đất chung cho cả nguồn động lực và nguồn điều khiển.
R_EN	Enable Phải (Right)	Cho phép hoạt động nửa cầu H bên phải. • Mức 1 (High): Bật (Enable). • Mức 0 (Low): Tắt (Disable).
L_EN	Enable Trái (Left)	Cho phép hoạt động nửa cầu H bên trái. • Mức 1 (High): Bật (Enable). • Mức 0 (Low): Tắt (Disable).
RPWM	Tín hiệu PWM Phải	Chân cấp xung PWM để điều khiển tốc độ quay thuận (Forward) hoặc mức logic đảo chiều.
LPWM	Tín hiệu PWM Trái	Chân cấp xung PWM để điều khiển tốc độ quay nghịch (Reverse) hoặc mức logic đảo chiều.
R_IS	Cảm biến dòng Phải	Chân báo động hoặc đo dòng điện qua cầu H bên phải (kết nối với điện trở Shunt). Thường dùng để cảnh báo quá dòng về vi điều khiển.
L_IS	Cảm biến dòng Trái	Tương tự như R_IS nhưng dành cho cầu H bên trái.



Ứng dụng trong đồ án

BTS7960 Module điều khiển động cơ DC 43A được sử dụng để điều khiển động cơ DC cho băng tải trong đồ án.

2.3.2.14. Camera Logitech HD C270***Giới thiệu***

Logitech C270 là webcam phổ thông hỗ trợ độ phân giải HD 720p/30fps, sử dụng cảm biến 0.9MP và thấu kính tiêu cự cố định với góc nhìn 55°. Thiết bị tích hợp microphone mono (phạm vi 1m) cùng kẹp gắn đa năng tương thích mọi loại màn hình. Nhờ tỷ lệ hiệu năng/giá thành tốt và độ tương thích cao với OpenCV, C270 là lựa chọn tối ưu cho các ứng dụng thị giác máy tính cơ bản.



Hình 2.57. Camera Logitech HD C270

Thông số kỹ thuật

Bảng 2.23. Thông số kỹ thuật của Camera Logitech HD C270

Thông số	Giá trị
----------	---------



Độ phân giải tối đa	720p / 30fps
Độ phân giải cảm biến	0.9 Megapixel
Tầm nhìn chéo (dFoV)	55°
Loại tiêu cự	Tiêu cự cố định (Fixed focus)
Chất liệu thấu kính	Nhựa
Micrô tích hợp	Đơn hướng (Mono)
Phạm vi thu âm	Lên tới 1 m
Kẹp gắn	Phổ dụng (tương thích máy tính xách tay, LCD, màn hình rời)

Ứng dụng trong đồ án

Camera Logitech HD C270 được dùng để quét màu sắc sản phẩm và phản hồi tín hiệu về máy tính, máy tính sẽ phân loại ra 3 màu sắc: xanh, đỏ và vàng. Sau đó gửi tín hiệu phân loại về vi điều khiển giúp cánh tay robot gấp và thả vật đúng vị trí phân loại được thiết lập tại các khay chứa sản phẩm.

2.3.2.15. Động Cơ Giảm Tốc DC JGB37-545 24VDC

Giới thiệu

JGB37-545 24VDC là động cơ giảm tốc công suất cao, đặc trưng bởi hộp số kim loại toàn phần và khả năng chịu tải vượt trội. Thiết bị hoạt động ở điện áp 24V, cung cấp chuyển động mượt mà với tiếng ồn thấp và mô-men xoắn ổn định. Đây là giải pháp truyền động hiệu quả cho các ứng dụng yêu cầu sự cân bằng giữa kích thước nhỏ gọn và lực kéo lớn như robot tự hành, cánh tay máy hoặc thiết bị gia dụng thông minh





Hình 2.58. Động Cơ Giảm Tốc DC JGB37-545 24VDC.

Thông số kỹ thuật

Bảng 2.24. Động Cơ Giảm Tốc DC JGB37-545 24VDC

Thông số kỹ thuật	Giá trị
Mã sản phẩm	JGB37-545
Điện áp định mức	24V DC
Dải điện áp hoạt động	12V - 24V DC
Tốc độ trục ra	107 / 200 / 320 RPM
Vật liệu hộp số	Kim loại (Full Metal)
Đường kính hộp số	37 mm
Đường kính trục ra	6 mm
Kiểu trục	Trục vát (D-Shaft)

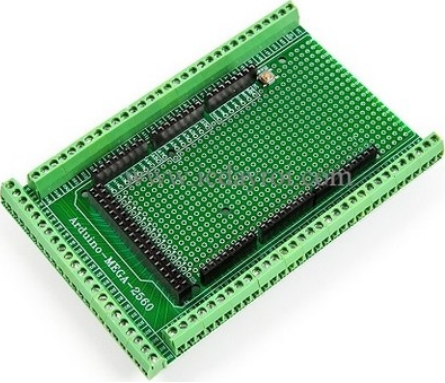
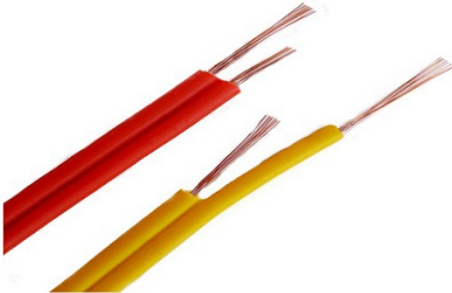
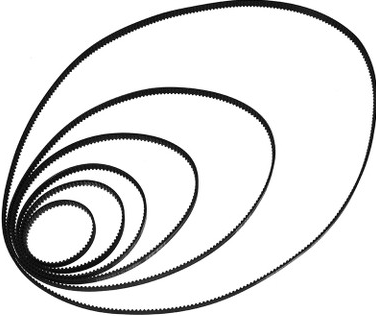
Ứng dụng trong đồ án

Động Cơ Giảm Tốc DC JGB37-545 24VDC được dùng để điều khiển băng tải trong đồ án.



2.3.2.16. Các linh kiện/thiết bị khác

Bảng 2.25. Bảng mô tả tên và các hình ảnh của những linh kiện/thiết bị khác.

 Mạch mở rộng ra chân cho Arduino Mega2560	 Nút nhấn có đèn 24V 22mm LA38-11DN (Nhấn nhà)
 Dây điện	 Dây đai
 Tủ điện nhựa	 Quạt tản nhiệt 12x12 220V





Máng nhựa đi dây điện



Dây ruột gà đen



Puly căng đai GT2 trơn trục 5mm



Puly răng 5M





Bộ Sợi Dây Nối 40P 7 Màu



Pulley GT2 16 răng



Pulley GT2 60 răng



Pulley GT2 20 răng



Gối đỡ vòng bi KFL08



Bạc đạn F608zz

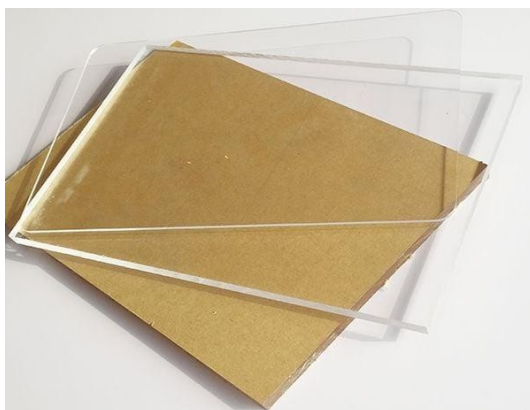




Mặt bích



Trục Inox 8mm



Mica



Ốc M3



Trụ đồng M3

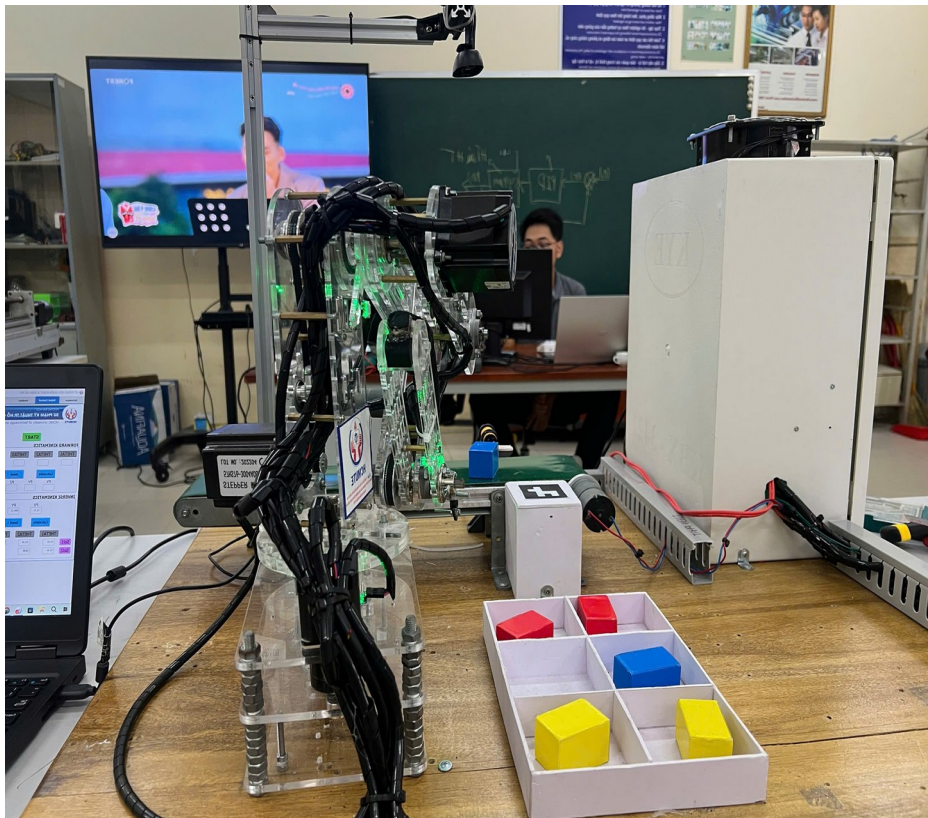


Long đèn





2.3.3. Kết quả thi công Hệ thống



Hình 2.59. Kết quả thi công hệ thống phân loại sản phẩm.

2.4. Thiết kế giao diện điều khiển Python

Giao diện người dùng (Graphical User Interface – GUI) đóng vai trò là cầu nối giữa người vận hành và hệ thống robot. Một giao diện được thiết kế hợp lý giúp người dùng dễ dàng giám sát và điều khiển robot, hiển thị trực quan trạng thái và thông số hệ thống, giảm sai sót trong quá trình vận hành. Qt Designer được lựa chọn để thiết kế giao diện do tính trực quan, dễ sử dụng và khả năng tích hợp cao với các chương trình điều khiển robot.

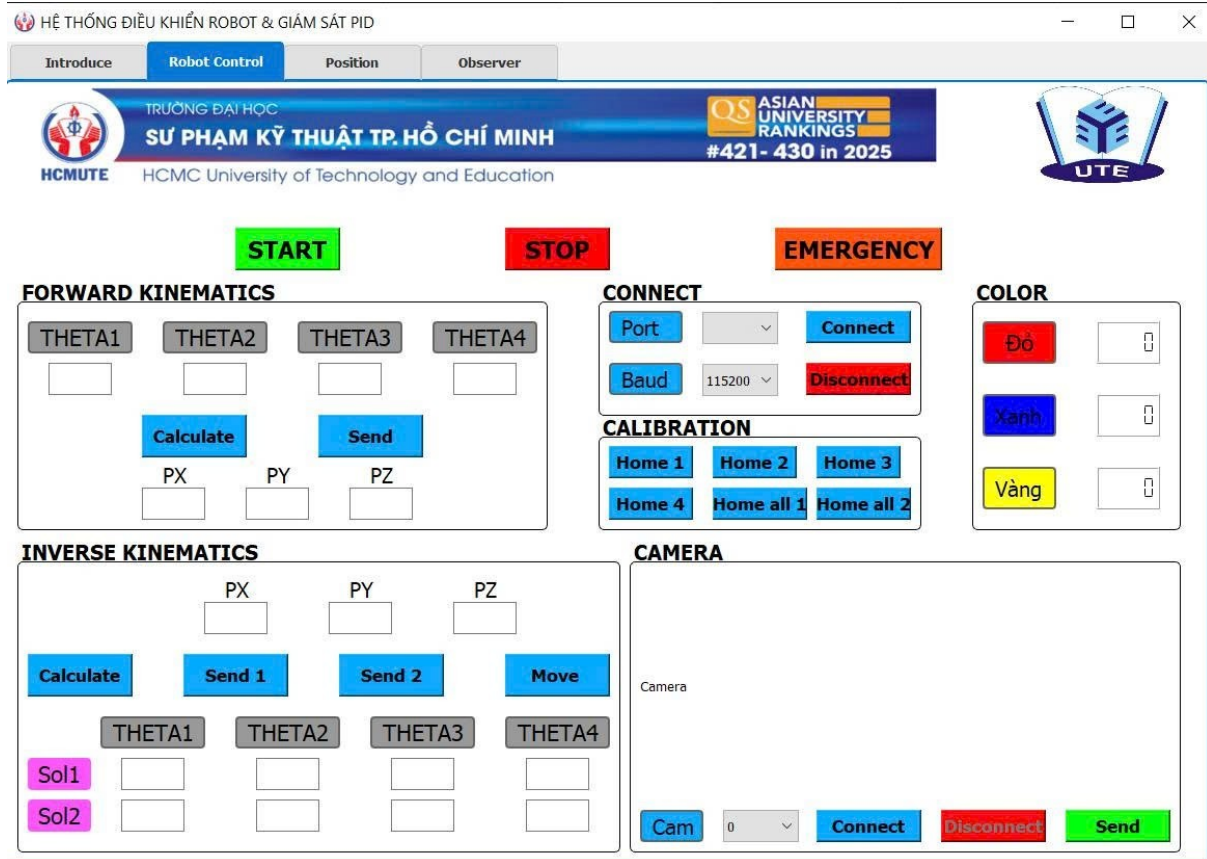


Nhóm tác giả sử dụng các đoạn chương trình trên Python để thiết kế giao diện người dùng được thể hiện trong hình 4.11 và hình 4.12. Trong đó hình 4.11 nói về Giao diện giới thiệu bao gồm: Tên Đề tài, mã số lớp, mã số môn, tên giảng viên hướng dẫn, tên và mã số sinh viên của các thành viên tham gia thực hiện đề tài. Tại hình 4.12, giao diện được thiết kế với 5 bộ phận chính: Kiểm chứng động học thuận; Kiểm chứng động học nghịch; Kết nối; Màu sắc và Camera.



Hình 2.60. Giao diện giới thiệu.





Hình 2.61. Giao diện điều khiển chính.



CHƯƠNG 3. THIẾT KẾT THUẬT TOÁN CHO HỆ THỐNG

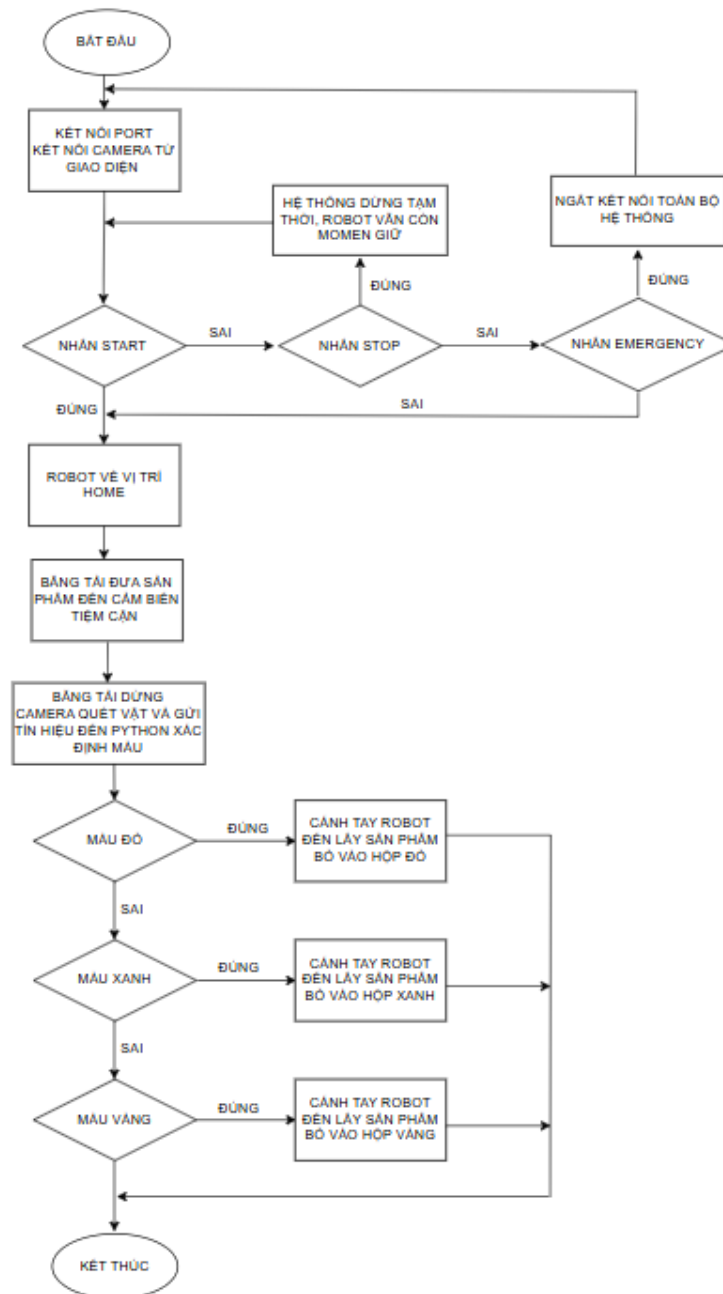
3.1. Tổng quan về thuật toán của hệ thống

Trong đồ án này, nhóm nghiên cứu xây dựng một hệ thống robot 4 bậc tự do hoạt động theo mô hình điều khiển tập trung, trong đó vi điều khiển Arduino đóng vai trò là bộ điều khiển chính của toàn bộ hệ thống. Arduino chịu trách nhiệm tiếp nhận dữ liệu xử lý, tính toán các tham số điều khiển và phát xung điều khiển trực tiếp đến các cơ cấu chấp hành của robot. Camera có độ phân giải 1080p được lắp đặt cố định phía trên vùng làm việc, đảm nhiệm chức năng thu thập liên tục dữ liệu hình ảnh đầu vào phục vụ cho quá trình nhận diện và định vị đối tượng.

Nhằm đảm bảo độ chính xác của dữ liệu hình ảnh, camera được tiến hành hiệu chỉnh các tham số nội tại để loại bỏ hiện tượng méo ảnh do quang học. Trên cơ sở ảnh đã được hiệu chỉnh, hệ thống áp dụng chuỗi thuật toán xử lý ảnh bao gồm lọc nhiễu, phát hiện màu. Thông qua đó, các đối tượng cơ bản như màu đỏ, màu xanh và màu vàng được nhận diện và phân loại một cách chính xác.

Sau bước nhận dạng, phương pháp biến đổi Homography được sử dụng để chuyển đổi tọa độ điểm ảnh trong không gian ảnh sang tọa độ thực trong không gian làm việc của robot. Các tọa độ này được đưa vào bài toán động học nghịch của robot 4 bậc tự do nhằm xác định các góc quay cần thiết cho từng khớp. Cuối cùng, các tín hiệu điều khiển được Arduino phát sinh và truyền trực tiếp đến các động cơ, giúp robot thực hiện thao tác gắp và phân loại vật thể vào đúng vị trí quy định một cách tự động, ổn định và chính xác.





3.2. Thuật toán xử lý ảnh

3.2.1. Thuật toán phân loại màu sắc

Lưu đồ trình bày quy trình xử lý ảnh và nhận diện màu sắc vật thể trong hệ thống robot sử dụng thị giác máy tính, kết hợp với vi điều khiển Arduino. Quy trình bắt đầu bằng việc khởi tạo hệ thống, trong đó các thư viện cần thiết được khai báo và camera được thiết lập các tham số hoạt động ban đầu. Sau khi hoàn tất khâu khởi tạo, hệ thống



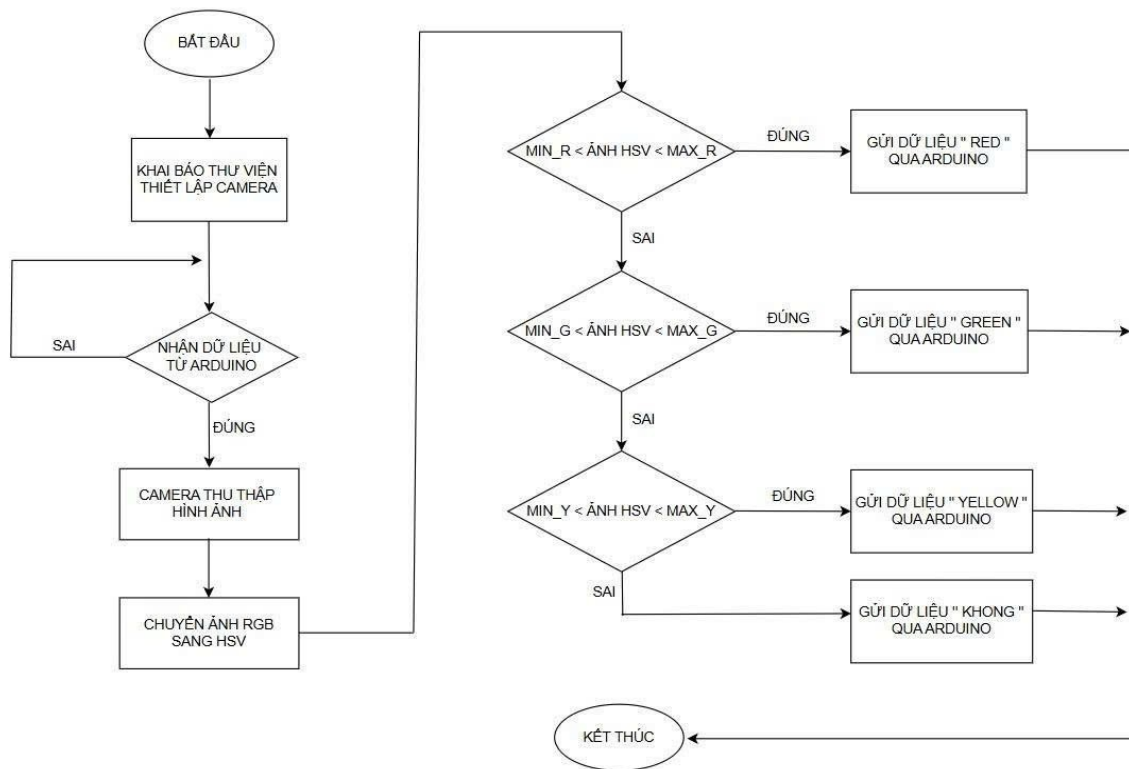
tiến hành kiểm tra tín hiệu phản hồi từ Arduino. Nếu chưa nhận được dữ liệu sẵn sàng từ vi điều khiển, chương trình sẽ quay lại trạng thái chờ. Khi tín hiệu hợp lệ được xác nhận, camera sẽ bắt đầu thu thập hình ảnh từ vùng làm việc của robot.

Hình ảnh thu được ở không gian màu RGB sẽ được chuyển đổi sang không gian màu HSV, nhằm tăng độ ổn định và độ chính xác trong quá trình phân biệt màu sắc. Trên cơ sở ảnh HSV, hệ thống lần lượt so sánh giá trị màu của vật thể với các ngưỡng đã được xác định trước cho từng màu.

Cụ thể, hệ thống kiểm tra điều kiện giá trị màu nằm trong khoảng ngưỡng của màu đỏ ($\text{MIN_R} < \text{HSV} < \text{MAX_R}$). Nếu điều kiện thỏa mãn, dữ liệu nhận dạng “RED” sẽ được gửi đến Arduino để thực hiện các thao tác điều khiển tương ứng. Trường hợp không thỏa mãn, chương trình tiếp tục kiểm tra với ngưỡng màu xanh lá ($\text{MIN_G} < \text{HSV} < \text{MAX_G}$). Nếu nhận diện thành công, dữ liệu “GREEN” sẽ được truyền về Arduino. Tương tự, hệ thống tiếp tục so sánh với ngưỡng màu vàng ($\text{MIN_Y} < \text{HSV} < \text{MAX_Y}$) và gửi dữ liệu “YELLOW” nếu điều kiện phù hợp.

Trong trường hợp giá trị màu của vật thể không nằm trong bất kỳ khoảng ngưỡng nào đã thiết lập, hệ thống sẽ gửi dữ liệu “KHÔNG” về Arduino, biểu thị rằng vật thể không thuộc các nhóm màu đã định nghĩa. Sau khi hoàn tất quá trình nhận dạng và truyền dữ liệu, chương trình kết thúc chu trình xử lý và sẵn sàng lặp lại cho các đối tượng tiếp theo.





Hình 3.62. Lưu đồ thuật toán phân loại màu.

3.2.2. Thuật toán ArUco xác định tâm vật

3.2.2.1. Mục tiêu thuật toán

Mục tiêu của thuật toán là xác định chính xác tọa độ tâm của vật thể trong không gian ảnh dựa trên:

- Marker ArUco gắn trên hoặc gần vật thể
- Mask ảnh (masker) thu được từ quá trình xử lý ảnh (lọc màu, phân đoạn)

Tọa độ tâm này được sử dụng làm dữ liệu đầu vào cho hệ thống điều khiển robot, phục vụ các bài toán gấp – đặt, định vị và bám đối tượng.

3.2.2.2. Nguyên lý nhận dạng ArUco

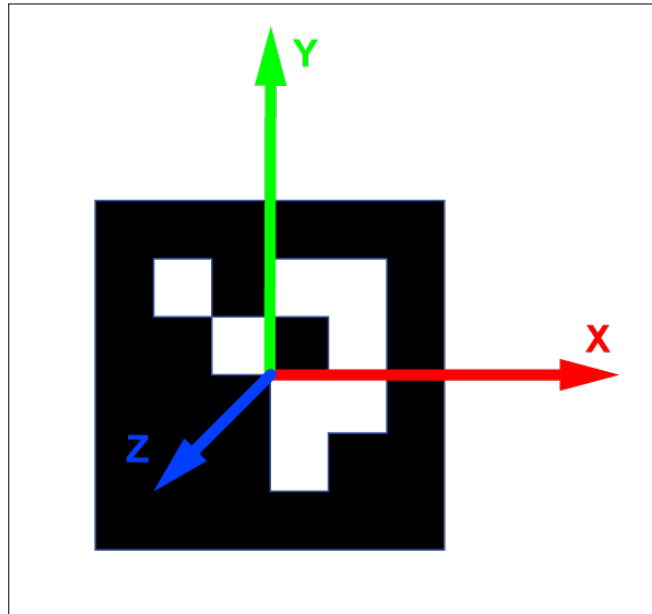
Quy trình nhận dạng ArUco

- Chuyển ảnh RGB sang ảnh xám
- Phát hiện biên và các hình vuông
- Giải mã marker
- Xác định tọa độ 4 đỉnh của marker



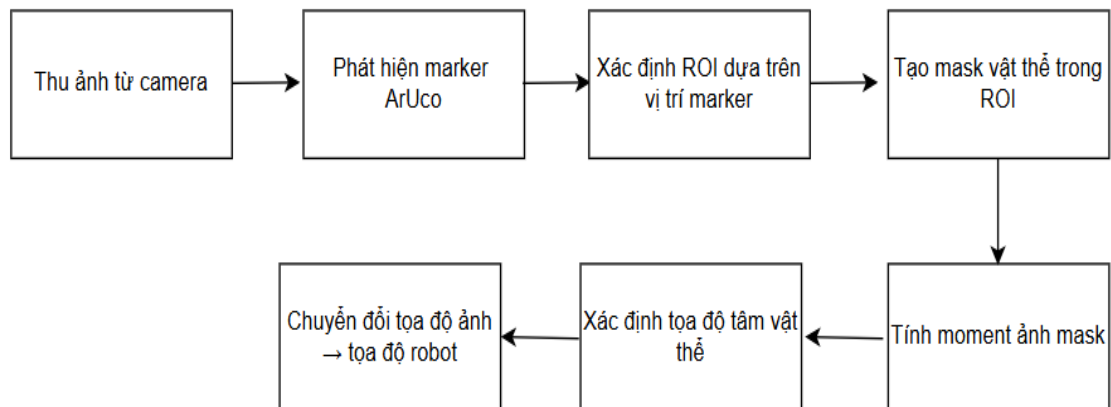
❖ Kết quả thu được:

- ID marker
- Tọa độ 4 góc: $\hat{L}$



Hình 3.63. Marker detection.

3.2.2.3. Quy trình thuật toán ArUco



Hình 3.64. Quy trình xác định tâm vật.



3.3. Thuật toán điều khiển PID

3.3.1. Mục tiêu điều khiển

Mục tiêu của thuật toán điều khiển là đảm bảo khớp cuối (end-effector joint) của robot 4 bậc tự do chuyển động theo giá trị đặt trước (vị trí hoặc góc quay mong muốn) với:

- Sai số tĩnh nhỏ
- Thời gian đáp ứng nhanh
- Dao động nhỏ và ổn định

Thuật toán PID được lựa chọn do cấu trúc đơn giản, dễ triển khai và hiệu quả cao trong các hệ thống điều khiển robot.

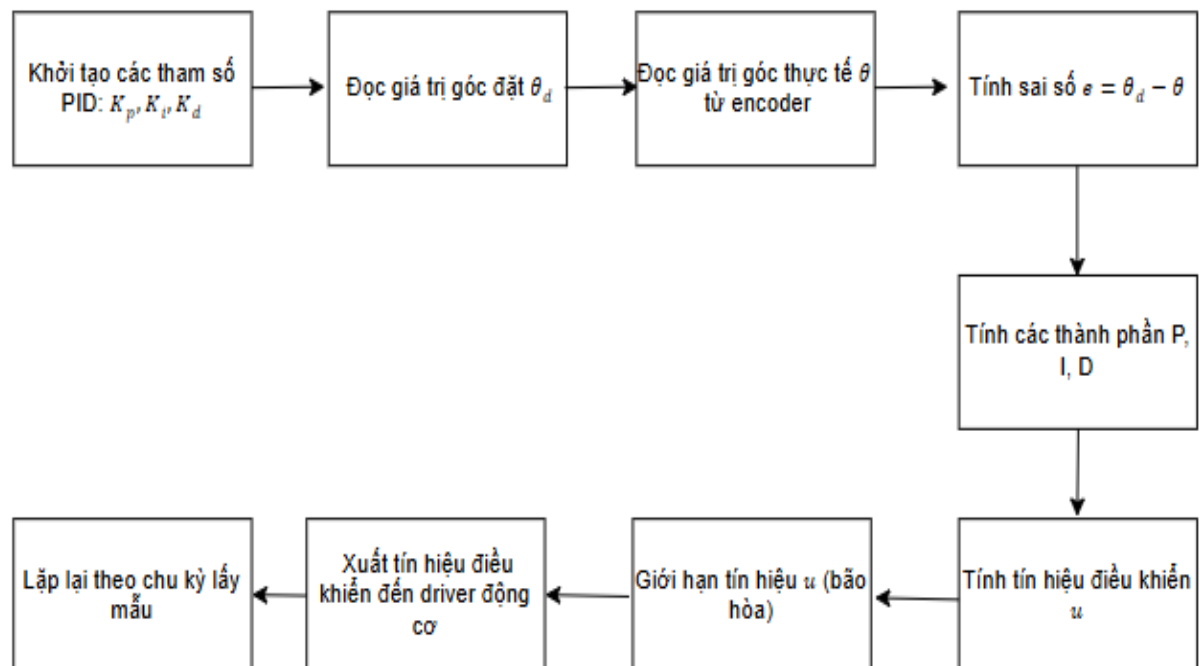
3.3.2. Mô hình tín hiệu điều khiển

$$u(t) = K_p e(t) + K_I \int e(t) dt + K_D \frac{d}{dt} e(t)$$

- $\theta_d(t)$: : Góc đặt (giá trị mong muốn) của khớp cuối
- $\theta(t)$: Góc thực tế đo được từ encoder
- $e(t) = \theta_d(t) - \theta(t)$: Sai số điều khiển
- $u(t)$: Tín hiệu điều khiển cấp cho động cơ
- K_p : Hệ số khuếch đại tỉ lệ (P)
- K_i : Hệ số tích phân (I)
- K_d : Hệ số vi phân (D)



3.3.3. Lưu đồ mô tả thuật toán điều khiển PID



Hình 3.65. Lưu đồ mô tả thuật toán PID.



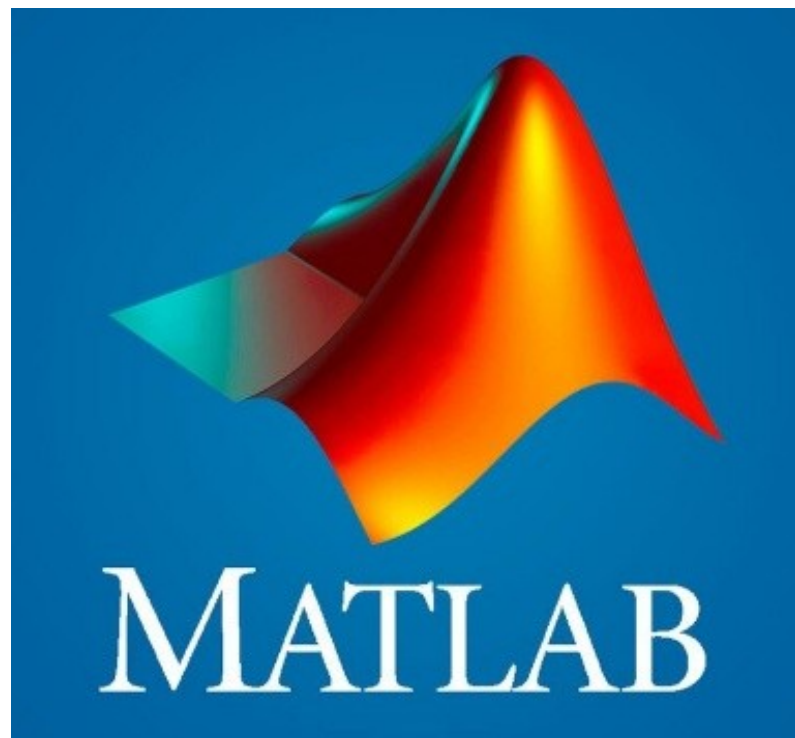
CHƯƠNG 4. ĐÁNH GIÁ TRÊN MÔ PHỎNG

4.1. Giới thiệu môi trường mô phỏng

MATLAB là môi trường tính toán số và ngôn ngữ lập trình bậc cao do MathWorks phát triển, được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực kỹ thuật, điều khiển và robot nhờ khả năng tính toán mạnh mẽ, mô phỏng và trực quan hóa dữ liệu hiệu quả. MATLAB thường được sử dụng kết hợp với Simulink để mô hình hóa và mô phỏng các hệ thống động học và điều khiển.

Simscape Multibody là một công cụ thuộc MATLAB/Simulink, cho phép mô phỏng và phân tích các hệ cơ học đa vật thể. Công cụ này hỗ trợ xây dựng mô hình 3D của các cơ cấu cơ khí như robot, mô phỏng động học và động lực học, từ đó kiểm chứng và đánh giá thiết kế hệ thống trước khi triển khai thực tế. Trong đồ án này, Simscape Multibody được sử dụng để mô phỏng và phân tích chuyển động của robot.

Việc sử dụng MATLAB làm môi trường “thử nghiệm” giúp đảm bảo sự tin cậy của mô hình toán học trước khi tích hợp vào phần cứng, tiết kiệm thời gian gỡ lỗi trên hệ thống thực tế.



Hình 4.66. Phần mềm Matlab.



4.2. Các bước xây dựng hệ thống mô phỏng

Bước 1: Xác định phạm vi và mục tiêu mô phỏng

- Xác định nội dung kiểm chứng:
 - Động học thuận
 - Động học ngược
 - Đáp ứng chuyển động của khớp
- Xác định bậc tự do và loại khớp của robot
- Lựa chọn mức độ chi tiết của mô hình

Bước 2: Xây dựng mô hình cơ khí trong Simscape Multibody

- Khai báo từng khâu robot bằng các khối Rigid Body
- Liên kết các khâu bằng Revolute Joint hoặc Prismatic Joint
- Thiết lập thông số:
 - Khối lượng
 - Mô men quán tính
 - Kích thước hình học

Mô hình cơ khí phản ánh đúng cấu trúc robot thực tế.

Bước 3: Thiết lập hệ tọa độ và khớp nối

- Gán hệ tọa độ cho từng khâu
- Thiết lập hướng trục quay của các khớp
- Kiểm tra chiều chuyển động của robot

Bước này giúp đảm bảo mô hình Simscape phù hợp với mô hình động học lý thuyết.

Bước 4: Gán cơ cấu chấp hành

- Thêm khối **Actuator** cho các khớp
- Lựa chọn dạng điều khiển:
 - Mô men
 - Vận tốc
 - Vị trí
- Thiết lập giới hạn hành trình và tốc độ

Bước 5: Gắn cảm biến đo lường

- Sử dụng khối **Joint Sensor** để đo:



- Góc khớp
- Vận tốc
- Gia tốc
- Thu thập dữ liệu phục vụ so sánh và đánh giá

Bước 6: Xây dựng hệ thống điều khiển

- Thiết kế bộ điều khiển (PID hoặc nâng cao)
- Kết nối bộ điều khiển với cơ cấu chấp hành
- Thiết lập chu kỳ mô phỏng và thông số điều khiển

Bước 7: Thiết lập tham số mô phỏng

- Chọn solver phù hợp (ode15s, ode23t...)
- Thiết lập bước thời gian mô phỏng
- Cấu hình điều kiện ban đầu

Bước 8: Chạy mô phỏng và quan sát kết quả

- Quan sát chuyển động robot trong không gian 3D
- Theo dõi đáp ứng góc khớp theo thời gian
- Đánh giá độ ổn định và sai số

Bước 9: Kiểm chứng và đánh giá mô hình

- So sánh kết quả mô phỏng với kết quả tính toán động học lý thuyết
- Đánh giá độ chính xác và tính hợp lý của mô hình

4.3. Các trường hợp mô phỏng được thiết lập để đánh giá hiệu quả của hệ thống

4.3.1. Kiểm chứng động học thuận

Tiếp theo, tiến hành so sánh giữa Simscape và động học thuận để kiểm tra rằng các bước điều chỉnh hệ trục đã đúng.

Chương trình tính động học thuận trên Matlab:

```
function [Px, Py, Pz] = FK(the1, the2, the3, the4)
    l1 = 291.99; l2 = 162; l3 = 140; l4 = 145; d1 = 92.08;
    d2 = 46; d3 = 18.5;
    Px = -d1*sin(the1) + d2*sin(the1) - d3*sin(the1) +
    l3*cos(the2 + the3)*cos(the1) + l2*cos(the1)*cos(the2) +
```



```

14*cos(the2 + the3 + the4)*cos(the1);

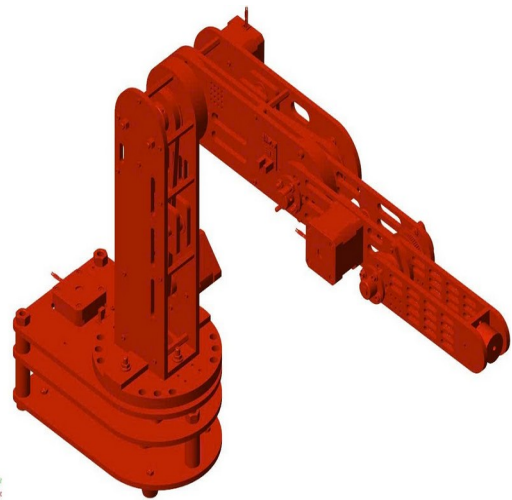
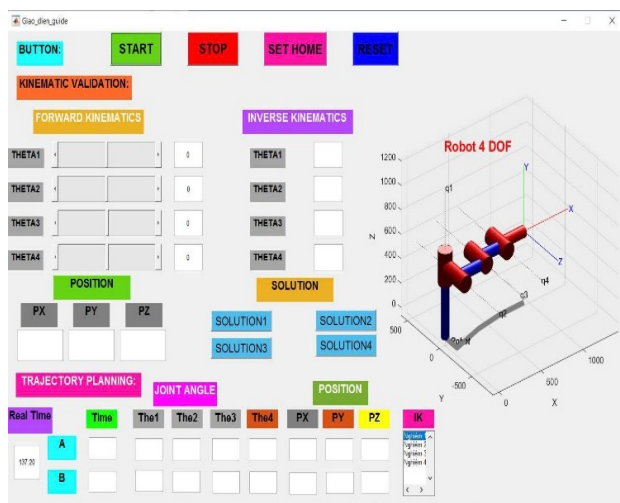
Py = -d2*cos(the1) + d1*cos(the1) + d3*cos(the1) +
13*cos(the2 + the3)*sin(the1) + 12*cos(the2)*sin(the1) +
14*cos(the2 + the3 + the4)*sin(the1);

Pz = l1 + 13*sin(the2 + the3) + 12*sin(the2) +
14*sin(the2 + the3 + the4);

end

```

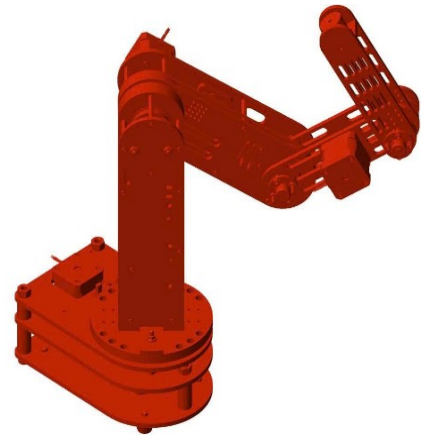
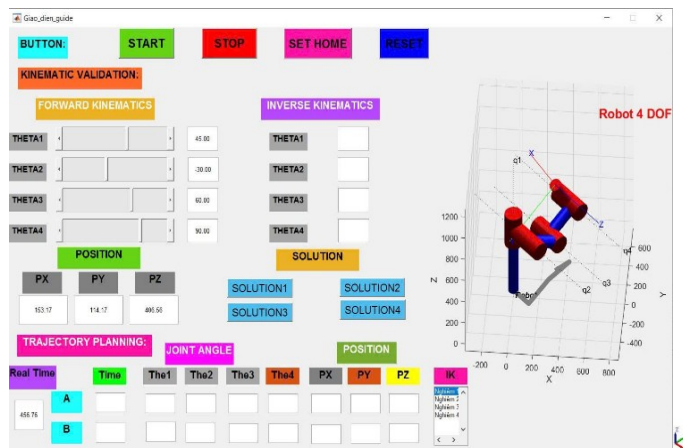
Trường hợp 1: $\theta_1 = 0^\circ, \theta_2 = 0^\circ, \theta_3 = 0^\circ, \theta_4 = 0^\circ$



Hình 4.67. Kiểm tra ĐHT Robot với $\theta_1 = 0^\circ, \theta_2 = 0^\circ, \theta_3 = 0^\circ, \theta_4 = 0^\circ$

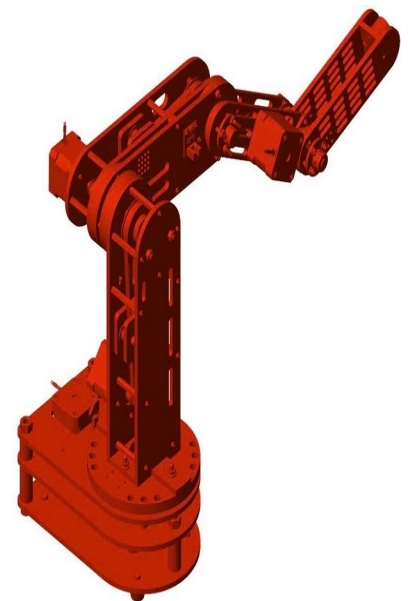
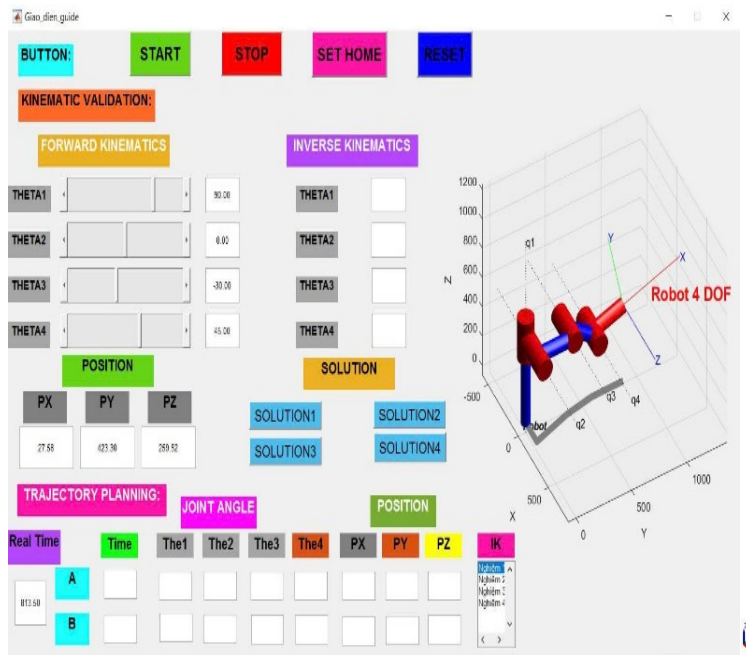
Trường hợp 2: $\theta_1 = 45^\circ, \theta_2 = -30^\circ, \theta_3 = 60^\circ, \theta_4 = 90^\circ$





Hình 4.68. Kiểm tra ĐHT Robot với $\theta_1 = 45^\circ, \theta_2 = -30^\circ, \theta_3 = 60^\circ, \theta_4 = 90^\circ$

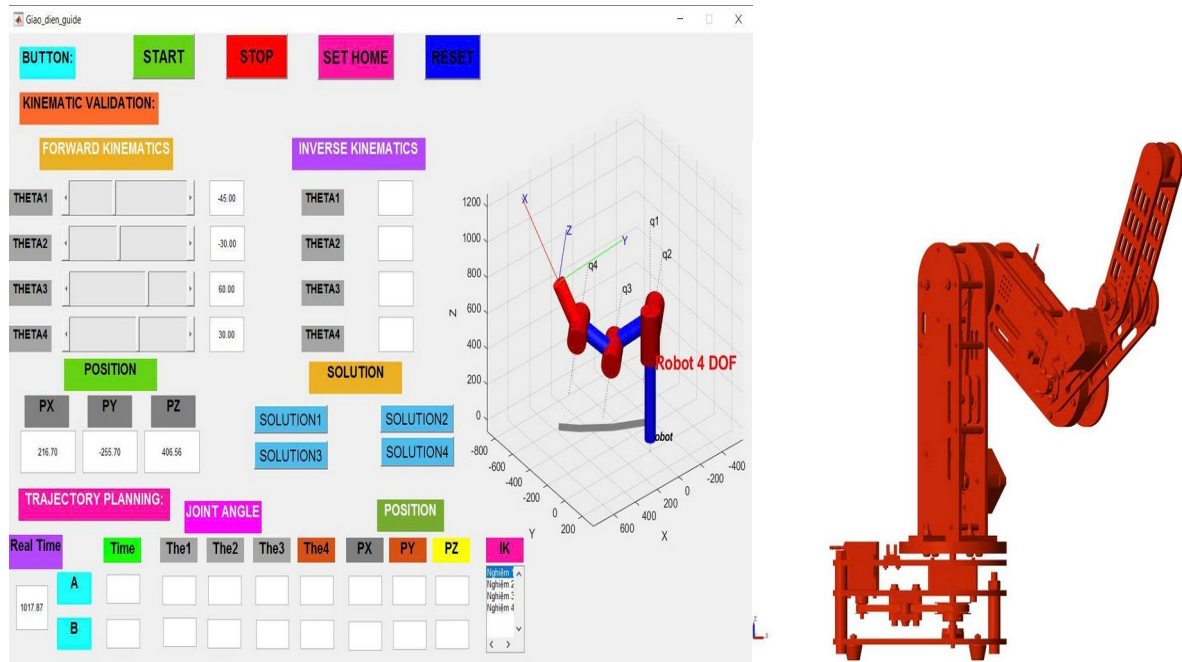
Trường hợp 3: $\theta_1 = 90^\circ, \theta_2 = 0^\circ, \theta_3 = -30^\circ, \theta_4 = 45^\circ$



Hình 4.69. Kiểm tra ĐHT Robot với $\theta_1 = 90^\circ, \theta_2 = 0^\circ, \theta_3 = -30^\circ, \theta_4 = 45^\circ$

Trường hợp 4: $\theta_1 = -45^\circ, \theta_2 = -30^\circ, \theta_3 = 60^\circ, \theta_4 = 30^\circ$





Hình 4.70. Kiểm tra ĐHT Robot với $\theta_1 = -45^\circ$, $\theta_2 = -30^\circ$, $\theta_3 = 60^\circ$, $\theta_4 = 30^\circ$

Với các hình 4.1, 4.2, 4.3 và 4.4. Bằng các góc theta khác nhau, nhóm tác giả đã thu về những hình dạng chuyển động của cánh tay robot 4 bậc tự do khác nhau và đúng với kiểm chứng động học thuận.

4.3.2. Kiểm chứng động học nghịch

Tại phần kiểm chứng động học nghịch trên mô hình Simscape, nhóm thực hiện tiến hành kiểm tra 4 bộ nghiệm của Robot 4DOF và quan sát tọa độ điểm EE

Chương trình tính động học nghịch trên Matlab:

```
function Sol = IK(Px, Py, Pz, Sol_Select)L1 = 15;
% IK: Giải động học nghịch cho robot 4 bậc
If nargin < 4 || isempty(Sol_Select)
Sol_Select = 1;
end
If Sol_Select < 1, Sol_Select = 1; elseif Sol_Select > 4, Sol_Select = 4;
end
% === Thông số robot ===
l1 = 291.99; l2 = 162; l3 = 140; l4 = 145; d1 = 92.08; d2 = 46; d3 = 18.5;
%% THETA1
the1_1 = atan2((- d1 + d2 - d3), safe_sqrt(Px^2 + Py^2 - (- d1 + d2 -
```



```

d3)^2)) - atan2(-Py, Px);
the1_2 = atan2((- d1 + d2 - d3), -safe_sqrt(Px^2 + Py^2 - (- d1 + d2 -
d3)^2)) - atan2(-Py, Px);
%% THETA3
A_1 = Px*cos(the1_1) + Py*sin(the1_1);
A_2 = Px*cos(the1_2) + Py*sin(the1_2);

B = Pz - l1 + l4;

c3_1 = (A_1^2 + B^2 - l2^2 - l3^2) / (2*l2*l3);
c3_1 = max(-1, min(1, c3_1)); % ép c3_1 vào [-1,1]
c3_2 = (A_2^2 + B^2 - l2^2 - l3^2) / (2*l2*l3);
c3_2 = max(-1, min(1, c3_2)); % ép c3_2 vào [-1,1]

s3_1_1 = safe_sqrt(1 - c3_1^2);
s3_1_2 = -safe_sqrt(1 - c3_1^2);
s3_2_1 = safe_sqrt(1 - c3_2^2);
s3_2_2 = -safe_sqrt(1 - c3_2^2);

the3_1 = atan2(s3_1_1, c3_1);
the3_2 = atan2(s3_1_2, c3_1);
the3_3 = atan2(s3_2_1, c3_2);
the3_4 = atan2(s3_2_2, c3_2);
%% THETA2
c2_1_1 = (A_1*(l2 + l3*cos(the3_1)) + B*l3*sin(the3_1)) / ((l2 +
l3*cos(the3_1))^2 + l3^2*(sin(the3_1))^2);
c2_1_2 = (A_1*(l2 + l3*cos(the3_2)) + B*l3*sin(the3_2)) / ((l2 +
l3*cos(the3_2))^2 + l3^2*(sin(the3_2))^2);
s2_1_1 = (B*(l2 + l3*cos(the3_1)) - A_1*l3*sin(the3_1)) / ((l2 +
l3*cos(the3_1))^2 + l3^2*(sin(the3_1))^2);
s2_1_2 = (B*(l2 + l3*cos(the3_2)) - A_1*l3*sin(the3_2)) / ((l2 +
l3*cos(the3_2))^2 + l3^2*(sin(the3_2))^2);

c2_2_3 = (A_2*(l2 + l3*cos(the3_3)) + B*l3*sin(the3_3)) / ((l2 +
l3*cos(the3_3))^2 + l3^2*(sin(the3_3))^2);
c2_2_4 = (A_2*(l2 + l3*cos(the3_4)) + B*l3*sin(the3_4)) / ((l2 +
l3*cos(the3_4))^2 + l3^2*(sin(the3_4))^2);
s2_2_3 = (B*(l2 + l3*cos(the3_3)) - A_2*l3*sin(the3_3)) / ((l2 +
l3*cos(the3_3))^2 + l3^2*(sin(the3_3))^2);
s2_2_4 = (B*(l2 + l3*cos(the3_4)) - A_2*l3*sin(the3_4)) / ((l2 +

```



```

13*cos(the3_4))^2 +13^2*(sin(the3_4))^2);

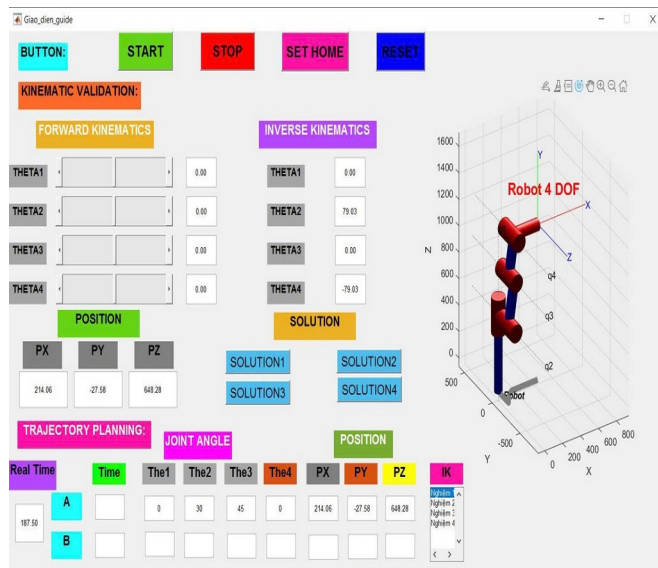
the2_1 = atan2(s2_1_1, c2_1_1);
the2_2 = atan2(s2_1_2, c2_1_2);
the2_3 = atan2(s2_2_3, c2_2_3);
the2_4 = atan2(s2_2_4, c2_2_4);
%% THETA4
the4_1 = -pi/2 - the2_1 - the3_1;
the4_2 = -pi/2 - the2_2 - the3_2;
the4_3 = -pi/2 - the2_3 - the3_3;
the4_4 = -pi/2 - the2_4 - the3_4;

Sol_all = [the1_1, the2_1, the3_1, the4_1;
           the1_1, the2_2, the3_2, the4_2;
           the1_2, the2_3, the3_3, the4_3;
           the1_2, the2_4, the3_4, the4_4];
Sol = Sol_all(Sol_Select, :);
end
function y = safe_sqrt(x)
if x < 0, y = 0; else, y = sqrt(x);
end

```

Trường hợp 1: Khi $P_x = 214.06$, $P_y = -27.58$ và $P_z = 648.28$, có 1 bộ nghiệm được kiểm chứng tại hình 4.5 bên dưới. Trước tiên nhóm đưa dữ liệu đầu vào khối động học nghịch, với dữ liệu là $P_x = 214.06$, $P_y = -27.58$ và $P_z = 648.28$ để kiểm chứng.

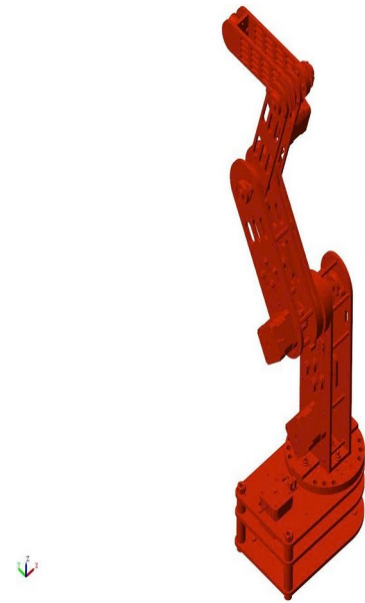
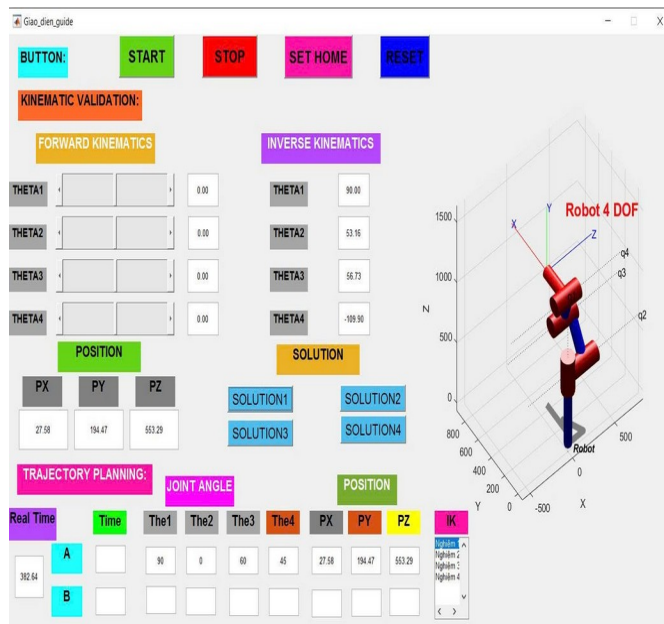




Hình 4.71. Kiểm chứng động học nghịch 1 bộ nghiệm với $P_x = 214.06$, $P_y = -27.58$ và $P_z = 648.28$.

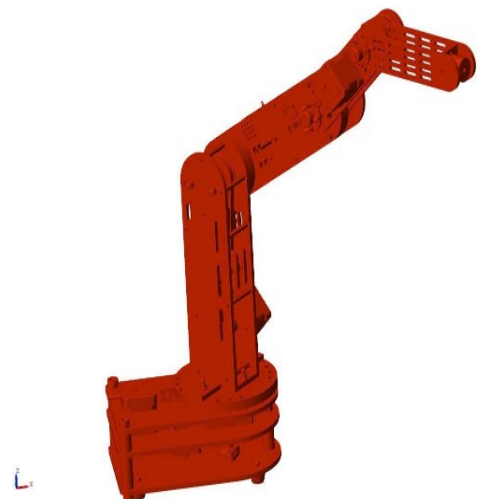
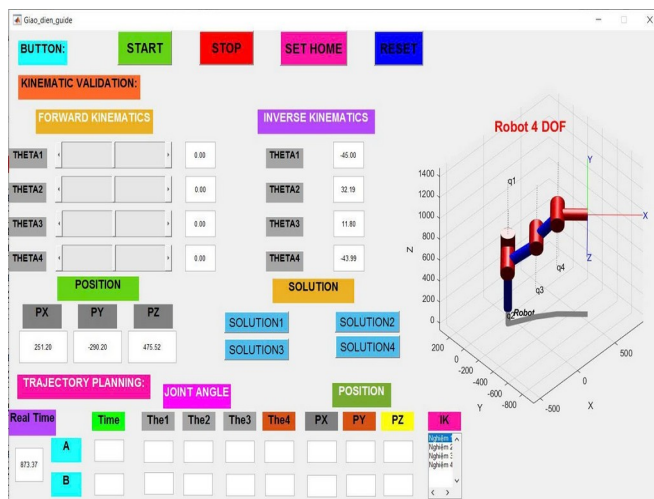
Trường hợp 2: Khi $P_x = 27.58$, $P_y = 194.47$ và $P_z = 553.29$, có 1 bộ nghiệm được kiểm chứng tại hình 4.6 bên dưới. Trước tiên nhóm đưa dữ liệu đầu vào khối động học nghịch, với dữ liệu là $P_x = 27.58$, $P_y = 194.47$ và $P_z = 553.29$ để kiểm chứng.





Hình 4.72. Kiểm chứng động học nghịch 1 bộ nghiệm với $P_x = 27.58$, $P_y = 194.47$ và $P_z = 553.29$.

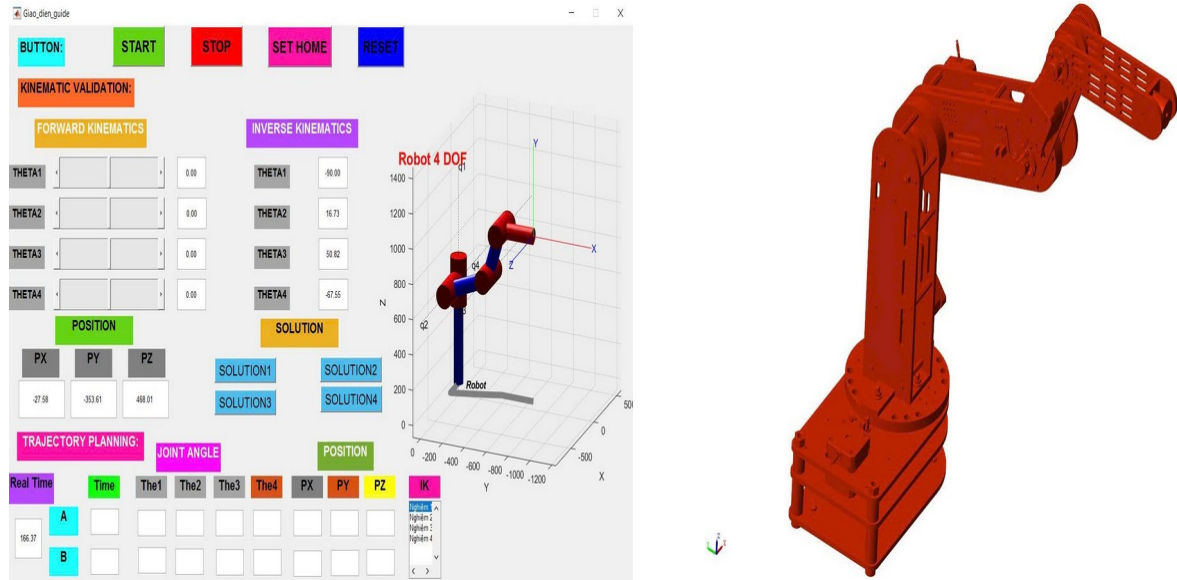
Trường hợp 3: Khi $P_x = 251.20$, $P_y = -290.20$ và $P_z = 475.52$, có 1 bộ nghiệm được kiểm chứng tại hình 4.7 bên dưới. Trước tiên nhóm đưa dữ liệu đầu vào khối động học nghịch, với dữ liệu là $P_x = 251.20$, $P_y = -290.20$ và $P_z = 475.52$ để kiểm chứng.



Hình 4.73. Kiểm chứng động học nghịch 1 bộ nghiệm với $P_x = 251.20$, $P_y = -290.20$ và $P_z = 475.52$.



Trường hợp 4: Khi $P_x = -27.58$, $P_y = -353.61$ và $P_z = 468.01$, có 1 bộ nghiệm được kiểm chứng tại hình ... bên dưới. Trước tiên nhóm đưa dữ liệu đầu vào khối động học nghịch, với dữ liệu là $P_x = -27.58$, $P_y = -353.61$ và $P_z = 468.01$ để kiểm chứng.



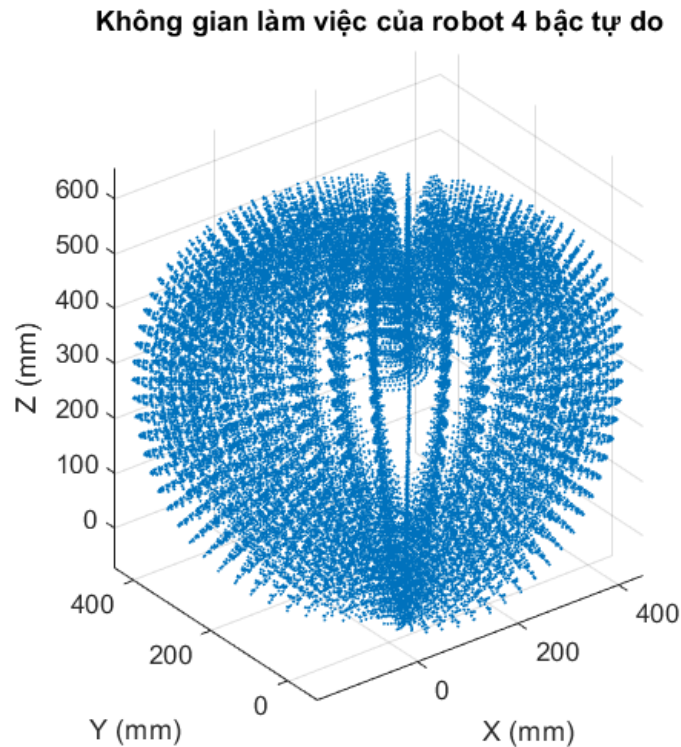
Hình 4.74. Kiểm chứng động học nghịch 1 bộ nghiệm với $P_x = -27.58$, $P_y = -353.61$ và $P_z = 468.01$.

Nhận xét: Từ các trường hợp đã trình bày, nhóm tác giả thấy được mục đích của các bộ nghiệm động học nghịch cánh tay Robot là xác định các góc khớp hoặc các tham số điều khiển khác cần thiết để đưa các bộ phận của cánh tay Robot đến vị trí và tư thế mong muốn trong không gian ba chiều. Do đó, tính toán chính xác quỹ đạo và tư thế của cánh tay Robot giúp tránh các chuyển động không mong muốn hoặc tránh gây nguy hiểm đến người và thiết bị xung quanh.

4.3.3. Không gian làm việc của Robot 4DOF

Trước hết, để quy hoạch quỹ đạo cho Robot, cần vẽ không gian làm việc của Robot. Khi đó cần chọn quỹ đạo nằm trong không gian làm việc cho phù hợp.





Hình 4.75. Không gian làm việc của Robot 4DOF.

Tại không gian làm việc hình 5.22, nhóm tác giả đã giới hạn các góc khớp, cụ thể như sau:

$$0^\circ < \theta_1 < 120^\circ$$

$$-30^\circ < \theta_2 < 30^\circ$$

$$-90^\circ < \theta_3 < 90^\circ$$

$$-90^\circ < \theta_4 < 90^\circ$$

Với những điểm trong không gian làm việc, nhóm nghiên cứu thực hiện việc chọn các điểm để quy hoạch quỹ đạo cho cánh tay máy Robot.

4.4. Thảo luận về các kết quả

Kết quả mô phỏng kiểm chứng cho thấy mô hình robot và các thuật toán được xây dựng là phù hợp và có độ tin cậy cao. Các kết quả động học thuận và động học ngược thu được từ môi trường mô phỏng có sự tương đồng lớn với các giá trị tính toán lý thuyết, trong đó sai lệch nằm trong giới hạn cho phép. Quỹ đạo chuyển động của đầu



công tác được mô phỏng trơn tru, bám sát quỹ đạo đặt, không xuất hiện hiện tượng dao động hay chuyển động bất thường. Khi áp dụng bộ điều khiển, hệ thống đạt được đáp ứng nhanh, sai số xác lập nhỏ và đảm bảo tính ổn định.

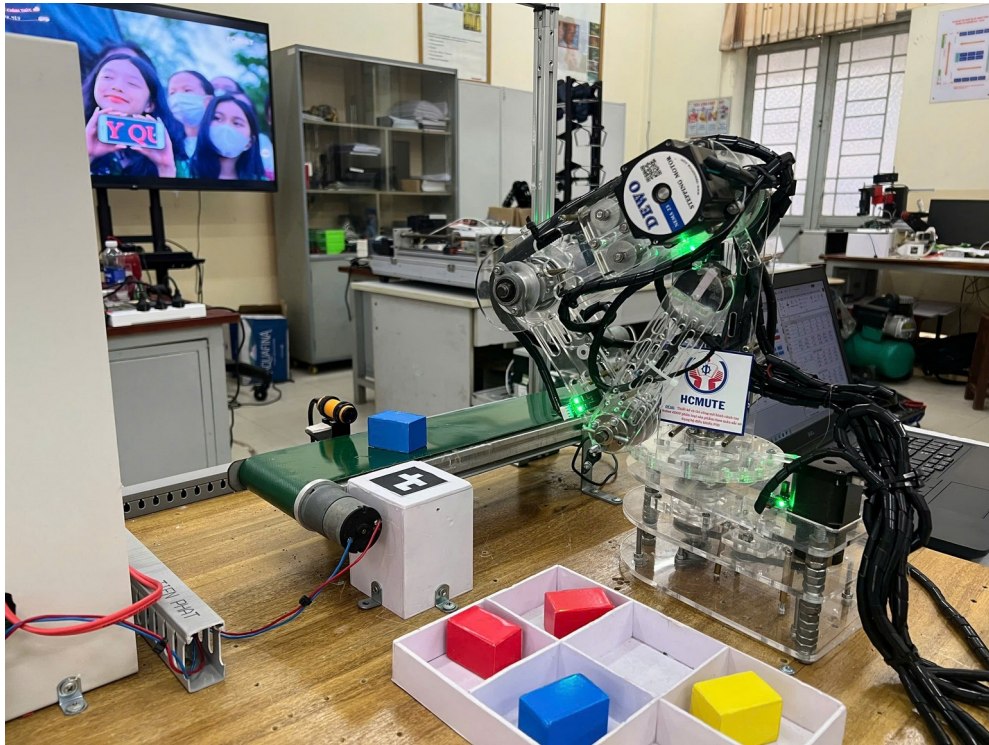
Một số sai lệch nhỏ vẫn tồn tại, chủ yếu do quá trình xấp xỉ số và việc chưa mô hình hóa đầy đủ các yếu tố thực tế như ma sát, khe hở cơ khí và nhiễu môi trường. Tuy nhiên, các kết quả thu được đã khẳng định tính đúng đắn của mô hình động học và hiệu quả của phương pháp mô phỏng, đồng thời tạo cơ sở tin cậy cho việc triển khai và kiểm chứng trên hệ thống robot thực trong các nghiên cứu tiếp theo.



CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ TRÊN THỰC NGHIỆM

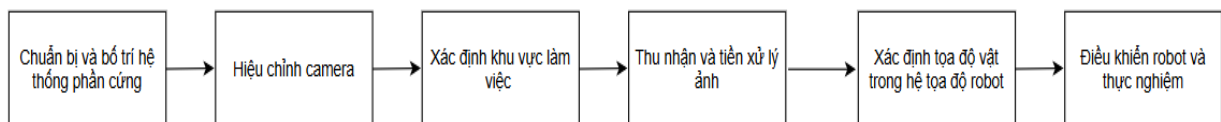
5.1. Giới thiệu môi trường thực nghiệm.

Môi trường thực nghiệm mà nhóm chọn là ở phòng lab D101 ở trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật TP. HCM, nơi có ánh sáng và nguồn điện đầy đủ nhằm đạt kết quả tốt nhất.



Hình 5.76. Môi trường thực nghiệm mô hình.

5.2. Các bước xây dựng hệ thống trên môi trường thực nghiệm.



Hình 5.77. Các bước xây dựng hệ thống trên môi trường thực nghiệm.

Quá trình xây dựng và triển khai hệ thống robot 4 DOF trên môi trường thực nghiệm được thực hiện theo một trình tự chặt chẽ nhằm đảm bảo tính ổn định, độ chính



xác và khả năng đánh giá hiệu quả của hệ thống. Các bước thực hiện được trình bày như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và bố trí hệ thống phần cứng

Robot 4DOF được lắp đặt cố định trên bàn thí nghiệm, đảm bảo vị trí vững chắc trong suốt quá trình vận hành. Camera được bố trí cố định phía trên khu vực làm việc, hướng vuông góc xuống bề mặt thao tác nhằm bao phủ toàn bộ vùng làm việc của robot. Máy tính xử lý trung tâm được kết nối với camera và bộ điều khiển robot để thu nhận hình ảnh, xử lý dữ liệu và gửi lệnh điều khiển.

Bước 2: Hiệu chỉnh camera

Camera được hiệu chỉnh nhằm xác định các tham số nội tại và khắc phục hiện tượng méo ảnh. Quá trình hiệu chỉnh sử dụng các hàm xử lý của thư viện OpenCV để tính toán ma trận nội tại và các hệ số méo. Kết quả hiệu chỉnh được kiểm tra thông qua sai số chiếu lại và được lưu lại để sử dụng cho các bước xử lý ảnh tiếp theo.

Bước 3: Xác định khu vực làm việc

Sau khi hiệu chỉnh camera, khu vực làm việc của robot trên ảnh được xác định thông qua việc lựa chọn các điểm tham chiếu trên mặt phẳng thao tác. Các điểm này được gán với tọa độ thực tương ứng trong hệ tọa độ robot.

Bước 4: Thu nhận và tiền xử lý ảnh

Hình ảnh được thu nhận từ camera trong thời gian thực và được hiệu chỉnh méo dựa trên các tham số đã tính toán. Ảnh sau đó được tiền xử lý thông qua các bước chuyển đổi sang ảnh xám và lọc nhiễu nhằm giảm ảnh hưởng của nhiễu và cải thiện chất lượng dữ liệu đầu vào cho các thuật toán nhận diện.

Bước 5: Nhận diện và phân loại vật thể

Các thuật toán phát hiện màu vật được áp dụng để trích xuất đặc trưng màu sắc của vật thể. Thông qua các đặc trưng này, hệ thống tiến hành nhận diện và phân loại màu xanh, đỏ, vàng. Đồng thời, tọa độ tâm của vật thể trên ảnh được xác định.

Bước 6: Xác định tọa độ vật thể trong hệ tọa độ robot



Tọa độ pixel của vật thể sau khi được xác định sẽ được chuyển đổi sang hệ tọa độ làm việc của robot bằng phương pháp Homography. Kết quả chuyển đổi cho phép xác định chính xác vị trí vật thể trên mặt phẳng thao tác, làm cơ sở cho việc lập kế hoạch chuyển động của robot 4DOF.

Bước 7: Điều khiển robot 4DOF và thực nghiệm

Tọa độ mục tiêu của vật thể được truyền đến bộ điều khiển robot. Robot 4DOF thực hiện các thao tác gấp và phân loại vật thể theo vị trí đã xác định. Quá trình thực nghiệm được lặp lại nhiều lần với các vật thể khác nhau để đánh giá độ chính xác, tính ổn định và khả năng lặp lại của toàn bộ hệ thống.

5.3. Trình bày các tình huống thực nghiệm được thiết lập để đánh giá hiệu quả của hệ thống

Để đánh giá toàn diện khả năng vận hành của Robot 4DOF, các thực nghiệm được chia thành hai nhóm chính: đánh giá khả năng nhận diện của xử lý ảnh về hình dáng, vị trí vật qua Webcam và đánh giá độ chính xác cơ khí trong vận hành liên tục.

5.3.1. Thiết lập thực nghiệm kiểm tra độ chính xác vị trí và độ lặp lại khi vận hành toàn bộ hệ thống

❖ **Mục tiêu:** Đánh giá sự ổn định và độ tin cậy của hệ thống Robot khi hoạt động liên tục trong một chu trình dài. Thí nghiệm này nhằm phát hiện các sai số tích lũy (cumulative error) có thể xảy ra do các yếu tố động lực học và đặc tính của hệ điều khiển vòng hở. Đồng thời kiểm chứng luồng hoạt động của bộ xử lý trung tâm, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các module điều khiển, thị giác và giao diện người dùng.

❖ Phương pháp:

1. Thiết lập một chu trình gấp nhả liên tục từ khu vực làm việc sang các khay phân loại.
2. Sau mỗi nhóm chu trình (1, 10, 20, và 30 vòng), ra lệnh cho robot quay trở về tọa độ gốc (Home) đã đặt là (370, 0, 314).
3. Sử dụng thước để đo độ lệch thực tế của đầu gấp so với điểm gốc theo ba trục X, Y, Z.
4. Tính toán sai số tích lũy tổng hợp E tại mỗi mốc bằng công thức Euclid:



$$E = \sqrt{(x_{II} - x_{goc})^2 + (y_{II} - y_{goc})^2 + (z_{II} - z_{goc})^2}$$

101*

MERGEFORMAT (.)

5. Ghi lại dữ liệu vào bảng so sánh để phân tích sự gia tăng của sai số theo thời gian vận hành.

5.3.2. Thực nghiệm kiểm tra năng suất gấp vật

❖ **Mục tiêu:** Đánh giá năng suất vận hành, kiểm tra tính ổn định. Tối ưu hóa thời gian chu kỳ T, quỹ đạo chuyển động đã được thiết lập tối ưu

❖ **Phương pháp:**

- Công thức để tính số vật gấp được trong một phút.

$$N = \frac{60}{T}$$

Trong đó:

N: là số lần gấp trong 1 phút (Unit Per Minute - UPM).

T: là thời gian hoàn thành 1 chu kì gấp thả (đơn vị s).

- Công thức đánh giá hiệu suất.

$$H = \frac{N_{\text{Thực tế}}}{N_{\text{Lý thuyết}}} 100 \%$$

5.4. Thảo luận về các kết quả.

5.4.1. Thực nghiệm kiểm tra độ chính xác và độ lặp lại khi vận hành toàn bộ hệ thống

Bảng 5.26. Kết quả đo đặc sai số tích lũy sau nhiều lần vận hành hệ thống.

Số lần gấp thả	Tọa độ lệnh (mm)	Tọa độ thực tế (X, Y, Z) (mm)	Sai số tích lũy (mm)
1	(370, 0, 314)	(370, 0, 314)	0
10	(370, 0, 314)	(370, 0, 314)	0
20	(370, 0, 314)	(370, 0, 315)	1



30	(370, 0, 314)	(370, 0, 317)	3

❖ Phân tích và đánh giá:

Bảng số liệu 5.1 cung cấp một minh chứng định lượng rõ ràng về sự tích lũy sai số của hệ thống. Nguyên nhân chính của hiện tượng này được xác định là do trượt bước (missed steps) của động cơ bước trong hệ điều khiển vòng hở. Khi Robot thực hiện các chuyển động dài và phức tạp lặp đi lặp lại, các sai sót nhỏ (trượt một vài bước do robot tăng/giảm tốc đột ngột không được bù trừ và dần tích tụ lại, dẫn đến sai lệch vị trí cuối cùng.

Kết quả này cho thấy hệ thống hiện tại chưa đảm bảo được độ tin cậy cho việc vận hành tự động liên tục trong thời gian dài, mặc dù có thể hoàn thành tất cả các bước một cách tuần tự và chính xác, không có sự can thiệp của con người.

5.4.2. Thực nghiệm kiểm tra năng suất gấp vật

Bảng 5.27. Bảng kết quả năng suất gấp vật.

Thời gian	Số vật được phân loại theo lý thuyết	Số vật được phân loại theo thực tế	Hiệu suất (%)
1 phút	3	3	100%
5 phút	15	15	100%
10 phút	30	29	96.7%
15 phút	45	43	95.6%

❖ Phân tích và đánh giá:



Hệ thống robot 4 bậc tự do đã đáp ứng được năng suất thiết kế ban đầu với tốc độ gấp trung bình đạt 3 vật/phút, tương ứng với chu kỳ 20 giây cho mỗi sản phẩm. Trong giai đoạn vận hành ngắn từ 1 đến 5 phút, robot hoạt động với độ ổn định tuyệt đối khi số lượng vật phân loại thực tế khớp hoàn toàn với lý thuyết, đạt hiệu suất 100%.

Tuy nhiên, khi thời gian vận hành kéo dài lên 10 và 15 phút, hiệu suất bắt đầu có sự sụt giảm nhẹ, lần lượt còn 96.7% và 95.6%. Sự sai lệch này (thiếu hụt 1-2 vật so với lý thuyết) có thể xuất phát từ các sai số tích lũy trong quá trình di chuyển liên tục, sự gia tăng nhiệt độ ở các động cơ servo hoặc độ trễ phát sinh trong hệ thống điều khiển. Nhìn chung, mặc dù có sự suy giảm nhỏ về độ chính xác theo thời gian, hệ thống vẫn duy trì được năng suất ở mức cao và đạt yêu cầu thực nghiệm đề ra.



CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN

6.1. Kết luận

6.1.1. Các kết quả chính đạt được

Dựa trên dữ liệu vận hành thực tế, Hệ thống phân loại sản phẩm sử dụng robot 4 bậc tự do đã chứng minh được tính hiệu quả của phương án thiết kế và thuật toán xử lý ảnh. Robot duy trì hoạt động ổn định, bám sát quỹ đạo và thực hiện chính xác thao tác gấp-thả vật thể động trên băng tải. Kết quả kiểm thử với 15 chu kỳ làm việc liên tiếp đạt tỷ lệ thành công cao, cho thấy hệ thống đáp ứng tốt các yêu cầu về độ lặp lại và sai số vị trí, phù hợp để phát triển các Hệ thống thử nghiệm trong phòng thí nghiệm.

6.1.2. Đóng góp của đề tài

Bên cạnh những kết quả khả quan đạt được, hệ thống tích hợp robot 4 bậc tự do và băng tải phân loại sản phẩm vẫn tồn tại một số hạn chế kỹ thuật nhất định. Cụ thể, hiện tượng rung động nhẹ (vibration) vẫn xuất hiện tại các thời điểm robot thay đổi hướng di chuyển đột ngột hoặc khi dừng hút nam châm. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ khe hở cơ khí (backlash) tại các khớp nối in 3D và độ trễ (latency) trong quá trình truyền nhận dữ liệu giữa thuật toán xử lý ảnh từ camera và bộ điều khiển động cơ.

Tuy nhiên, các sai số này nằm trong ngưỡng cho phép và không ảnh hưởng đến chức năng phân loại màu sắc cốt lõi của hệ thống. Những hạn chế này là đặc thù thường gặp trong các Hệ thống thử nghiệm mức độ đồ án, đồng thời mở ra các hướng nghiên cứu tiềm năng cho tương lai. Các đề xuất cải tiến bao gồm: nâng cấp chất lượng cơ khí để giảm ma sát và độ rơ, tối ưu hóa thuật toán xử lý ảnh để tăng tốc độ nhận diện (FPS), và áp dụng các bộ điều khiển nâng cao (như Fuzzy-PID) để làm mịn quỹ đạo chuyển động khi robot bám theo vật thể trên băng tải.

Tổng kết lại, Hệ thống robot 4-DOF kết hợp thị giác máy đã chứng minh tính khả thi cao, đáp ứng tốt các yêu cầu về tự động hóa cơ bản và là nền tảng vững chắc cho các nghiên cứu chuyên sâu hơn.



6.1.3. Hạn chế đề tài

Một hạn chế đáng chú ý của hệ thống trong đề tài là độ chính xác điều khiển chưa được duy trì ổn định trong thời gian dài, đặc biệt sau nhiều chu kỳ gấp – đặt vật liên tiếp. Mặc dù ở các chu kỳ ban đầu robot có khả năng bám quỹ đạo tương đối tốt, tuy nhiên sau một thời gian vận hành, sai số vị trí tại các khớp có xu hướng tăng dần, dẫn đến việc điều khiển không còn chính xác như ban đầu.

Nguyên nhân chính của hiện tượng này xuất phát từ việc sử dụng bộ điều khiển PID cổ điển cho từng khớp một cách độc lập. Bộ điều khiển PID trong đề tài được thiết kế dựa trên giả thiết Hệ thống tuyến tính cục bộ, trong khi hệ robot là một hệ phi tuyến mạnh, có sự liên kết động lực học giữa các khớp. Khi robot thực hiện các chuyển động lặp lại, đặc biệt là quá trình hút nam châm có tải, các yếu tố phi tuyến như ma sát khớp, độ rơ cơ khí, biến dạng vật liệu và sai số truyền động dần tích lũy theo thời gian, làm cho bộ PID không còn duy trì được hiệu năng điều khiển như tại thời điểm hiệu chỉnh ban đầu.

Bên cạnh đó, thành phần tích phân (I) của bộ điều khiển PID có xu hướng tích lũy sai số khi hệ thống chịu nhiễu hoặc khi Hệ thống thực tế sai lệch so với Hệ thống lý thuyết. Điều này có thể dẫn đến hiện tượng tích lũy sai số (integral windup), khiến tín hiệu điều khiển bị lệch dần và gây ra sai số vị trí ngày càng lớn sau mỗi chu kỳ gấp – thả vật. Khi sai số tích lũy vượt quá một ngưỡng nhất định, robot không còn quay chính xác về vị trí mong muốn, làm giảm độ lặp lại (repeatability) của hệ thống.

Ngoài ra, sự thay đổi tải trọng trong quá trình hút nam châm cũng ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng điều khiển. Bộ PID với thông số cố định không có khả năng tự thích nghi với sự thay đổi mô-men tải tại các khớp, dẫn đến đáp ứng khác nhau giữa trạng thái không tải và có tải. Điều này càng làm gia tăng sai số điều khiển trong các chu kỳ vận hành kéo dài.

Từ các phân tích trên có thể thấy rằng, mặc dù bộ điều khiển PID đáp ứng tốt yêu cầu cơ bản của đồ án và phù hợp với mục đích học tập, nhưng khả năng duy trì độ chính xác lâu dài và chống sai số tích lũy của hệ thống còn hạn chế, đặc biệt trong bài toán thao tác lặp đi lặp lại như gấp – đặt vật.



6.2. Kiến nghị và hướng phát triển

Mặc dù Hệ thống cánh tay robot 4 bậc tự do tích hợp băng tải và hệ thống xử lý ảnh hiện tại đã vận hành ổn định và đáp ứng tốt các yêu cầu cơ bản của đồ án môn học, nhóm thực hiện nhận thấy hệ thống vẫn còn nhiều tiềm năng để tối ưu hóa nhằm tiệm cận với các tiêu chuẩn công nghiệp khắt khe hơn. Các định hướng phát triển trong tương lai sẽ tập trung giải quyết các bài toán về độ thích nghi của thuật toán điều khiển, khả năng xử lý thông minh của thị giác máy và độ chính xác của cơ khí.

Trước hết, về mặt điều khiển chuyển động, việc nâng cấp các giải thuật là ưu tiên hàng đầu để khắc phục hạn chế của bộ điều khiển PID tham số cố định hiện tại. Do đặc thù của robot là một hệ phi tuyến và chịu ảnh hưởng của thay đổi tải trọng trong quá trình gắp - thả, nhóm đề xuất nghiên cứu áp dụng các bộ điều khiển PID thích nghi (Adaptive PID) hoặc Fuzzy-PID. Các giải thuật này cho phép hệ thống tự động tinh chỉnh các hệ số của bộ điều khiển PID theo trạng thái làm việc thực tế, giúp duy trì độ ổn định và giảm thiểu độ vọt lố. Xa hơn nữa, các phương pháp điều khiển hiện đại dựa trên Hệ thống động lực học như điều khiển mô-men tính toán (Computed Torque Control) hay điều khiển trượt (Sliding Mode Control) cũng cần được xem xét để bù đắp hoàn toàn các ảnh hưởng của trọng lực và ma sát, từ đó nâng cao đáng kể độ chính xác bám quỹ đạo cho robot 4 bậc tự do.

Song song với cải tiến điều khiển, hệ thống thị giác máy và khả năng tích hợp hệ thống cũng là những hướng phát triển trọng tâm. Đối với bài toán xử lý ảnh, để khắc phục nhược điểm phụ thuộc vào điều kiện ánh sáng của thuật toán nhận diện màu sắc hiện tại, việc tích hợp các Hệ thống học sâu (Deep Learning) như mạng nơ-ron tích chập (CNN) sẽ là giải pháp tối ưu giúp hệ thống nhận diện chính xác vật thể trong môi trường công nghiệp phức tạp. Đặc biệt, một hướng nghiên cứu nâng cao đầy hứa hẹn là phát triển kỹ thuật "Conveyor Tracking" (bám băng tải). Kỹ thuật này cho phép robot tính toán và đồng bộ vận tốc với băng tải để thực hiện thao tác hút nam châm ngay khi dây chuyền đang di chuyển (On-the-fly picking) mà không cần dừng lại, qua đó tối đa hóa năng suất vận hành của toàn hệ thống.

Cuối cùng, để đảm bảo độ tin cậy và tuổi thọ lâu dài, các nâng cấp về phần cứng và cơ khí là yếu tố không thể thiếu. Các chi tiết in 3D hiện tại nên được thay thế dần



bằng vật liệu nhôm hợp kim gia công CNC chính xác để tăng độ cứng vững và khả năng chịu tải. Việc sử dụng các bộ truyền động chất lượng cao nhằm giảm độ rơ (backlash) kết hợp với các loại cảm biến tiên tiến như encoder tuyệt đối hay cảm biến lực sẽ giúp hoàn thiện vòng điều khiển kín, giảm thiểu sai số cơ khí tích lũy và nâng cao độ an toàn khi robot tương tác với các vật thể. Những định hướng phát triển này sẽ góp phần hoàn thiện Hệ thống thành một hệ thống tự động hóa thông minh, tạo tiền đề vững chắc cho việc ứng dụng vào thực tế sản xuất cũng như phục vụ nghiên cứu chuyên sâu.



TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Huỳnh Thái Hoàng, *Hệ thống điều khiển tự động*, TP. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM, 2005.
- [2] H. T. Minh, "Thiết kế và chế tạo Hệ thống cánh tay robot 4 bậc tự do ứng dụng trong dây chuyền phân loại sản phẩm," *Tạp chí Cơ khí Việt Nam*, số 5, tr. 45–50, 2021.
- [3] Nguyễn Thị Phương Hà, *Lý thuyết điều khiển tự động*, TP. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM, 2014.
- [4] Nguyễn Thiện Phúc, *Robot công nghiệp: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa*, Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2006.
- [5] Nguyễn Phùng Quang, *Matlab & Simulink dành cho kỹ sư điều khiển tự động*, Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2005.
- [6] Nguyễn Trường Thịnh, *Giáo trình kỹ thuật robot*, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM.
- [7] Phạm Thượng Hàn, *Kỹ thuật đo lường và cảm biến*, Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục, 2008.
- [8] P. V. Hùng, N. T. Hải, "Ứng dụng giải thuật PID số trong điều khiển vị trí cánh tay robot phân loại sản phẩm," *Tạp chí Cơ khí Việt Nam*, số 4, tr. 102–108, 2024.
- [9] T. V. An, T. K. Tấn, "Nghiên cứu, thiết kế tay máy bốn bậc tự do phân loại sản phẩm lỗi bằng xử lý ảnh," *Đồ án tốt nghiệp*, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, 2023.
- [10] Trương Phước Thọ và Nguyễn Trường Thịnh, *Giáo trình kỹ thuật robot*, TP. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2022.
- [12] Arduino, "Arduino Mega 2560 Rev3 Documentation," [Online]. Available: <https://docs.arduino.cc/hardware/mega-2560> (Truy cập ngày 14/12/2025).
- [13] B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani, and G. Oriolo, *Robotics: Modelling, Planning and Control*, London, UK: Springer, 2010.



- [14] Duc Thien Tran, "Hướng dẫn thiết kế robot planar 3 bậc tự do (Phần 1 Visio, Solidwork, MATLAB)," YouTube, Available: <https://www.youtube.com/watch?v=7OJHzttUweQ&t=2011s>.
- [15] H. A. K. Al-Sultani, A. Al-Shammari, "Joint Control Implementation of 4-DOF Robotic Arm Using Robot Operating System," *International Conference on Theoretical and Applied Computer Science and Engineering*, 2022, pp. 1–6.
- [16] I. H. Shanavas, "Design and Development of a 4-DOF Robotic Arm for Industrial Automation," *International Conference on Power, Instrumentation, Control and Computing*, 2023, pp. 1–5.
- [17] IFR Press Room, "World Robotics 2023 Report: Asia ahead of Europe and the Americas," Frankfurt, Sep 26, 2023. Available: <https://ifr.org/ifr-press-releases/news/world-robotics-2023-report-asia-ahead-of-europe-and-the-americas>.
- [18] J. J. Craig, *Introduction to Robotics: Mechanics and Control*, Pearson, 2018.
- [19] K. B. B. O. Denso, "Design and Implementation of Conveyor Tracking for Pick and Place Robot," *International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research*, Vol. 9, No. 2, pp. 102–107, 2020.
- [20] K. Ogata, *Modern Control Engineering*, 5th ed., Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2010.
- [21] L. Liu, "Design and Achievement of Trajectory Planning of the Four-DOF SCARA Manipulator," *E3S Web of Conferences*, 2024, p. 01026.
- [22] M. A. Khan, "Color Sorting Robotic Arm using Computer Vision," *International Journal of Engineering Research & Technology*, Vol. 12, Issue 5, pp. 45–50, 2023.
- [23] M. W. Spong, S. Hutchinson, M. Vidyasagar, *Robot Modeling and Control*, Wiley, 2020.
- [24] N. H. A. Rahman, M. H. F. Rahiman, N. A. Wahab, "Fuzzy-PID Controller Design of 4 DOF Industrial Arm Robot Manipulator," *International Conference on Man-Machine Systems*, 2018.



- [25] N. M. N. Ayob, W. Z. W. Hasan, M. Z. A. Ab Kadir, S. A. Ahmad, "Development of a 4-DOF Robotic Arm: Prototype Design," *International Journal of Robotics and Control Systems*, Vol. 4, No. 1, pp. 12–25, 2024.
- [26] OpenCV Team, "OpenCV 4.10.0 Library Documentation," [Online]. Available: <https://docs.opencv.org/4.x/> (Truy cập ngày 15/12/2025).
- [27] P. Corke, *Robotics, Vision and Control: Fundamental Algorithms in MATLAB*, Springer, 2017.
- [28] P. K. S. Kumar, "Speech Driven Robotic Arm for Sorting Objects Based on Colors and Shapes," *International Conference on System, Computation, Automation and Networking*, 2018, pp. 1–6.
- [29] P. R. Manual, "Arduino ® UNO R3 Target areas: Arduino ® UNO R3 Features."
- [30] P. Saraf, Y. Jangir, R. N. Ponnalagu, "Implementation and Testing of Force Control on a Spherical Articulated Manipulator," *IEEE International Conference on Distributed Computing, VLSI, Electrical Circuits and Robotics*, 2022, pp. 132–137.
- [31] R. C. Gonzalez, R. E. Woods, *Digital Image Processing*, Pearson, 2018.
- [32] R. Shah, A. B. Pandey, "Real-time color-based sorting robotic arm system," *IEEE International Conference on Electro Information Technology*, 2017, pp. 354–358.
- [33] S. Gupta, "Automated Object Sorting System with Real-Time Image Processing and Robotic Gripper Mechanism Control," *Journal of Engineering Advancements*, Vol. 4, Issue 1, pp. 15–22, 2023.
- [34] S. H. K. Al-Jubouri, L. S. Al-Haddad, "Tracking Funnel Control Applied on a 4-DOF Robot Manipulator: A Comparative Study," *International Conference on Control, Automation and Diagnosis*, 2023, pp. 1–6.
- [35] T. Szabo, S. Lie, "Automated colored object sorting application for robotic arms," *IEEE International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics*, 2012, pp. 1–4.
- [36] Y. Wei, "Kinematics Analysis and Modelling Based on 4 DOF Industrial Robot," *Journal of Physics: Conference Series*, 2023, p. 012076.



RUBRIC ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO & THỰC HÀNH

Tiêu chí	Xuất sắc (9–10)	Tốt (8–8.9)	Khá (7–7.9)	TB (5–6.9)	Chưa đạt (<5)	Trọng số
1. Hình thức (10%)	☐ Bố cục mạch lạc, có mục lục, hình ảnh đầy đủ	☐ Rõ ràng, thiếu 1–2 hình	☐ Có bố cục nhưng trình bày rời rạc	☐ Thiếu nhiều hình ảnh	☐ Lộn xộn	10%
2. Vẽ & Assembly (30%)	☐ Part chính xác, mates chuẩn, drawings rõ, trình bày quy trình dựng part & assembly chi tiết	☐ Part đúng, assembly chạy, drawings có chú thích, quy trình còn thiếu bước	☐ Có lỗi nhỏ trong part/assembly, quy trình mô tả sơ sai	☐ Nhiều lỗi, drawings sơ sai, quy trình gần như không có	☐ Thiếu part/assembly, không có drawings	30%
3. Chuyển đổi sang Simscape (30%)	☐ Xuất nhập thành công, mô phỏng chạy đúng, quy trình mô tả đủ bước (chuẩn bị, xuất, nhập, gán truyền động, chạy)	☐ Chuyển đổi thành công, mô phỏng được, quy trình còn thiếu 1–2 bước	☐ Xuất nhập được, mô phỏng chưa ổn, quy trình sơ sai	☐ Xuất nhập lỗi, mô phỏng sai, quy trình không rõ	☐ Không chuyển đổi	30%



Tiêu chí	Xuất sắc (9–10)	Tốt (8–8.9)	Khá (7–7.9)	TB (5–6.9)	Chưa đạt (<5)	Trọng số
	thử)					
4. Đánh giá kết quả (30%)	☐ Có tiêu chí kiểm tra rõ, phân tích ưu/nhược điểm, kết luận khoa học	☐ Có đánh giá, nhưng thiếu một phần (tiêu chí, ưu/nhược, kết luận)	☐ Đánh giá sơ sài, chỉ liệt kê	☐ Đánh giá mơ hồ, thiếu kết luận	☐ Không có đánh giá	30%

Tổng điểm: / 10

Nhận xét chung:
